

OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド

Base 7.1, Batch for MVS 7.1, TACF 7.1, HiDB 7.2, OSC 7.1, OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: Base 7.1、Batch for MVS 7.1、TACF 7.1、HiDB 7.2、OSC 7.1、OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<https://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	xi
第1章 データセット・ユーティリティ	1
1.1. 概要	1
1.2. ADRDSSU	2
1.2.1. DDの設定	4
1.2.2. コマンドの設定	5
1.2.3. 使用例	13
1.2.4. 環境設定	17
1.2.5. 戻りコード	17
1.3. DFHJUP	18
1.3.1. DDの設定	18
1.3.2. コマンドの設定	19
1.3.3. 使用例	21
1.3.4. 戻りコード	23
1.4. IDCAMS	23
1.4.1. DDの設定	26
1.4.2. 機能コマンド	28
1.4.3. 補助コマンド	57
1.4.4. 機能しないコマンド	60
1.4.5. 環境設定	62
1.4.6. 戻りコード	68
1.5. IEBCOMPR	70
1.5.1. DDの設定	70
1.5.2. コマンドの設定	70
1.5.3. 使用例	73
1.5.4. 戻りコード	75
1.6. IEBCOPY	75
1.6.1. DDの設定	76
1.6.2. コマンドの設定	76
1.6.3. 使用例	78
1.6.4. 戻りコード	83
1.7. IEBDG	84
1.7.1. DDの設定	84
1.7.2. コマンドの設定	84
1.7.3. 使用例	88
1.7.4. 戻りコード	92
1.8. IEBEDIT	93
1.8.1. DDの設定	93
1.8.2. コマンドの設定	93
1.8.3. 使用例	95

1.9.	IEBGENER	96
1.9.1.	DDの設定	96
1.9.2.	コマンドの設定	97
1.9.3.	使用例	99
1.9.4.	環境設定	101
1.9.5.	戻りコード	101
1.10.	IEBPTPCH	102
1.10.1.	DDの設定	102
1.10.2.	コマンドの設定	102
1.10.3.	使用例	106
1.10.4.	戻りコード	106
1.11.	IEBUPDTE	107
1.11.1.	DDの設定	107
1.11.2.	コマンドの設定	108
1.11.3.	使用例	110
1.11.4.	戻りコード	113
1.12.	IEHLIST	113
1.12.1.	DDの設定	114
1.12.2.	コマンドの設定	114
1.12.3.	使用例	115
1.12.4.	戻りコード	115
1.13.	IEHPROGM	116
1.13.1.	DDの設定	116
1.13.2.	コマンドの設定	116
1.13.3.	使用例	118
1.13.4.	戻りコード	118
1.14.	IFASMFDP	119
1.14.1.	DDの設定	119
1.14.2.	コマンドの設定	119
1.14.3.	使用例	122
1.14.4.	戻りコード	123
第2章	データベース・ユーティリティ	125
2.1.	概要	125
2.2.	DSNMTV01	125
2.2.1.	DDの設定	125
2.2.2.	コマンドの設定	126
2.2.3.	使用例	126
2.2.4.	環境設定	127
2.2.5.	戻りコード	127
2.3.	DSNTEP2	128
2.3.1.	DDの設定	128
2.3.2.	コマンドの設定	128

2.3.3.	使用例	129
2.3.4.	環境設定	130
2.3.5.	戻りコード	130
2.4.	DSNTIAD	131
2.4.1.	DDの設定	131
2.4.2.	コマンドの設定	132
2.4.3.	使用例	132
2.4.4.	環境設定	132
2.4.5.	戻りコード	133
2.4.6.	その他の事項	133
2.5.	DSNTIAUL	133
2.5.1.	DDの設定	134
2.5.2.	コマンドの設定	134
2.5.3.	使用例	135
2.5.4.	環境設定	136
2.5.5.	戻りコード	136
2.6.	DSNUTILB	136
2.6.1.	DDの設定	137
2.6.2.	コマンドの設定	137
2.6.3.	使用例	141
2.6.4.	環境設定	142
2.6.5.	戻りコード	144
2.7.	INZUTILB	145
2.7.1.	DDの説明	145
2.7.2.	コマンドの設定	145
2.7.3.	使用例	146
2.7.4.	環境設定	146
2.7.5.	戻りコード	146
第3章	OpenFrame/HiDBユーティリティ	149
3.1.	概要	149
3.2.	DFSURGL0	149
3.2.1.	EXEC文の設定	149
3.2.2.	DD文の設定	150
3.2.3.	コマンドの設定	151
3.2.4.	統計情報	151
3.2.5.	使用例	152
3.2.6.	戻りコード	152
3.3.	DFSURGU0	153
3.3.1.	EXEC文の設定	153
3.3.2.	DD文の設定	154
3.3.3.	コマンドの設定	154
3.3.4.	統計情報	154

3.3.5.	使用例	156
3.3.6.	戻りコード	156
第4章	その他のユーティリティ	157
4.1.	概要	157
4.2.	ADAPT	158
4.2.1.	DDの設定	158
4.2.2.	コマンドの設定	158
4.2.3.	使用例	162
4.2.4.	戻りコード	163
4.3.	DSDIFF	163
4.3.1.	DDの設定	164
4.3.2.	コマンドの設定	164
4.3.3.	使用例	164
4.3.4.	戻りコード	164
4.4.	EZTPA00	165
4.4.1.	DDの設定	166
4.4.2.	使用例	166
4.4.3.	環境設定	166
4.4.4.	戻りコード	167
4.5.	FTP	167
4.5.1.	DDの設定	167
4.5.2.	コマンドの設定	167
4.5.3.	使用例	170
4.5.4.	環境設定	170
4.6.	ICETOOL	171
4.6.1.	DDの設定	171
4.6.2.	コマンドの設定	172
4.6.3.	使用例	179
4.6.4.	戻りコード	182
4.7.	IEFBR14	183
4.7.1.	DDの設定	183
4.7.2.	コマンドの設定	183
4.7.3.	使用例	183
4.7.4.	戻りコード	183
4.8.	IKJEFT01	183
4.8.1.	DDの設定	184
4.8.2.	PARM 機能	184
4.8.3.	コマンドの設定	185
4.8.4.	使用例	187
4.8.5.	環境設定	187
4.8.6.	注意事項	188
4.9.	ISRSUPC	189

4.9.1.	DDの設定	189
4.9.2.	PARMに指定するオプション	190
4.9.3.	コマンドの設定	190
4.9.4.	使用例	191
4.9.5.	戻りコード	192
4.10.	PGMRTS00	193
4.10.1.	DDの設定	194
4.10.2.	コマンドの設定	194
4.10.3.	使用例	194
4.10.4.	環境設定	194
4.10.5.	戻りコード	194
4.11.	DFSDDL0	195
4.11.1.	EXEC文の設定	195
4.11.2.	DD文の設定	196
4.11.3.	コマンドの設定	196
4.11.4.	呼び出しの結果	202
4.11.5.	使用例	203
4.11.6.	戻りコード	203
4.12.	DFSVMRC0	204
4.12.1.	EXEC文の設定	204
4.12.2.	DD文の設定	205
4.13.	DFSRR00	205
4.13.1.	EXEC文の設定	205
4.13.2.	DD文の設定	206
4.14.	IIU000	207
4.14.1.	EXEC文の設定	207
4.14.2.	DDの設定	207
4.14.3.	コマンドの設定	207
4.14.4.	呼び出しの結果	208
4.14.5.	使用例	209
4.14.6.	戻りコード	209

索引	211
-----------------	------------

図目次

[図 1.1]	DUMPとRESTOREのプロセス	2
[図 1.2]	DUMPの処理プロセス	3
[図 1.3]	RESTOREの処理プロセス	3
[図 1.4]	PDSのコピー	79
[図 1.5]	データセットのマージ	80
[図 1.6]	特定のメンバーのコピー	81
[図 1.7]	INDD文を使用して複数の入力データセットを処理する場合	82
[図 1.8]	COPY文のサブコマンドとしてINDDを使用する場合	83
[図 1.9]	最初の入力レコード・フィールドのコピー	100
[図 1.10]	2番目の入力レコード・フィールドのコピー	101
[図 4.1]	EZTAP00のプロセス	165
[図 4.2]	PGMRTS00の動作フロー	193

このガイドについて

対象読者

本書は、リホスト・ソリューションであるTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)/Batch for MVSシステムを使用するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、OpenFrameについての知識が必要です。本書を読む前に『OpenFrame スタートガイド』および『OpenFrame Batchガイド』をお読みになることをお勧めします。運用に必要な設定については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

本書は、OpenFrameの全製品群のユーティリティの使用方法について説明したものです。ご使用にならない製品の説明はスキップしてください。

制限事項

本書では、現在サポートしていないユーティリティの機能、オプション、パラメータについて別途表記し、それらについての説明は省略しています。

本書の構成

本書は、計4章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: データセット・ユーティリティ

データセット・ユーティリティ・プログラムを使用してデータセット処理を行う方法について説明します。

- 第2章: データベース・ユーティリティ

データベース・ユーティリティ・プログラムを使用してデータベース関連のタスクを実行する方法について説明します。

- 第3章: OpenFrame/HiDB再編成ユーティリティ

OpenFrame/HiDBデータベースを再編成するユーティリティについて説明します。

- 第4章: その他のユーティリティ

ユーザビリティを高めるために提供されるその他のユーティリティについて説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseを構成する機能について説明しています。
OpenFrame Batchガイド	OpenFrame/Batchを構成する機能について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報や移行手順、注意事項などについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用するさまざまなツール・プログラムについて説明しています。

参考文献

製品	ガイド
メインフレーム	z/OS DFSMS Access Method Services For Catalogs
	z/OS DFSMSdfp Utilities
	z/OS DFSMSdss Storage Administration Reference
	z/OS - DSNUTIL
	DB2 for z/OS Command Reference
	DB2 for OS390 Utility
	DFSORT Application Programming Guide

第1章 データセット・ユーティリティ

本章では、データセット・ユーティリティを使用して様々なデータセット処理を行う方法について説明します。

1.1. 概要

以下は、データセット・ユーティリティの一覧です。各ユーティリティについての詳細は、各節で説明します。

プログラム名	説明
ADDRSSU	IBMメインフレームのMVS環境で提供されるDFSMSdssの機能をJCLで呼び出す場合に使用します。
DFHJUP	SMFデータセットに存在するCICSログ・データを照会および処理します。
IDCAMS	OpenFrameのVSAMと非VSAMデータセットおよびカタログ情報を作成および管理します。
IEBCOMPR	2つのデータセット(SDSまたはPDS)を比較して結果を表示します。
IEBCOPY	1つ以上のPDSの全部または一部をコピーまたはマージします。
IEBDG	テスト・データセットを作成します。
IEBEDIT	ジョブ・ストリーム・データセットを作成または編集します。
IEBGENER	順次データセットまたはPDSのメンバーをコピーします。
IEBPTPCH	順次データセットまたはPDSの全部または一部を印刷するために使用されます。
IEBUPDTE	リソース(アプリケーション・ソース、JCLソースなど)の新規作成、更新、コピーなどを実行します。
IEHLIST	PDSの情報とメンバー・リストまたはボリューム情報とボリュームに含まれているデータセット・リストを提供します。
IEHPROGM	非VSAMデータセットを管理します。
IFASMFDP	SMFデータセットを一般的なデータセットにダンプまたは初期化します。

1.2. ADRDSSU

ADRDSSUは、IBMメインフレームのMVS環境で提供されるDFSMSdssの機能をJCLで呼び出す場合に使用されるユーティリティ・プログラムです。

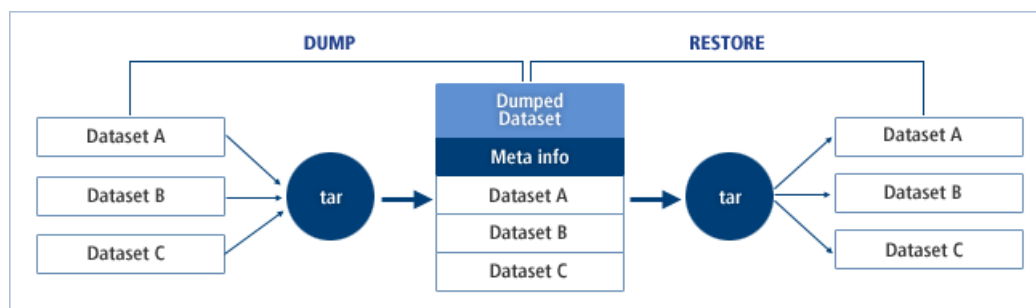
OpenFrameでは、ADRDSSUによって提供されるCOPY、DUMP、RESTORE、CONVERT、DEFRAGなどのコマンドのうち、最も頻繁に使用されるDUMP、RESTORE、COPYのみサポートしています。DUMPとRESTOREは、災害やシステム障害が発生した場合、重要なデータを保護するためにデータセットやボリュームをバックアップおよびリカバリするために使用されます。またCOPYは、データセットを他の名前でコピーする場合に使用されます。

DUMPコマンドは、JCLの制御文に記述されたデータセットまたはボリュームを1つのデータセットにまとめて指定のボリューム・ディレクトリに格納します。RESTOREコマンドは、ダンプされたデータセットを元の状態に戻して指定のボリューム・ディレクトリに復元します。この際、内部的にはUNIXが提供するtarプログラムが使用されます。

OpenFrameでは、DUMPコマンドの処理時にダンプされるデータセットのカatalog情報をメタ情報ファイルとして構成し、ダンプ対象のデータセットと一緒に保存します。RESTOREコマンドを処理する際にそのメタ情報ファイルを読み込んでダンプされたときのCatalog状態に復元します。

COPYコマンドは、ターゲット・データセットを指定された他のデータセット名に変更してコピーするために使用されます。OpenFrameのADRDSSUは、現在のVSAMに対してのみサポートされます。

[図 1.1] DUMPとRESTOREのプロセス

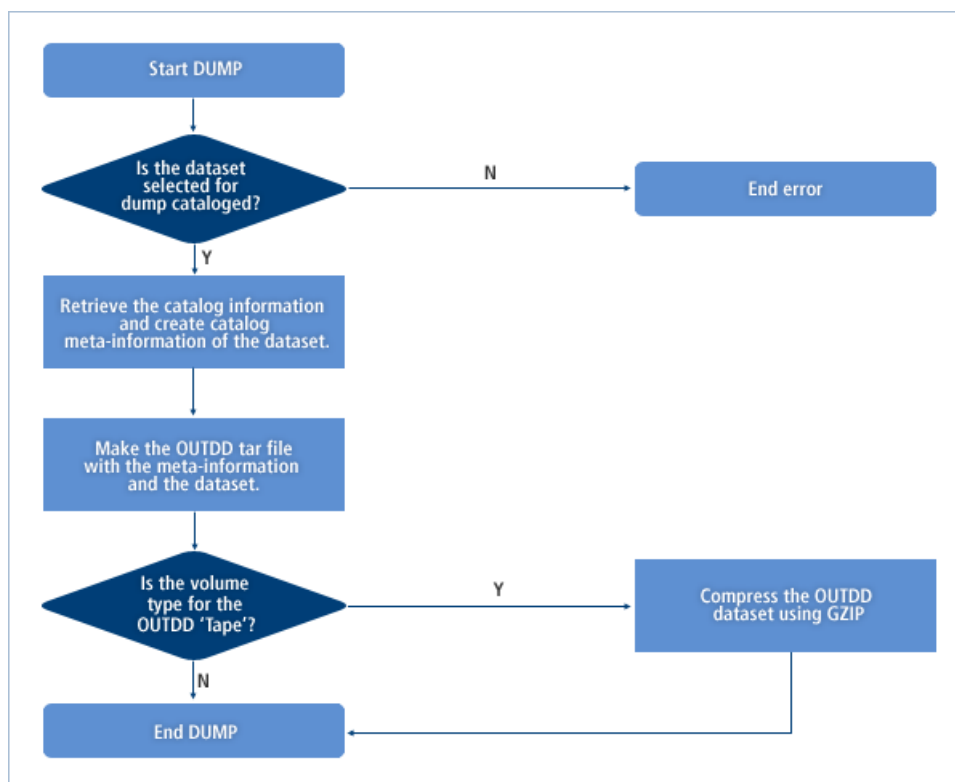


参考

1. DFSMSdss(Data Facility Storage Management Subsystem Data Set Services)は、データセットまたはボリュームのコピー、移動、ダンプ、リカバリなどの機能を提供するIBMメインフレームMVS環境のデータ・ストレージ管理サービスです。
 2. tarは、UNIXで提供されるデフォルト・プログラムです。複数のファイルまたはディレクトリを1つのアーカイブ・ファイルに作成、展開して復元します。
 3. OpenFrameでVSAMデータセットを対象にしてADRDSSUコマンドを処理するには、TSAM RDBを使用する必要があります。TSAM RDBの詳細については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。
-

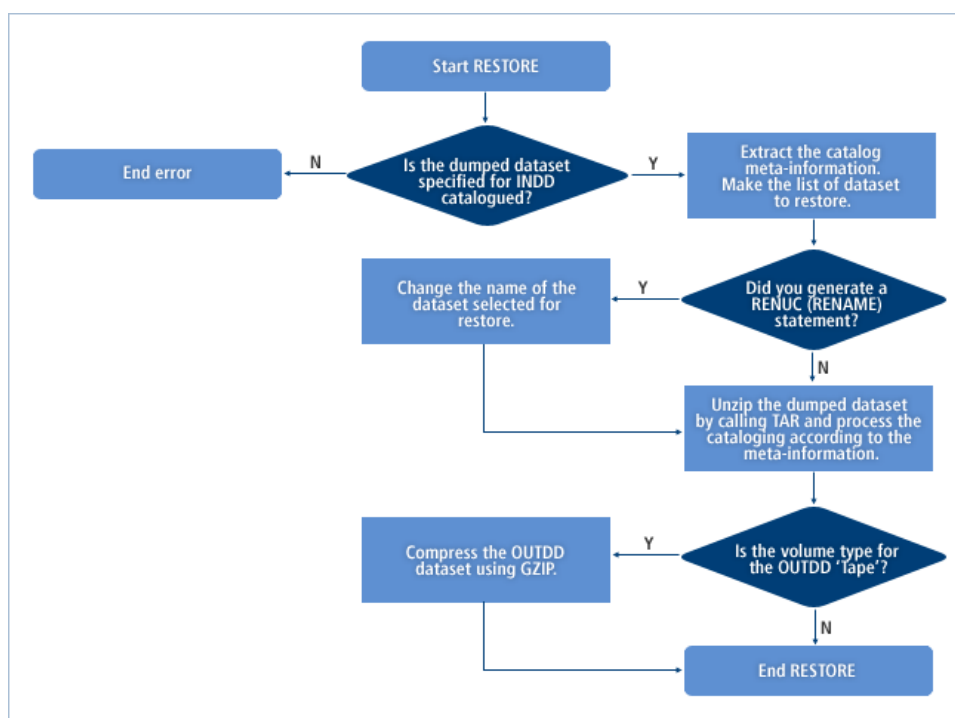
以下の図は、DUMPの処理プロセスです。

[図 1.2] DUMPの処理プロセス



以下の図は、RESTOREの処理プロセスです。

[図 1.3] RESTOREの処理プロセス



1.2.1. DDの設定

以下は、COPY、DUMPとRESTOREのDD設定項目です。

• COPY

項目	説明
SYSIN DD	COPYコマンドとオプションを指定します。

• DUMP

項目	説明
SYSIN DD	DUMPコマンドとオプションを指定します。
INDDのためのDD	SYSIN DDに指定した制御文のINDD文で指定したDD名と同じで、ダンプされるデータセットのボリューム情報が記述されています。ダンプされるデータセットがカタログに登録されており、制御文でINDD文を記述しなかった場合は省略できます。
OUTDDのためのDD	SYSIN DDに記述した制御文のOUTDD文で指定したDD名と同じで、新規作成するダンプ・データセットの情報が記述されています。該当のDDにDUMMY文を記述した場合はダンプされません。OUTDDのRECFMは一般的に「U」に設定します。 以下は、データセット・レコード・フォーマット(RECFM)です。 – F(Fixed) : 固定長レコード – FB(Fixed Blocked) : ブロック化された固定長レコード – V(Variable) : 可変長レコード。4バイトの可変長情報を含みます。 – VB(Variable Blocked) : ブロック化された可変長レコード – U(Undefined) : 不定長レコード

• RESTORE

項目	説明
SYSIN DD	RESTOREコマンドとオプションを指定します。
INDDのためのDD	SYSIN DDに記述した制御文のINDD文で指定したDD名と同じで、復元されるダンプ・データセットが記述されています。
OUTDDのためのDD	SYSIN DDに記述した制御文のOUTDD文で指定したDD名と同じで、復元されたデータセットが格納されるボリュームを指定します。OUTDDのためのDDは複数記述することが可能であり、該当のDDではDSN(Data Set Name)を記述しません。

1.2.2. コマンドの設定

本節では、ADRDSSUユーティリティで設定できるコマンドについて説明します。

以下は、ADRDSSUが提供するコマンド・オプションの省略形の一覧です。

コマンド	オプション(省略形)
COPY	DATASET (DS)
	RENAMEU (RENUNC)
	SHARE (SHA, SHR)
	TOLERATE (TOL)
DUMP	ALLDATA (ALLD)
	ALLEXCP (ALLE)
	ALLMULTI (ALLM)
	DATASET (DS)
	DELETE (DEL)
	ENQFAILURE (ENQ)
	INCLUDE (INC)
	INDDNAME (INDD, IDD)
	INDYNAM (INDY, IDY)
	LOGINDDNAME (LOGINDD, LIDD)
	LOGINDYNAM (LOGINDY, LIDY)
	OUTDDNAME (OUTDD, ODD)
	PURGE (PUR, PRG)
	SHARE (SHA, SHR)
	TOLERATE (TOL)
	COMPRESS (COM)
	OPTIMIZE (OPT)
RESTORE	DATASET (DS)
	ENQFAILURE (ENQ)
	INDDNAME (INDD, IDD)
	OUTDDNAME (OUTDD, ODD)
	RENAME (REN)

コマンド	オプション(省略形)
	RENAMEU (RENUNC)
	REPLACE (REP)
	SHARE (SHA, SHR)
	TOLERATE (TOL)

COPY

指定したデータセットを他のデータセット名に変更してコピーします。COPYコマンドは、現在のVSAMデータセットに対してのみ使用できます。

以下は、COPYコマンドの構文です。

```
COPY DATASET( INCLUDE( DSNAME, ... )
               [ RENAMEU( ( OLD DATASET NAME, NEW DATASET NAME ), ... ) ]
               [ SHARE ]
               [ SPHERE ]
               [ TOL( ENQF ) ]
               [ WAIT( 時間間隔, 試行回数 ) ]
```

パラメータ	説明
DATASET	コピー・ターゲット・データセットを指定します。
INCLUDE	ダンプ処理されたデータセットから1つ以上のコピー・ターゲット・データセット名を指定します。ワイルドカード文字を使用してコピーするターゲット・データセットをフィルタリングします。詳細については、 [ワイルドカード文字を使用したフィルタリング] を参照してください。
RENAMEU	INCLUDE文で指定したデータセット名を新しいデータセット名に変更して復元します。そのとき、変更前の名前を持つデータセットがすでに存在する場合にのみ新しい名前に変更して復元し、存在しない場合は変更前の名前で復元します。 VSAMデータセットには使用できません。
SHARE	コピー・ターゲット・データセットにアクセスする際、共有ロックを実行します。指定しない場合は、デフォルト値の排他ロックが実行されます。
SPHERE	ターゲット・データセットとカタログ上で関連付けられているデータセットもコピーします。
TOL	REPLACE文を指定した場合、すでに存在するコピー・ターゲット・データセットに対して共有ロックまたは排他ロックに失敗した場合でも処理を続行します。データ整合性を保つためにお勧めしません。

パラメータ	説明
WAIT	COPY文を指定した場合、すでに存在するコピー・ターゲット・データセットにロックを実行するための時間間隔(秒)と試行回数を指定します。 WAIT(2,99)と指定すると、2秒間隔で最大99回までロックを試みます。指定しない場合は、デフォルト値のWAIT(2,2)が使用されます。また、WAIT(0,0)と指定した場合は、待機せずに処理します。

DUMP

1つ以上のデータセットまたはボリュームを1つのデータセットとしてダンプします。

以下は、DUMPコマンドの構文です。

```
DUMP (DATASET(INCLUDE(DSNAME,...)
           [EXCLUDE(DSNAME,...)] | [FULL])
      [BY(CREDIT|EXPDT|REFDT,演算子,*,[-]日数)])
OUTDD(OUTDD NAME)
[INDD(INDD NAME,...)] [INDY((VOLSER,UNIT),...)]
[LIDD(LIDD NAME,...)] [LOGINDY((VOLSER,UNIT),...)]
[ALLE] [ALLD(*)] [ALLM]
[DELETE] [PURGE]
[SHARE] [TOL(ENQF)] [WAIT(時間間隔, 試行回数)]
[COMPRESS]
[CAN]
```

パラメータ	説明
DATASET FULL	ダンプされるデータセットを指定します。 - INDD文でダンプされるボリュームのDD名を指定し、ボリューム単位で処理する場合はDATASET文を省略できます。INDD文でダンプされるボリュームのDD名とデータセット名を一緒に記述した場合は、データセットがカタログに登録されていなくてもダンプすることができます。ただし、INDD文を指定せずにデータセット名のみ記述した場合は、そのデータセットが事前にカタログに登録されている必要があります。 - FULL文はボリューム単位で処理する場合に使用します。(省略可能)
INCLUDE	1つ以上のダンプされるデータセット名を指定します。ダンプの対象となるデータセットが複数ある場合は、各データセットをコンマ(,)、空白、改行文字で区切ります。 ワイルドカード文字を使用してダンプ対象のデータセット名でフィルタリングすることができます。詳細については、[ワイルドカード文字を使用したフィルタリング]を参照してください。

パラメータ	説明
EXCLUDE	ダンプの対象から除外するデータセット名を1つ以上指定します。除外されるデータセットが複数ある場合は、各データセットをコンマ(,)、空白、改行文字で区切ります。 ワイルドカード文字を使用してダンプの対象から除外されるデータセット名を利用してフィルタリングすることができます。詳細については、[ワイルドカード文字を使用したフィルタリング]を参照してください。
BY	INCLUDE文で指定したデータセットのうち、BY文で記述した条件と一致するデータセットのみフィルタリングして処理します。 – CREDIT : ダンプされるデータセットの作成日 – EXPDT : ダンプされるデータセットの満了日 – REFDT : ダンプされるデータセットの最終アクセス日 – 演算子 : EQ(=)、LE(<=)、LT(<)、GT(>)、GE(>=)、NE(!=)のいずれかを選択します。演算子については、[比較演算子]表を参照してください。 – アスタリスク(*) : 基準日。現在の日付を選択します。 – 日数 : データセットの基準日(作成日、有効期限、参照日)から指定した日数を減算します。「マイナス符号」が付いている場合は、基準日から減算します。 以下は、現在の日付から3日前に作成されたデータセットをフィルタリングする例です。 (CREDIT, LE, *, -3) または (REFDT, LE, *, -3)
OUTDD	新規作成するダンプ・データセットのDD名を指定します。
INDD	ダンプされるボリュームのDD名を複数指定することができます。ダンプ対象のデータセットを指定せずにINDDのみ記述した場合は、該当のボリュームに属するすべての非VSAMデータセットをダンプします。
INDY	ダンプされるボリュームを動的に指定します。ダンプされるボリュームのVOLSERとUNIT名を複数指定することができます。
LIDD	メインフレームでは、論理ダンプ処理の場合、LIDD文でダンプされるDD名を指定します。ただし、OpenFrameでは不要な概念であるため、INDD文と同様に処理されます。
LOGINDY	メインフレームでは、論理ダンプ処理の場合、LOGINDY文でダンプされるボリュームのVOLSERとUNIT名を指定します。ただし、OpenFrameでは不要な概念であるため、INDY文と同様に処理されます。
ALLE	OpenFrameでは不要なため、指定しても無視されます。
ALLD	OpenFrameでは不要なため、指定しても無視されます。

パラメータ	説明
ALLM	OpenFrameでは不要なため、指定しても無視されます。
DELETE	正常にダンプされたデータセットを削除します。
PURGE	DELETE文の記述後に指定します。OpenFrameでは無視されます。
SHARE	ダンプされるデータセットにアクセスするときに共有ロックを実行します。指定しない場合は、デフォルト値として排他的ロックが設定されます。
TOL	ダンプされるデータセットへの共有ロックまたは排他的ロックの設定に失敗した場合も、処理を続行します。データの整合性を維持できない可能性があるため、お勧めできません。
WAIT	ダンプされるデータセットにロックを実行するための時間間隔(秒)と試行回数を指定します。WAIT(2,99)を指定すると、2秒ごとに最大99回まで試行されます。 指定しない場合のデフォルト値はWAIT(2,2)です。WAIT(0,0)に指定した場合は待機せずに、直ちに処理されます。
COMPRESS	OpenFrameでは不要なため、指定しても無視されます。
CAN	OpenFrameでは指定しても無視されます。

[比較演算子]

以下は、DUMPコマンドのBY項目で使用される比較演算子です。

演算子	符号	意味
EQ	=	等しい
LE	<=	小さいか等しい
LT	<	小さい
GT	>	大きい
GE	>=	大きい等しい
NE	!=	等しくない

[ワイルドカード文字を使用したフィルタリング]

ワイルドカード文字を使用してDUMPまたはRESTOREを実行するデータセット名をフィルタリングすることができます。

フィルタキー	説明
* (single asterisk)	基本的には1つの修飾子とマッチします。また、1つの修飾子内の0個以上の文字とマッチできます。

フィルタキー	説明
** (double asterisk)	0個以上の修飾子とマッチします。
% (percent)	修飾子内の1つの文字とマッチします。

修飾子は、ピリオド(.)で区切られデータセット名を構成します。たとえば、データセット名がSYS.LIBの場合、SYS1とLIBという2つの修飾子を持つことになります。

以下は、ワイルドカード文字を使用したフィルタリングの例です。

データセット名	フィルタリング対象のデータセット	フィルタリング対象外のデータセット
SYS1.*.LIST	SYS1.TEST.LIST, SYS1.LIB.LIST	SYS.TEST.LIST.TEMP, SYS1.LIST
SYS1.LIB.*	SYS1.LIB.LIST.TEMP, SYS1.LIB.A.B	SYS1.LIB.LIST, SYS1.LIB.A.B.C
SYS.*IB.LIST	SYS.LIB.LIST, SYS1.IB.LIST	SYS.LIBA.LIST, SYS.LIB.LIST.TEMP
**LIST	SYS1.LIST, SYS1.LIB.LIST, SYS1.A.B.C.LIST	SYS1.LIST.TEMP, SYS1.LIB.LISTA
USER.LIB.**	USER.LIB.LIST.TEMP, USER.LIB	USER.LIBTEST.LIST, USER.LIBLIST
SYS1.**.LIST	SYS1.A.B.C.LIST, SYS1.LIST	SYS1.LIST.ERR, SYS1.TEST.LIST.ERR
**.*LIST	SYS1.TEST.LIST, SYS1.TEST.A.B.OKLIST	SYS1.LIST.ERR, SYS1.TEST.OKLIST.TEMP
*.*L*B	SYS1.TEST.LIB, USER.LIB.LISTB, A.B.LB	SYS1.TEST.LIBTEMP, SYS1.USER.LIB.TEMP
%.LIST	A.LIST, B.LIST	AA.LIST, BB.LIST, LIST
USER%.*	USER1.LIST, USERA.LIST	USEROK.LIST, USER1.OK.LIST, USER.LIST
%%*	AA, BB, TEST, USER	A, B, TEST.USER

参考

1. RESTOREコマンドは、INCLUDE/EXCLUDEデータセットへのフィルタリング・オプション (BY)はサポートしていません。
2. 空き容量を最大限に活用しつつ、空き容量の不足によりエラーが発生するのを防ぐため、OUTDDに記述したボリュームのうち、空き容量が最も大きいボリュームを選択してデータセットをリストアします。

[ワイルドカード文字を使用したGDGのフィルタリング]

INCLUDE文でダンプされるデータセットがGDSの場合、ワイルドカード文字を使用してフィルタリングすることができます。

フィルター・キー	説明
GDGdsn(0)	現在の相対世代番号の世代データセット(GDS: Generation Data Set)とマッチします。
GDGdsn(*)	世代データ・グループ(GDG: Generation Data Group)で管理しているすべての世代データセット(GDS: Generation Data Set)とマッチします。

RESTORE

1つのファイルとしてダンプされたデータセットを元のデータセットとしてリストアします。

以下は、RESTOREコマンドの構文です。

```
RESTORE DATASET( INCLUDE(DSNAME,...)
                  [EXCLUDE(DSNAME,...)])
INDD(INDD NAME)
OUTDD(OUTDD NAME,...)
[RENAME((OLD DATASET NAME,NEW DATASET NAME),...)]
[RENUNC((OLD DATASET NAME,NEW DATASET NAME),...)]
[CATALOG]
[REPLACE]
[SHARE] [TOL(ENQF)] [WAIT(時間間隔, 試行回数)]
```

パラメータ	説明
DATASET	リストアするデータセットを指定します。
INCLUDE	ダンプされたデータセットからリストアするデータセット名を複数指定します。ワイルドカード文字を使用して、リストアするデータセットをフィルタリングします。詳細については、 [ワイルドカード文字を使用したフィルタリング] を参照してください。
EXCLUDE	ダンプされたデータセットから、リストアしないデータセット名を複数指定します。ワイルドカード文字を使用して、リストア対象から除外するデータセットをフィルタリングします。詳細については、 [ワイルドカード文字を使用したフィルタリング] を参照してください。
INDD	ダンプ・データセットを指定したDD名を指定します。
OUTDD	リストアされたデータセットを格納する出力ボリュームのDD名を指定します。
RENAME	INCLUDE文で指定したデータセット名を新しいデータセット名に変更して復元します。変更前の名前を持つデータセットが存在する場合は新しい名前に変更して復元し、そうでない場合は、変更前の名前で復元します。

パラメータ	説明
RENUNC	INCLUDE文で指定したデータセット名を新しいデータセット名に変更して復元します。変更前の名前を持つデータセットが存在するかどうかに関係なく、新しい名前で復元します。
CATALOG	メインフレームでは、論理リストアの場合に指定されます。ただし、OpenFrameでは、ダンプ処理時のカタログ情報で登録されるため、無視されます。
REPLACE	リストアされるデータセットがすでに存在する場合は、そのデータセットを置き換えます。 すでに存在しているデータセットへの検索順は以下のとおりです。 1. 最初のマスター・カタログ情報を検索します。 2. 該当の情報が存在しない場合は、OUTPUTボリュームを検索します。 3. 該当の情報が存在しない場合は、ダンプ処理当時のカタログ情報を検索します。 4. 上記の検索で見つからなかった場合は、OUTDD文で指定したDDのボリュームに復元します。
SHARE	REPLACE文が指定された場合、すでに存在しているリストア対象のデータセットにアクセスする際、共有ロックを実行させます。指定しない場合は、デフォルトの排他的ロックが実行されます。
TOL	REPLACE文が指定された場合、すでに存在するリストア対象のデータセットへの共有ロックまたは排他的ロックの設定に失敗した場合も、処理を続行します。データの整合性を維持できない可能性があるため、お勧めできません。
WAIT	REPLACE文が指定された場合、すでに存在するリストア対象のデータセットにロックを実行するための時間間隔(秒)と試行回数を指定します。 WAIT(2,99)を指定すると、2秒ごとに最大99回まで試行されます。指定しない場合のデフォルト値はWAIT(2,2)です。WAIT(0,0)に指定した場合は待機せずに、直ちに処理されます。

IF-THEN-ELSE

IF-THEN-ELSE文は、ADDRDSSUユーティリティのコマンドを処理した後、返される戻りコードを比較して論理的に後処理します。また、ネストされたIF文を記述することが可能であり、現在は、条件付き分岐の後にはWTOコマンドのみサポートされます。

以下は、IF-THEN-ELSEコマンドの構文です。

```
IF {Condition Code} {operator} {number}
THEN [command|DO command set END]
[ELSE [command|DO command set END]]
```

IF条件では、次の変数名と比較できます。

変数名	説明
LASTCC	コマンドの処理中に返された最終戻りコードです。
MAXCC	コマンドの処理中に発生した最も大きい値を持つ戻りコードです。

条件比較で使用するオペレーターについては、[\[比較演算子\]](#)を参照してください。

以下は、IF-THEN-ELSEコマンドを記述した制御文の使用例です。

```
DUMP INDD(IN) OUTDD(OUT) DELETE -
DATASET(INCLUDE(TEST.DATASET.**)) BY (CREDIT,LT,*,1) ) -
IF MAXCC > 4 -
THEN DO -
    WTO '* DATA SETS DELETE FAILURE *' -
END
```

上記例では、MAXCCが4より大きい場合、WTOコマンドを使用してシステム・コンソールにメッセージを送信します。

WTO

WTOコマンドは、システム管理者のシステム・コンソールにメッセージを送信します。送信されたメッセージを確認するには、ADRDSSUユーティリティを実行する前に**tconmgr**を起動する必要があります。tconmgrについては、『OpenFrame Batchガイド』を参照してください。

以下は、WTOコマンドの構文です。

```
WTO 'message'
```

項目	説明
message	システム・コンソールに送信するメッセージを指定します。

1.2.3. 使用例

以下は、複数のデータセットを1つのデータセットとしてダンプする例です。ADRDSSU.TEST01、ADRDSSU.TEST02、ADRDSSU.TEST03データセットをOUTDDで記述したADRDSSU.DUMPED.DSデータセットとしてダンプします。

```
//*****
//***  ADRDSSU LOGICAL DUMP ***
//*****
//ADRDUM01 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010 EXEC PGM=ADRDSSU
//OUTDD DD DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS,UNIT=3380,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN DD *
DUMP DATASET( INCLUDE(ADRDSSU.TEST01, -
```

```

                                ADRDSSU.TEST02, -
                                ADRDSSU.TEST03)) -

OUTDD(OUTDD)
/*
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
*
```

以下は、複数の非VSAMデータセットを1つのデータセットとしてダンプした後、ダンプされたすべてのデータセットを削除する例です。

ADRDSSU.TEST01、ADRDSSU.TEST02、ADRDSSU.TEST03データセットをOUTDDで記述したデータセットのADRDSSU.DUMPED.DSとしてダンプした後、そのすべてのデータセットを削除します。

```

//*****
//***  ADRDSSU LOGICAL DUMP AND DELETE                      ***
//*****
//ADRDUM01 JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
//OUTDD      DD  DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS,UNIT=3380,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN      DD  *
DUMP DATASET(INCLUDE(ADRDSSU.TEST01, -
                                ADRDSSU.TEST02, -
                                ADRDSSU.TEST03)) -

OUTDD(OUTDD) -
ALLE ALLD(*) -
DEL PURGE -
TOL(ENQF) -
WAIT(2,99) -
SHARE
/*
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
```

以下は、INCLUDE文でワイルドカード文字を記述し、該当の条件に一致する名前を持つデータセットのみまとめてダンプする例です。

最初の修飾子が「ADRTEST」であるデータセットのみダンプします。

```

//*****
//***  ADRDSSU LOGICAL DUMP WITH DATA SET NAME FILTERING    ***
//*****
//ADRDUM01 JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
//OUTDD      DD  DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS,UNIT=3380,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN      DD  *
DUMP DATASET( INCLUDE(ADRTEST.**)) -
OUTDD(OUTDD)
```

```
/*
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
```

以下は、INCLUDE文でワイルドカード文字を記述し、条件に一致する名前を持つデータセットのうち、BY条件を満たすデータセットのみをダンプする例です。

最初の修飾子が「ADRTTEST」で、2番目の修飾子が「TEST」で始まるデータセットのうち、作成日が現在の日付より前のデータセットのみをダンプします。

```
//*****
//***  ADRDSSU LOGICAL DUMP WITH 'BY' FILTERING          ***
//*****
//ADRDUM01 JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
//OUTDD      DD  DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS,UNIT=3380,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN      DD  *
      DUMP DATASET( INCLUDE(ADRTTEST.TEST*) BY (CREDIT,GT,*, -1) ) -
      OUTDD(OUTDD)
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
```

以下は、INDD文で指定したボリュームに属しているすべての非VSAMデータセットをダンプする例です。

INDDで指定したボリューム・シリアル「200000」に属しているすべての非VSAMデータセットをまとめてダンプします。

```
//*****
//***  ADRDSSU PHYSICAL DUMP                            ***
//*****
//ADRDUM01 JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
//INDD1      DD  UNIT=SYSDA,DISP=SHR,VOL=SER=200000
//OUTDD      DD  DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS,UNIT=3380,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN      DD  *
      DUMP INDD(INDD1) OUTDD(OUTDD)
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
```

以下は、ダンプされたデータセットを非VSAMデータセットに復元する例です。

ダンプ・データセットから、ADRDSSU.TEST01、ADRDSSU.TEST02、ADRDSSU.TEST03データセットを復元します。

```
//*****
//***  ADRDSSU LOGICAL RESOTRE                          ***
//*****
//ADRRES1    JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
```

```
//INDD      DD      DSN=ADRDUSSU.DUMPED.DS, DISP=OLD
//DASD1     DD      VOL=SER=100000, UNIT=3380, DISP=OLD
//SYSIN     DD      *
RESTORE     DATASET( INCLUDE( ADRDUSSU.TEST01, -
                                ADRDUSSU.TEST02, -
                                ADRDUSSU.TEST03)) -
                                CATALOG -
                                INDD( INDD ) -
                                OUTDD( DASD1)
/*
//SYSPRINT DD      SYSOUT=*
```

以下は、ダンプされたデータセットを新しい名前のデータセットに復元する例です。

ダンプ・データセットから、ADRDUSSU.TEST01、ADRDUSSU.TEST02、ADRDUSSU.TEST03データセットをADRDUSSU.TEST01.NEW、ADRDUSSU.TEST02.NEW、ADRDUSSU.TEST03.NEWの新しい名前で復元します。

```
//*****
//***  ADRDUSSU LOGICAL RESOTRE AND RENAME ***
//*****
//ADRRES1   JOB    CLASS=A, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//JS010     EXEC   PGM=ADRDUSSU
//INDD      DD      DSN=ADRDUSSU.DUMPED.DS, DISP=OLD
//DASD1     DD      VOL=SER=100000, UNIT=3380, DISP=OLD
//SYSIN     DD      *
RESTORE     DATASET( INCLUDE( ADRDUSSU.TEST01, -
                                ADRDUSSU.TEST02, -
                                ADRDUSSU.TEST03)) -
                                RENUNC( (ADRDUSSU.TEST01, ADRDUSSU.TEST01.NEW ), -
                                (ADRDUSSU.TEST02, ADRDUSSU.TEST02.NEW ), -
                                (ADRDUSSU.TEST03, ADRDUSSU.TEST03.NEW )) -
                                CATALOG -
                                INDD( INDD ) -
                                OUTDD( DASD1)
/*
//SYSPRINT DD      SYSOUT=*
```

以下は、ダンプされたデータセットをすべて復元する例です。

ADRDUSSU.DUMPED.DSデータセットにあるすべてのダンプされたデータセットをそれぞれの名前で復元します。

```
//*****
//***  ADRDUSSU PHYSICAL RESOTRE ***
//*****
//ADRRES1   JOB    CLASS=A, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
```

```
//JS010      EXEC PGM=ADRDSSU
//INDD       DD   DSN=ADRDSSU.DUMPED.DS, DISP=OLD
//DASD1      DD   VOL=SER=100000, UNIT=3380, DISP=OLD
//SYSIN      DD   *
      RESTORE INDDNAME(INDD) OUTDDNAME(DASD1) -
            DATASET( INCLUDE( ** ))
/*
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
```

以下は、データセットをコピーする例です。ADRDSSU.TEST01をADRDSSU.TEST01.NEWとしてコピーします。

```
//*****
//***   ADRDSSU PHYSICAL COPY                               ***
//*****
//ADRRES1   JOB   CLASS=A, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//JS010     EXEC PGM=ADRDSSU
//SYSIN     DD   *
      COPY DATASET( INCLUDE(ADRDSSU.TEST01)) -
            WAIT(0,0) SPHERE -
            RENAMEU(ADRDSSU.TEST01.NEW)
/*
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
```

1.2.4. 環境設定

VSAMのダンプ機能は、Tiberoが提供するユーティリティを使用して実装されています。Tiberoユーティリティを使用するための情報は、OpenFrame環境設定の**addrssu**サブジェクトの**DUMP_VSAM**セクションに設定し、コマンドの実行時に参照します。

参考

addrssuサブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

1.2.5. 戻りコード

OpenFrameでVSAMデータセットを処理するには、TSAM RDBを使用する必要があります。ofconfigツールを使用して、OpenFrame環境設定の**rc**サブジェクトで戻りコード12以上はエラーとして処理されるように指定します。

以下は、ADRDSSUユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
8	プログラムの実行中に特定のデータセットでエラーが発生したが、他のデータセットは正常に処理された場合です。
12	回復不能エラーです。エラーが発生したため、正常に実行されなかった場合です。

参考

1. ADRDSSUユーティリティ・プログラムの詳細については、『IBM z/OS DFSMSdss Storage Administration Reference』と『IBM z/OS DFSMSdss Storage Administration Guide』を参照してください。
 2. ofconfigツールの使用方法については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
 3. rcサブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

1.3. DFHJUP

DFHJUPは、SMFデータセットに存在するCICSログ・データを検索および処理するユーティリティ・プログラムです。DFHJUPユーティリティを使用して、SMFデータセット内のCICSログ・レコードをさまざまな条件で選択して出力したり、他のデータセットにコピーしたりすることができます。

参考

類似したユーティリティ・プログラムには、[「1.14. IFASMFDL」](#)があります。

1.3.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	DFHJUPで選択されたレコードのうち、SYSPRINTで出力する場合の出力データセットです。
SYSIN DD	DFHJUPのコマンドを指定します。
SYSUT1 DD	DFHJUPのデフォルト入力データセットを指定します。CONTROL文を使用して他のDDに変更できます。

項目	説明
SYSUT4 DD	DFHJUPのデフォルト出力データセットを指定します。CONTROL文を使用して他のDDに変更できます。

注

1. SYSUT1 DDにSUBSYSサブパラメータが存在する場合は、別の処理が必要です。
2. SUBSYSパラメータの最初のパラメータがLOGRであり、4番目のパラメータがDELBRUCRの場合は、SYSUT4 DDの指定に関係なく、SYSUT1 DDに記述されたデータセットをTRUNCATEします。

1.3.2. コマンドの設定

DFHJUPユーティリティで設定可能なコマンドについて説明します。

CONTROL

入出力データセットが指定されたDDを指定するか、入力データセットの処理範囲をレコード数単位で指定します。

以下は、CONTROLコマンドの構文です。

```
CONTROL      CNTL  [{SKIP|K}={0|number}]
                [, {STOPAFT|H}={EOF|number|(number,E)}]
                [, {DDNAME|D}={SYSUT1|ddname}]
                [, {DDNOUT|O}={SYSUT4|ddname}]
```

パラメータ	説明
SKIP K	入力データセットの最初のレコードからスキップするレコード数をnumberに指定します。(デフォルト値: 0)
STOPAFT H	入力データセットから読み込んでテストする最大のレコード数をnumberに指定します。 (number,E)は、条件式を満たすレコード数が指定の数に達するまで処理されることを示します。(デフォルト値: EOF、レコード数に関係なく、入力ファイルの最後まで処理されます)
DDNAME D	入力データセットを指定したDD名をddnameに記述します。(デフォルト値: SYSUT1)
DDNOUT O	出力データセットを指定したDD名をddnameに記述します。(デフォルト値: SYSUT4)

OPTION

レコードの選択条件を指定します。各OPTION文に記述された選択条件をテストといいます。各テストは基本的にOR条件で処理されます。COND句を適切に指定し、複数のテストをAND条件で組み合わせることをテスト・シリーズといいます。

以下は、OPTIONコマンドの構文です。

```
OPTION      {PRINT|COPY|NEGOF} [{OFFSET|O}={1|number}]
           [, {FLDTYP|T}={X|C}]
           [, {VALUE|V}=string]
           [, {FLDLEN|L}={1|number}]
           [, {COND|C}={E|M|T{Y|N}}]
```

パラメータ	説明
PRINT	選択されたすべてのレコードがSYSPRINT DDに出力されます。
COPY	選択されたすべてのレコードが出力データセットにコピーされます。PRTSYSを使用すると、これらのレコードをSYSPRINT DDに出力することもできます。
NEGOF	OFFSETに指定された値が、レコードの終わりからの負のオフセットとして使用されます。選択されたすべてのレコードは、SYSPRINT DDに出力されます。
OFFSET O	テストするレコード・フィールドの最初のバイトの位置を指定します。(デフォルト値: 1) NEGOFが指定された場合は、レコードの終わりからのバイト数を指定します。
FLDTYP T	VALUEとして指定された文字列のタイプを次のいずれから選択します。 – X : 16進数フィールド – C : 文字フィールド
VALUE V	指定されたレコード・フィールドと比較する値を文字列で定義します。 文字フィールドは255文字まで、16進数フィールドは510文字まで指定できます。
FLDLEN L	VALUEの値と比較するレコード・フィールドの長さを指定します。 デフォルト値は1であり、255まで指定できます。
COND C	テストのタイプと他のテストとの関係を定義します。 – E : デフォルト値として、テスト・シリーズの最後を示します。テスト・シリーズだけでなく、独立したテストを指定する場合も使用できます。テ

パラメータ	説明
	スト・シリーズ、または個々のテストとテスト・シリーズは、OR条件で接続されます。 – M : テスト・シリーズを作成する際に使用します。連続したMタイプのテストと後続のEタイプのテストが1つのテスト・シリーズを構成します。テスト・シリーズに属する各テストは、AND条件で接続されます。 – T{Y N} : VALUE句の値が比較演算ではなく、マスク演算で処理されます。VALUE句に指定された値は最初の1バイトがMASKとして使用されます。FLDLLENは指定しないか、1に指定する必要があります。 • Y : マスク演算の結果がTrue(0以外の値)の場合、レコードが選択されます。 • N : マスク演算の結果がFalse(0)の場合、レコードが選択されます。

END

CONTROL文の終了を示します。以下は、END文の構文です。

```
END
```

1.3.3. 使用例

以下は、SYSUT1として与えられたSMFデータセットをSYSUT4にコピーする例です。

```
//DFHJUP    JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP      EXEC  PGM=DFHJUP
//SYSOUT    DD   SYSOUT=*
//SYSUT1    DD   DSN=SMLOG.CICSDATA,DISP=SHR
//SYSUT4    DD   DSN=SMF.CICSDUMP,DISP=NEW,DCB=LRECL=32760
//SYSIN     DD   *
OPTION COPY
END
/*
//
```

以下は、SYSUT1として与えられたSMFデータセットをOPTION文の条件に従って選択し、SYSPRINTに出力する例です。後ろから4バイト目の値が「E」のレコードのみ選択されます。

```
//DFHJUP    JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP      EXEC  PGM=DFHJUP
//SYSOUT    DD   SYSOUT=*
//SYSUT1    DD   DSN=SMLOG.CICSDATA,DISP=SHR
```

```
//SYSUT4 DD DSN=SMF.CICSDDUMP, DISP=NEW, DCB=LRECL=32760
//SYSRINT DD DSN=SMF.CICSPRT, DISP=NEW, DCB=LRECL=32760
//SYSIN DD *
OPTION NEGOF OFFSET=4, T=C, V=E
END
/*
//
```

以下は、UTILINとして与えられたSMFデータセットをOPTION文の条件に従って選択し、UTIOOUTにコピーするか、SYSRINTに出力する例です。

```
//DFHJUP JOB CLASS=A, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//STEP EXEC PGM=DFHJUP
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//UTILIN DD DSN=SMLOG.CICSDATA, DISP=SHR
//UTIOOUT DD DSN=SMF.CICSDDUMP, DISP=NEW, DCB=LRECL=32760
//SYSIN DD *
CONTROL CNTL SKIP=4, STOPAFT=(8, E), DDNAME=UTILIN, DDNOUT=UTIOOUT
OPTION COPY OFFSET=7, T=C, V=E, C=M
OPTION COPY OFFSET=6, V=30, L=1
OPTION COPY OFFSET=6, FLDTYP=C, VALUE=0, FLDLEN=1, COND=M
OPTION COPY 0=7, V=D, C=M, L=1, T=C
END
/*
//
```

- SKIP文によって、UTILINの最初の4つのレコードは無視されます。
- STOPAFT文によって、条件を満たす8つのレコードまでDFHJUPで処理します。
- 以下の条件を満たす場合、UTIOOUTにコピーされます。

```
( (7バイト目の値が'E' ) AND (6バイト目の値がX'30' ) ) OR ( (6バイト目の値が'0' ) AND (7バイト目の値が'D' ) )
```

以下は、SYSUT1として与えられたSMFデータセットをSUBSYSサブパラメータの条件に従ってTRUNCATEする例です。

```
//DFHJUP JOB CLASS=A, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//STEP EXEC PGM=DFHJUP
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DSN=SMLOG.CICSDATA,
// SUBSYS=(LOGR, DFHLGCVN, , DELBRCUR)
//SYSIN DD *
OPTION PRINT
END
```

```
/*  
//
```

1.3.4. 戻りコード

以下は、DFHJUPユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSOUTまたはSYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	正常に実行された場合です。
8	次のいずれかの重大なエラーが発生したため、実行が停止した場合です。 – スクリプトを解析できない – データセットを使用できない – OpenFrameシステム・ライブラリを初期化できない

1.4. IDCAMS

IDCAMSは、OpenFrameのVSAMと非VSAMデータセットおよびカタログ情報を管理するためのユーティリティ・プログラムです。

SYSIN DDに入力された各コマンドは、コマンド自体とオプションまたはパラメータで構成されます。IDCAMSは、実行するコマンドをSYSIN DDから読み込みます。

OpenFrameのIDCAMSユーティリティは、既存のメインフレームのIDCAMSコマンドを継承して使用しているため、ユーザーはメインフレームのIDCAMSと同様にOpenFrameのVSAMデータセット、非VSAMデータセット、およびカタログを管理することができます。

IDCAMSのコマンドは、2種類のコマンドに分類できます。

- 機能コマンド

実際にユーザーによって実行されるコマンドです。

コマンド	説明
ALTER	定義済みのデータセットまたはカタログの属性を変更します。
DEFINE	次のようなデータセット・オブジェクト(またはカタログ・エントリ)を定義するために使用されます。

コマンド	説明
	– ALIAS – ALTERNATEINDEX – CLUSTER – GENERATIONDATAGROUP – NONVSAM – PATH – USERCATALOG MASTERCATALOG
DELETE	VSAMと非VSAMデータセットおよびカタログを削除します。
EXPORT	カタログとVSAMデータセットを移植可能なデータセットにエクスポートするか、バックアップ・データセットを作成します。
IMPORT	EXPORTコマンドによって作成された移植可能なカタログとVSAMデータセットをインポートするか、バックアップされたデータセットを元の状態に復元します。
LISTCAT	カタログに登録されたVSAMと非VSAMデータセットの情報を表示します。
PRINT	VSAMと非VSAMデータセットに保存されているレコードを表示します。
REPRO	VSAMと非VSAMデータセットの内容をコピーします。
VERIFY	VSAMデータセットの異常終了(close)によってカタログされた正しくないデータセット情報を修正します。また、レコード数などの情報も正しく反映されているかどうかを確認します。 VSAMデータセットを終了する際、データセットの最後の位置やレコード数などの統計情報がカタログに保存されます。異常終了された場合は、カタログ情報と実際のデータセット情報が一致しないことがあります。VERIFYコマンドを使用して正しく修正することができます。

● 補助コマンド

一連のIDCAMSコマンドの実行を制御するためのコマンドです。

コマンド	説明
IF-THEN-ELSE	実行されたコマンドの条件コード値(LASTCCまたはMAXCC)に従って次に実行するコマンドを分岐させるために使用します。
Null	何もしないコマンドです。 IF-THEN-ELSEコマンドのTHENまたはELSEの後、何もしないことを明示するために使用されます。
SET	MAXCCまたはLASTCCの値を特定の値に強制設定するために使用します。

コマンド	説明
CANCEL	プログラム実行中にCANCELコマンドが現れると、IDCAMSの実行が停止され、CANCELコマンドの後のコマンドは処理されません。
PARM	IDCAMSの実行中に適用される処理オプションおよびパラメータ値を指定します。現在はサポートされません。

- 機能しないコマンド

エラーが発生しないように構文解析のみサポートするコマンドです。

コマンド	説明
BLDINDEX	特定のデータセットの代替索引を作成します。
EXAMINE	特定のクラスタの索引とデータ・コンポーネントの整合性を検査します。

コーディング規則

IDCAMSを使用してコーディングする際、共通して適用される規則です。

- ハイフン(-)

1つのコマンドを複数の行にまたがって記述する場合、各行の最後にハイフン(-)を入力し、次の行にコマンドの残りをコーディングします。ハイフン(-)は、キーワードまたはパラメータに含めることはできず、一般的にキーワードまたはパラメータの継続を表す場合にのみ使用します。

以下は、ハイフン(-)を使用したコーディングの例です。

```
LISTCAT ENT( -
  TEST.CLUS1 -
  TEST.KSDS1 -
  TEST.RRDS1 -
  TEST.SDS1)
```

注

複数行にまたがって記述されたコマンドの最終の行には、ハイフン(-)をコーディングしないように注意してください。

- コメント

コメントは、IDCAMSコマンドの間に入力できます。ただし、キーワードまたはパラメータに含めることはできません。

コメントは、特別な機能はありませんが、1つのコマンドと見なされるため、コマンドにコメントを追加する場合は、行の最後にハイフン(-)を入力する必要があります。コメントは、空白または

コンマ(,)のようにIDCAMSのフィールドを区切ることもできるため、「/*」と「*/」の間に記述します。

以下は、コメントを正しく記述した例です。

```
/* This is IDCAMS Comment */
/* This is multi line Comment comment continued from above line */
LISTCAT ENT( /* Comment 1 */ -
TEST.KSDS1 /* Comment 3 */ -
TEST.SDS1 /* Comment 4 */ ) /* Comment 5 */
```

注

IF-THEN-ELSE文にコメントを使用する場合は、コメントによってIF-THEN-ELSEの構造が変更されないように注意してください。

1.4.1. DDの設定

OpenFrameのIDCAMSは、JCLを使用してバッチ・ジョブとして実行する方式と、UNIXシステムのコマンド行で直接実行するインタラクティブ方式の両方をサポートします。

JCLを使用したジョブの実行(using JCL as JOB)

JCLを使用してジョブのステップとしてIDCAMSを実行する場合、IDCAMSは次のようなDD文を使用します。

項目	説明
SYSIN DD	IDCAMSが実行するコマンドを記述します。 データセットのレコード長は72列を超えることができません。コマンドが長くなる場合は、ハイフン(-)を使用します。
SYSPRINT DD または SYSOUT DD	IDCAMSの実行結果および実行中に出力される情報メッセージ、警告メッセージ、エラーメッセージなどを保存するデータセットを記述します。 SYSPRINT DDを記述しないか、指定したデータセットの割り当て、オープンに失敗すると、IDCAMSは何もせずに終了され、条件コード16が返されます。
追加DD	IDCAMSコマンドの一部はJCLに記述されたDDを使用して、対象のddnameまたはentrynameを間接的に指定することができます。この場合IDCAMSは、データセットを動的に割り当ててるのではなく、ジョブの実行を制御するtjclrunによって事前にジョブ・レベルで割り当てられたデータセットを継承して使用します。 一般的にコマンドの対象となるデータセットを指定するパラメータは、JCLに記述されたddnameを使用してFILE(ddname)形式のパラメータ名を持ちます。 IDCAMSで動的割り当てを使用してデータセットを指定するパラメータは、DATASET(entryname)形式のパラメータ名を持ちます。

以下は、前述した追加DDに関する例です。REPRO BLDINDEX PRINTのパラメータを使用してJCLで割り当てられたデータセットを継承して実行されます。

```
INFILE(ddname), OUTFILE(ddname)
```

以下は、REPRO BLDINDEX PRINTのパラメータを使用してIDCAMSでデータセットを動的に割り当てる例です。

```
INDATASET(entryname), OUTDATASET(entryname)
```

JCLを使用してジョブのステップとしてIDCAMSを実行するには、IDCAMSを呼び出すジョブステップにDDを記述し、EXEC PGMにIDCAMSを指定した後、そのJCLをサブミットします。

```
//JOB01      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//REPRO      EXEC  PGM=IDCAMS
//INDD       DD   DSN=VSAM.KSDS1,DISP=(OLD,KEEP)
//OUTDD      DD   DSN=VSAM.KSDS2,DISP=SHR
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
              REPRO  INFILE(INDD) -
                  OUTFILE(OUTDD) -
                  SKIP(50000) COUNT(10000)
/*
//
```

コマンド行での実行(using from Command line)

UNIXシステムのコマンド行でIDCAMSを直接実行します。この場合、SYSIN DDおよびSYSPRINT DDの代わりに標準入出力ストリーム(stdin/stdout/stderr)を使用して実行されます。つまり、stdinからIDCAMSコマンドを読み込んでコマンド単位で実行し、stdout/stderrには実行結果およびエラー・メッセージを出力するインタラクティブなインタプリタ方式です。

UNIXシステムのコマンド行で次のコマンドを実行すると、IDCAMSはDEFINE.TEST.CLUS1.CMDというVSAMデータセットを削除して再定義します。

```
$ IDCAMS < DEFINE.TEST.CLUS1.CMD
```

TEST.CLUS1.CMDは、一般的なUNIXテキスト・ファイルであり、以下の内容が含まれています。

DEFINE.TEST.CLUS1.CMDファイルは、IDCAMS UNIXコマンド行でのstdinリダイレクションを表示します。

```
DELETE  TEST.CLUS1 CLUSTER
DEFINE  CLUSTER                               -
        (NAME(TEST.CLUS1)                     -
        VOLUMES(100000)                       -
        INDEXED                               -
```

```

KEYS(07 0) -
CYL (70 10) -
RECORDSIZE(200 200) -
SHR(2 3)) -
DATA (NAME(TEST.CLUS1.DATA) -
CONTROLINTERVALSIZE(4096) ) -
INDEX (NAME(TEST.CLUS1.INDEX) -
CONTROLINTERVALSIZE(4096) )

```

制約(Limitation)

DD(ddname)によって割り振られたデータセットを継承して使用するには、OpenFrame/Batch環境のtjclrunが必要です。ddnameを使用したデータセットの指定は、JCLを介してIDCAMSをジョブ・ステップとして実行する場合にのみ使用できるため、UNIXシステムのコマンド行では、ddnameを使用してデータセットを指定することができません。

UNIXコマンドを実行する場合は、IDCAMSコマンドの対象となるデータセットをDATASET(entryname)形式で指定する必要があります。

1.4.2. 機能コマンド

IDCAMSユーティリティの機能コマンドについて説明します。

ALTER

DEFINE文を使用してカタログに登録されているデータセットとカタログ・エントリの情報を変更することができます。以下は、ALTERコマンドの構文です。

```

ALTER entryname
    [EMPTY|NOEMPTY]
    [FILE(ddname)]
    [LIMIT(limit)]
    [NEWNAME(newname)]
    [NULLIFY([OWNER][RETENTION])]
    [OWNER(ownerid)]
    [ROLLIN]
    [SCRATCH|NOSCRATCH]
    [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem])]
    [STORAGECLASS(class)]
    [STRNO(number)]
    [TO(date)|FOR(days)]
    [CATALOG(catname)]

```

パラメータ	説明
entryname	属性を変更する既存のデータセットまたはカタログ・エントリ名を指定します。

パラメータ	説明
ROLLIN	GDSがまだGDGベースに関連付けられていない(据え置きロールイン状態)か、ロールオフ状態にあるGDSをGDGベースに関連付けられている状態(ロールイン状態)に変更します。
CATALOG	entrynameに指定されたカタログ・エントリを検索する際に使用するカタログを指定します。指定しない場合は、カタログの検索順に従って選択されます。
NEWNAME	カタログに登録されているデータセット名を変更するために使用します。非VSAMデータセットにのみ使用できます。非VSAMをGDS名に変更してGDGベースに関連付けられている状態に変更できます。

参考

その他のパラメータについては、IBMの『DFSMS Access Method Services for Catalogs』を参照してください。

カタログ・エントリ・タイプとカタログ・エントリに該当するユーザー・データセットにデータがロードされているかどうかによって、変更できる属性と変更できない属性に分けられます。

以下の表は、OpenFrame IDCAMSのALTERコマンドがサポートするカタログ・エントリ・タイプに応じて変更できる属性を示しています。(O=変更可能な属性)

エントリ・タイプ 変更可能な属性	AIX	AIX DATA	AIX INDEX	CLUS TER	CLUS TER DATA	CLUS TER INDEX	PATH	UCAT DATA	UCAT INDEX	NON- VSAM	GDG
NEWNAME	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	-
EMPTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
NOEMPTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
LIMIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
NULLIFY	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	O
OWNER	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	O
ROLLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
RETENTION	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	O
SCRATCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
NOSCRATCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
TO	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	O
FOR	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	O

参考

その他のパラメータは、IBMの『DFSMS Access Method Services for Catalogs』を参照してください。

変更するカタログ・エントリに新しい属性値を指定するには、各パラメータのほか、変更されるカタログ・エントリを指定するためのパラメータが必要です。

以下は、カタログTESTCATに登録されたTEST.GDG1という名前のGDGの最大世代数を255に、有効期限を2006年の300番目の日付に変更する例です。

```
//JOB02      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//ALTGDG     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
              ALTER  TEST.GDG1 -
                  LIMIT(255) -
                  TO(2006300) -
                  CATALOG(TESTCAT)
/*
//
```

DEFINE

以下は、DEFINEコマンドで共通して使用可能なパラメータです。

```
DEFINE Commands  {NAME(entryname)|NAMES(entryname)} {CYLINDERS(primary[secondary])|
                                     KILOBYTES(primary[secondary])|
                                     MEGABYTES(primary[secondary])|
                                     RECORDS(primary[secondary])|
                                     TRACKS(primary[secondary])}
                                     VOLUMES(volser[volser...])
                                     [CONTROLINTERVALSIZE(size)]
                                     [DATACLASS(class)]
                                     [MANAGEMENTCLASS(class)]
                                     [OWNER(ownerid)]
                                     [RECATALOG|NORECATALOG]
                                     [RECORDSIZE(average maximum)]
                                     [STORAGECLASS(class)]
                                     [TO(date)|FOR(days)]
                                     [DATA (...)]
                                     [INDEX (...)]
                                     [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
NAME NAMES	DEFINEコマンドを使用して作成または定義するカタログ・オブジェクト名を指定します。一部のDEFINEコマンドでは、NAMESをサポートしないことに注意してください。
VOLUMES	データセットの作成時にデータセットを保存するボリュームのシリアル番号を指定します。
DATACLASS	データ・クラス名(1～8文字)を指定します。データ・クラスは、SMS(ストレージ管理サブシステム)で定義され、新しいデータセットの作成時に使用されるさまざまな属性を持っています。 データ・クラスを指定した場合は、データ・クラスに定義されたDEFINEの属性を指定する必要はありません。指定したデータ・クラスに定義された属性とDEFINEコマンドに明示的に指定された属性が異なる場合は、DEFINEコマンドに指定された属性が優先されます。
MANAGEMENTCLASS	管理クラス名(1～8文字)を指定します。管理クラスはSMSで定義され、作成されるデータセットの管理に影響を与えるTOやFORなどのさまざまな属性を持っています。 DEFINEコマンドにTOやFORが明示的に指定されており、管理クラスにも同じ属性が存在する場合は、管理クラスに定義された値が優先されます。
OWNER	データセットの所有者を指定します。
RECATALOG NORECATALOG	既存のVVDSに保存されている情報に基づいて、クラスター、代替索引のデータおよびインデックス・コンポーネント、非VSAMデータセットに該当するカタログ・エントリを再作成します。クラスターと代替索引の場合、VVDSに存在するVVR(VSAM VOLUME RECORD)の内容がカタログ・エントリの再作成に使用されます。この際、VVRに含まれていない一部の情報は、DEFINEコマンドを使用して直接記述する必要があります。 このようなパラメータには、VSAMレコードを定義するためのINDEXED、NONINDEXED、NUMBEREDパラメータと、データセットが最初に作成されたVOLUMESパラメータ、VRDSにはRECORDSIZEパラメータ、ALTERNATEINDEXにはNAME、RELATE、VOLUMEパラメータがあります。 作成するカタログ・エントリが非VSAMデータセットの場合は、DEFINEコマンドを介してVOLUMESおよびDEVICETYPESパラメータを直接指定する必要があります。PATHの場合は、VVDSに保存される情報がないため、DEFINEコマンドにNAMEとPATHENTRYパラメータのみ指定するとRECATALOGが可能です。

パラメータ	説明
RECORDSIZE	CLUSTER、ALTERNATEINDEX、USERCATALOGを作成する際、データセットに保存されるレコード長を平均サイズと最大サイズで指定します。2つの値が同一の場合は、固定長レコードを意味します。 – USERCATALOGは、VSAMが処理するデータセットであり、VSAMはUSERCATALOGのRECORDSIZEパラメータとして常に4096 32600を使用するため、USERCATALOGに指定されたこのパラメータは無視されます。 – CLUSTERの場合は、このパラメータは指定されておらず、SPANNEDパラメータが指定されていれば、デフォルト値として4096 32600が使用されます。そうでない場合は、4089 4089が使用されます。 – ALTERNATEINDEXに対してこのパラメータが指定されていない場合は、デフォルト値として4089 32600が使用されます。 ALTERNATEINDEXには、一般的に多くの非一意キーが存在するため、VSAM内部でSPANNEDが指定されたKSDSのように処理されます。つまり、ALTERNATEINDEXでは、SPANNEDパラメータは無視されます。
STORAGECLASS	ストレージ・クラス名(1～8文字)を指定します。ストレージ・クラスは、SMSで定義され、作成されるデータセットに割り振られるストレージ・サイズに関する属性を持っています。 このパラメータを指定する場合は、ストレージ・サイズを指定するための必須パラメータであるCYLINDERSなどを指定する必要はありません。 DEFINEコマンドにストレージ・サイズが直接指定され、ストレージ・クラスに定義された値と異なる場合は、ストレージ・クラスに定義された値が優先されます。
TO FOR	データセットおよびカタログ・エントリを作成する際、オブジェクトの有効期限を指定します。 – TO : 有効期限を指定します。 – FOR : 有効日数を指定します。作成日+有効日数が有効期限になります。
DATA, INDEX	CLUSTER、ALTERNATEINDEX、USERCATALOGなどのデータ・コンポーネントとインデックス・コンポーネントを持つことができるVSAMクラスタを作成する場合、データ・コンポーネントとインデックス・コンポーネントにそれぞれパラメータ(一部該当するパラメータ)を指定することができます。 たとえば、ストレージの割り振りサイズを示すCYLINDERSパラメータは、DEFINE CLUSTERの際にクラスターのサブパラメータとして指定す

パラメータ	説明
	るか、DATAまたはINDEXコンポーネントのサブパラメータとして指定することもできます。このように別途指定した場合は、コンポーネントごとに異なる値が適用されます。
CATALOG	DEFINEコマンドによって定義されるカタログ・エントリが登録されるカタログ名を指定します。 このパラメータを指定しない場合は、JOBのSTEP CATまたはJOB CATに指定されたカタログあるいはカタログ・エントリ名の一部をエイリアスとして使用するUSERCATALOGに登録されます。最後まで登録されるカタログが決まらない場合は、マスター・カタログに登録されます。詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」の「カタログの検索順序」を参照してください。

参考

DEFINEコマンドごとに指定できる実際のパラメータについては、各DEFINEコマンド節で説明します。本節では共通して使用するパラメータについて説明します。

DEFINE ALIAS

非VSAMデータセットまたはユーザー・カタログのエイリアスをカタログに作成します。

エイリアスに該当するカタログ・エントリには、元のデータセット名とエイリアスのみ含まれています。別途のユーザー・データを保存するためのデータセットは存在していません。

参考

ユーザー・カタログを除くVSAMデータセットへのエイリアスは作成できません。

以下は、DEFINE ALIASコマンドの構文です。

```
DEFINE ALIAS (NAME(aliasname)
              RELATE(entryname))
              [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
NAME	エイリアス名を指定します。
RELATE	エイリアスが指す実際のエントリ名を指定します。
CATALOG	エイリアスを登録するカタログを指定します。

以下は、TEST.NVSAM1のALIASにTEST.ALIAS1を作成し、TESTCATカタログに登録する例です。

```
//JOB04      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DEFALI     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
DEFINE ALIAS(NAME(TEST.ALIAS1) -
              RELATE(TEST.NVSAM1)) -
              CATALOG(TESTCAT)
/*
//
```

DEFINE ALTERNATEINDEX

DEFINE ALTERNATEINDEX(以下、AIX)コマンドを使用して、特定のデータセット(BASE CLUSTER)に対する代替索引(AIXデータセット)を定義します。

VSAMは、基本クラスターにレコードが追加、削除、または変更された場合、関連付けられたAIXを自動的に更新し、AIXが常に最新の状態を保つようにします。

AIXデータセットは、KSDSクラスターと同じ構造を持つため、DEFINE CLUSTERのパラメータをDEFINE AIXに使用することができます。

以下は、DEFINE AIXコマンドの構文です。

```
DEFINE AIX (NAME(entryname) | NAMES(entryname)
           RELATE(entryname) {CYLINDERS(primary[secondary)]|
                               KILOBYTES(primary[secondary)]|
                               MEGABYTES(primary[secondary)]|
                               RECORDS(primary[secondary)]|
                               TRACKS(primary[secondary])})
           VOLUMES(volser[ volser...])
           [CONTROLINTERVALSIZE(size)]
           [DATACLASS(class)]
           [FILE(ddname)]
           [KEYS(length offset|64 0)]
           [OWNER(ownerid)]
           [RECATALOG|NORECATALOG]
           [RECORDSIZE(average maximum| 4086 32600)]
           [TO(date)|FOR(days)]
           [UNIQUEKEY|NONUNIQUEKEY]
           [UPGRADE|NOUPGRADE])
           [DATA ({CYLINDERS(primary[secondary)]|
                   KILOBYTES(primary[secondary)]|
                   MEGABYTES(primary[secondary)]|
                   RECORDS(primary[secondary)]|
                   TRACKS(primary[secondary])})
           [VOLUMES(volser[volser...])])
           [CONTROLINTERVALSIZE(size)]
           [FILE(ddname)]
```



```

[KEYS(length offset)]
[NAME(entryname)]
[OWNER(ownerid)]
[RECORDSIZE(average maximum)]
[UNIQUEKEY|NONUNIQUEKEY]]
[INDEX ({CYLINDERS(primary[secondary])|
        KILOBYTES(primary[secondary])|
        MEGABYTES(primary[secondary])|
        RECORDS(primary[secondary])|
        TRACKS(primary[secondary])})]
[VOLUMES(volser[volser...])]
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[FILE(ddname)]
[NAME(entryname)]
[OWNER(ownerid)]
[CATALOG(catname)]

```

パラメータ	説明
RELATE	AIXに関連付けられた基本クラスター・データセット名を指定します。 基本クラスターとして使用されるデータセットは、KSDSとESDSデータ構造を持つVSAMデータセットのみ使用できます。 AIXを定義するには、DEFINE CLUSTERコマンドを使用して基本クラスターとして使用されるデータセットを事前に作成する必要があります。
RECORDSIZE	AIXデータセット・クラスターのレコード・サイズを指定します。 SPANNEDパラメータは、最大32760まで指定できます。
UNIQUEKEY NONUNIQUEKEY	定義するAIXのキー値がデータセット全体で一意であるかどうかを指定します。 基本クラスターのKSDSデータセットは、常にUNIQUEKEYのみ指定することができます。ただし、AIXを作成する場合は、NONUNIQUEKEYを指定することができます。NONUNIQUEKEYが指定されると、1つの代替キーと複数の基本キーで構成されたレコードがAIXデータセット・クラスターのレコードとして保存されます。
UPGRADE	定義するAIXクラスターの基本クラスターが変更された場合、AIXクラスターを同時に変更して、AIXクラスターが常に最新の状態を保つようにします。

以下は、VSAM.KSDS1に対して代替索引のVSAM.AIX1を作成する例です。

代替索引VSAM.AIX1レコードのオフセット44から先頭7バイトまでを代替キーにします。代替キーは一意ではなく、基本クラスターが変更されると自動的に更新されます。

```

//JOB05      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DEFAIX     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*

```

```
//SYSIN      DD *
DEFINE AIX      (NAME(VSAM.AIX1) -
                RELATE(VSAM.KSDS1) -
                UPGRADE -
                NUNQK -
                KEYS(7 44) -
                VOL(VOL100) -
                SHR(2 3))

/*
//
```

DEFINE CLUSTER

DEFINE CLUSTERコマンドを使用してVSAMデータセットを定義し、その属性を設定することができます。

以下は、DEFINE CLUSTERコマンドの構文です。

```
DEFINE CLUSTER (NAME(entryname) | NAMES(entryname)
               {CYLINDERS(primary[secondary)]|
               KILOBYTES(primary[secondary)]|
               MEGABYTES(primary[secondary)]|
               RECORDS(primary[secondary)]|
               TRACKS(primary[secondary])})
VOLUMES(volser[ volser...])
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[DATACLASS(class)]
[FILE(ddname)]
[INDEXED|LINEAR|NONINDEXED|NUMBERED]
[KEYS(length offset| 64 0)]
[MANAGEMENTCLASS(class)]
[OWNER(ownerid)]
[RECATALOG|NORECATALOG]
[RECORDSIZE(average maximum)]
[SPANNED|NONSPANNED]
[STORAGECLASS(class)]
[TO(date)|FOR(days)]
[DATA({CYLINDERS(primary[secondary)]|
       KILOBYTES(primary[secondary)]|
       MEGABYTES(primary[secondary)]|
       RECORDS(primary[secondary)]|
       TRACKS(primary[secondary])})
[VOLUMES(volser[volser...])]
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[FILE(ddname)]
[KEYS(length offset)]
[NAME(entryname)]
```

```

[OWNER(ownerid)]
[RECORDSIZE(average maximum)]
[SPANNED|NONSPANNED]]]
[INDEX({CYLINDERS(primary[secondary])|
        KILOBYTES(primary[secondary])|
        MEGABYTES(primary[secondary])|
        RECORDS(primary[secondary])|
        TRACKS(primary[secondary])})]
[VOLUMES(volser[volser...])]
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[FILE(ddname)]
[NAME(entryname)]
[OWNER(ownerid)]]]
[CATALOG(catname)]

```

パラメータ	説明
VOLUMES	データセットのターゲット・ボリュームを指定します。
INDEXED NONINDEXED NUMBERED	データセット構造(KSDS、ESDS、RRDSなど)を指定します。 VRDSの場合は、NUMBEREDを指定してRECORDSIZEは可変長に指定します。
KEYS	INDEXED構造でデータセットの1つのレコード上でキーとなる部分の位置とキー長を指定します。
RECORDSIZE	データセット・レコードの平均長と最大長を設定します。 平均長と最大長が異なる場合は、可変長レコードとなります。
SPANNED	SPANNEDパラメータが定義されたデータセットは、デフォルトとして指定されるCONTROLINTERVALSIZEより長いレコードを保存することができます。 NUMBERED構造のRRDSとVRDSデータセットでは、このパラメータを使用できません。

以下は、VSAM.KSDS1というINDEXED構造のデータセットを作成する例です。

VSAM.KSDS1に保存されるレコードは350バイトの固定長を持ち、キーフィールドはレコードの先頭の10バイトに位置します。VSAM.KSDS1データセットを構成するインデックスとデータ・コンポーネントの名前をそれぞれ明示的に指定しています。

```

//JOB06      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//DEFCLUS    EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
DEFINE  CLUSTER (NAME(VSAM.KSDS1) -
                INDEXED -
                KEYS(10 0) -
                VOL(VOL100) -

```

```

        SPEED -
        ORDERED -
        SHR(2 3)) -
INDEX    (NAME (VSAM.KSDS1.I)) -
DATA     (NAME(VSAM.KSDS1.D) -
        CISZ(4096) -
        RECSZ(350 350))
/*
//

```

DEFINE GDG (Generation Data Group)

GDGに該当するカタログ・エントリをカタログに作成します。

非VSAMデータセットのGDSと違って、GDGに該当する実際のデータセットは存在しません。GDGカタログ・エントリには、今後GDGグループに属される複数のGDSを管理するための情報のみ含まれています。

したがって、DEFINE GDGの実行からデータセットは作成されず、GDGグループを管理するためのカタログ・エントリがカタログに追加されます。

以下は、DEFINE GDGコマンドの構文です。

```

DEFINE GENERATIONDATAGROUP (NAME(entryname)|NAMES(entryname)
                             LIMIT(limit)
                             [EMPTY|NOEMPTY]
                             [OWNER(ownerid)]
                             [SCRATCH|NOSCRATCH]
                             [TO(date)|FOR(days)]
                             [CATALOG(catname)]

```

パラメータ	説明
NAME NAMES	GDGベース名を指定します。
LIMIT	GDGに含まれるGDSメンバーの最大数を指定します。1から255の範囲内で指定できます。
EMPTY NOEMPTY	GDGベースが格納できるGDSメンバーの最大値に達した場合、すべてのGDSとGDGベース間の関連付けを解除(ロールオフ状態)するためにEMPTYを指定します。 NOEMPTYを指定すると、最も古いGDSの関連付けを解除し、新しいGDSをGDGベースに追加します。GDGベースとロールオフ状態になったGDSは、非VSAMデータセットとして見なされます。
OWNER	GDGベースの所有者を明示的に指定します。
SCRATCH NOSCRATCH	GDGベースが格納できるGDSメンバーの最大値に達した場合、EMPTYとNOEMPTYの属性に応じてすべてのまたは最も古いGDSデータセットとGDG

パラメータ	説明
	ベース間の関連付けが解除された後、該当のGDSが使用するデータを削除するかどうか(SCRATCHまたはNOSCRATCH)を指定します。
TO FOR	GDGグループの有効期限を設定します。 - TO: 有効期限の最終日をユリウス日付形式で指定します。(2006年1月1日は2006001と指定) - FOR: 日数を指定します。(30を指定した場合は、今日から30日間を意味します)
CATALOG	GDGベースが登録されるカタログ名を指定します。

以下は、TEST.GDG1という名前のGDGベースを作成し、GDSメンバーの最大値を100、有効期限を2006年12月31日と指定してTESTCATカタログに登録する例です。

```
//JOB07      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//DEFGDG     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
      DEFINE GDG (NAME(TEST.GDG1) -
                  LIMIT(100) -
                  TO(2006365)) -
                  CATALOG(TESTCAT)
/*
//
```

DEFINE NONVSAM

PS(物理順次)非VSAMデータセットを作成してカタログに登録します。

参考

GDGに属する1つのGDSは非VSAMデータセットであるため、DEFINE NONVSAMコマンドを使用してGDSを作成することができます。

以下は、DEFINE NONVSAMコマンドの構文です。

```
DEFINE NONVSAM ({NAME(entryname)|NAMES(entryname)})
                DEVICETYPES(devtype [devtype ...])
                VOLUMES(volser [volser ...])
                [OWNER(ownerid)]
                [RECATALOG|NORECATALOG]
                [TO(date)|FOR(days)]
                [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
NAME NAMES	非VSAMデータセット名を指定します。 GDGに属するGDSを作成するには、GDGname.GxxxxVyy形式でエントリ名を指定する必要があります。たとえば、TEST.GDG1.G0001V00の0001は世代番号であり、00はバージョン番号です。 命名規則については、『OpenFrameデータセットガイド』を参照してください。
DEVICETYPES	非VSAMデータセットが格納されるボリュームのデバイス・タイプ(3380、3390、3480など)を指定します。SYSDAなどのエソテリック・デバイス・グループ(esoteric device group)は使用できません。
VOLUMES	非VSAMデータセットが格納されるボリュームのシリアル番号を指定します。
CATALOG	非VSAMデータセットのカタログ・エントリ情報が登録されるカタログを指定します。
OWNER	非VSAMデータセットの所有者を明示的に指定します。
RECATALOG NORECATALOG	非VSAMデータセットのVVDSと既存のデータセットをカタログにのみ新規登録する場合は、RECATALOGを指定します。 (デフォルト値: NORECATALOG、データセットを新規作成)
TO FOR	非VSAMデータセットの有効期限を設定します。 - TO : 有効期限の最終日をユリウス日付で指定します。(2006年1月1日は2006001と指定) - FOR : 日数を指定します。(30を指定した場合は、今日から30日間を意味します)

以下は、非VSAMデータセットのTEST.NVSAM1を作成してTESTCATカタログに登録する例です。

```
//JOB08      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//DEFNVS     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
    DEFINE NONVSAM (NAME(TEST.NVSAM1) -
                    VOLUMES(100000)) -
                    CATALOG(TESTCAT)
/*
//
```

DEFINE PATH

DEFINE PATHコマンドは、基本クラスターへの直接パスまたは代替索引を経由してアクセスする間接パスを定義することができます。

以下は、DEFINE PATHコマンドの構文です。

```
DEFINE PATH ({NAME(entryname) | NAMES(entryname)})  
            [PATHENTRY(entryname)]  
            [OWNER(ownerid)]  
            [RECATALOG|NORECATALOG]  
            [TO(date)|FOR(days)]  
            [UPDATE|NOUPDATE])  
            [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
NAME NAMES	DEFINE PATH文を使用してパス名を指定します。
PATHENTRY	パスがAIXと基本クラスターで構成されている場合、entrynameはAIXデータセット名を指定します。 パスがAIXなしの基本クラスターで構成されている場合、entrynameはクラスター・データセット名を指定して、基本クラスター・データセットのエイリアスであった場合と同様に定義することができます。また、1つの基本クラスターに複数のパスを定義することができるため、必要に応じて各パスに異なる属性を指定することができます。
OWNER	アクセス・パスの所有者を明示的に指定します。
RECATALOG NORECATALOG	– RECATALOG : 同一名のアクセス・パスが存在する場合、既存のパスを削除してアクセス・パスを再作成します。 – NORECATALOG : 新しいアクセス・パスの場合のみ作成します。
TO FOR	アクセス・パスの有効期限を設定します。 – TO : 有効期限の最終日をユリウス日付で指定します。(2006年1月1日は2006001と指定) – FOR : 日数を指定します。(30を指定した場合、今日から30日間を意味します)
UPDATE NOUPDATE	– UPDATE : 基本クラスター・データセットが変更された場合、変更された基本クラスターのアップグレード・セットが自動的に更新されます。(デフォルト値) – NOUPDATE : 基本クラスター・データセットが変更された場合、変更された基本クラスターのアップグレード・セットが自動的に更新されません。

以下は、代替索引のVSAM.AIX1を経由して、VSAM.AIX1の基本クラスターにアクセスするためのパス(VSAM.PATH1)を作成する例です。

UPDATEパラメータが指定されているため、このパスを使用して基本クラスターを変更すると、VSAM.AIX1以外の他の代替索引も自動的に更新されます。

```
//JOBA      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//DEFPATH EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
    DEFINE PATH      (NAME(VSAM.PATH1) -
                      PATHENTRY(VSAM.AIX1) -
                      UPDATE)
/*
//
```

以下は、代替索引を経由せずに基本クラスターに直接アクセスするためのパス(VSAM.PATH2)を定義する例です。

UPDATEパラメータが指定されているため、VSAM.KSDS1を基本クラスターとする代替索引が存在する場合は、VSAM.PATH2を介して基本クラスターが変更されるたびに自動的に更新されます。

```
//JOB10     JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//DEFPATH EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
    DEFINE PATH      (NAME(VSAM.PATH2) -
                      PATHENTRY(VSAM.KSDS1) -
                      UPDATE)
/*
//
```

参考

DEFINE PATHの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DEFINE USERCATALOG

システムが提供するマスター・カタログのほか、複数のユーザー・カタログを定義することができます。

すべてのデータセットに関するメタ情報をマスター・カタログに登録すると、マスター・カタログのサイズが必要以上に大きくなるため、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

DEFINE USERCATALOGコマンドを使用すると、システムのマスター・カタログの代わりに使用できるユーザー・カタログを作成することができます。これはマスター・カタログのサブカタログとして見なされます。

作成されたユーザー・カタログの情報はマスター・カタログに保存されます。ただし、ユーザー・カタログのサブカタログとして別のユーザー・カタログを作成することはできません。つまり、すべてのユーザー・カタログはマスター・カタログにのみ登録でき、他のユーザー・カタログには登録できません。ユーザー・カタログは、ユーザーごとに作成するか、関連部署または業務ごとに作成するのが一般的です。

OpenFrameでは、マスター・カタログを作成するときは別途のコマンドを使用しますが、ユーザー・カタログを追加作成する場合は、IDCAMSのDEFINE USERCATALOGコマンドを使用します。

以下は、DEFINE USERCATALOGコマンドの構文です。

```
DEFINE USERCATALOG ({NAME(entryname)}
                    {CYLINDERS(primary[secondary])|
                     KILOBYTES(primary[secondary])|
                     MEGABYTES(primary[secondary])|
                     RECORDS(primary[secondary])|
                     TRACKS(primary[secondary])}
VOLUME(volser)
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[DATACLASS(class)]
[FILE(ddname)]
[MANAGEMENTCLASS(class)]
[OWNER(ownerid)]
[RECORDSIZE(average maximum|4086 32400)]
[STORAGECLASS(class)]
[TO(date)|FOR(days)]
[DATA ({CYLINDERS(primary[secondary])|
        KILOBYTES(primary[secondary])|
        MEGABYTES(primary[secondary])|
        RECORDS(primary[secondary])|
        TRACKS(primary[secondary])}
[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
[RECORDIZE(average maximum|4086 32400)])]
[INDEX ({CYLINDERS(primary[secondary])|
        KILOBYTES(primary[secondary])|
        MEGABYTES(primary[secondary])|
        RECORDS(primary[secondary])|
        TRACKS(primary[secondary])}
[CONTROLINTERVALSIZE(size)])]
[CATALOG(mastercatname)]
```

パラメータ	説明
NAME	ユーザー・カタログ名を指定します。
VOLUME	ユーザー・カタログが保存されるボリュームを指定します。
RECORDSIZE	ユーザーが指定したRECORDSIZEパラメータは無視され、基本カタログ構造を持つデータセットのデフォルト・レコード・サイズ(4086 32400)が使用されます。
CATALOG	ユーザー・カタログが登録されるマスター・カタログ名を指定します。このパラメータを指定しなくても、システムのマスター・カタログに自動的に登録されます。

参考

その他のパラメータについては、IBMの『DFSMS Access Method Services for Catalogs』を参照してください。

DELETE

VSAMデータセットと非VSAMデータセット、およびカタログされたデータセット項目を削除します。

DELETEコマンドは、既存の項目を削除するだけなので、多くのパラメータは必要ありません。削除されるデータセット名またはカタログ・エントリ・タイプのみが必要です。

以下は、DELETEコマンドの構文です。

```
DELETE (entryname [entryname ...])
    [ALIAS|
    ALTERNATEINDEX|
    CLUSTER|
    GENERATIONDATAGROUP|
    NONVSAM|
    PATH|
    TRUENAME|
    USERCATALOG]
    [FILE(ddname)]
    [FORCE|NOFORCE]
    [PURGE|OPURGE]
    [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
entryname	削除されるデータセットまたはカタログ・エントリ名を指定します。 複数のエントリを削除する場合は、エントリ名のリストを括弧で囲みます。 entrynameで指定されたデータセットは排他的に(DISP=OLD)割り振られます
ALIAS ALTERNATEINDEX CLUSTER GENERATIONDATA GROUP NONVSAM PATH TRUENAME	ALIASエントリ・タイプです。削除されるカタログ・エントリのタイプを指定します。 エントリ・タイプの指定はオプションですが、エントリ・タイプを指定すると、同一名の項目を誤って削除することを防ぐことができます。 AIX、CLUSTER、PATH、TRUENAMEは、VSAMデータセットのエントリ・タイプであり、ALTERNATEINDEX、GENERATIONDATAGROUP、NONVSAM、USERCATALOGは、非VSAMデータセットのエントリ・タイプです。

パラメータ	説明
USERCATALOG	
FILE	削除されるデータセットを指定します。 FILE(ddname)でデータセットを指定する場合、そのDD名は、IDCAMSを呼び出したJCLのDD文によって割り当てられたDD名を指定する必要があります。
FORCE NOFORCE	削除されるGDGがGDGメンバーを持っても、強制的に削除するかどうかを指定します。現在は、GDGに対してのみ使用できます。 – FORCE : GDGがGDGメンバーを持っても削除します。 – NOFORCE : GDGがGDSメンバーを持っている場合、削除されずにエラーが発生します(デフォルト値)
PURGE NOPURGE	データセットの定義時に指定された保存期限に関係なく、データセット・エントリを削除するかどうかを指定します。 – PURGE : 保存期限に関係なくデータセット・エントリを削除します。 – NOPURGE : 期限切れのエントリのみ削除します。指定しない場合のデフォルト値です。 データセットの保存期間は、DEFINEコマンドのTOおよびFORパラメータによって指定されます。
CATALOG	削除されるカタログ・エントリ情報が登録されているカタログを指定します。

以下は、指定された保存期間に関係なく、VSAMデータセット・エントリ・タイプのVSAM.KSDS1とVSAM.KSDS2を削除する例です。

```
//JOB11      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DELCLUS   EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
      DELETE (VSAM.KSDS1 VSAM.KSDS2) -
              CLUSTER -
              ERASE -
              PURGE
/*
//
```

EXPORT

EXPORTコマンドは、VSAM CLUSTERまたはALTERNATE INDEXを移植可能データセットにエクスポートします。カタログ・データセットをバックアップするために使用されます。

以下は、EXPORTコマンドの構文です。

```
EXPORT entryname {OUTFILE(ddname)|OUTDATASET(entryname)}  
                [INFILE(ddname)]  
                [TEMPORARY|PERMANENT]
```

パラメータ	説明
entryname	エクスポートされるカタログ・エントリ名を指定します。 entrynameで指定されたエクスポートするデータセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
OUTFILE OUTDATASET	エクスポートによって作成されるデータセットを指定します。 作成されたデータセットをカタログに新規作成するか、すでにカタログされている場合はentrynameを使用し、実行環境でIDCAMSを呼び出す前に事前に割り振られているデータセットに作成する場合はddnameを使用します。 OUTDATASETパラメータによって指定されたデータセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
INFILE	エクスポートされるデータセットを指定します。 INFILE(ddname)でデータセットを指定する場合は、IDCAMSを呼び出したJCLのDD文によって割り振られたDD名を指定する必要があります。
TEMPORARY PERMANENT	エクスポート操作を実行した後、対象のカタログ・エントリを削除するかどうかを設定します。 - TEMPORARY : カatalog・エントリを削除しません。 - PERMANENT : カatalog・エントリを削除します。(デフォルト値)

以下は、TESTCATカタログをTESTCAT.BACKUPにエクスポートしてバックアップする例です。

```
//JOB12      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)  
//BACKCAT   EXEC  PGM=IDCAMS  
//SYSPRINT  DD  SYSOUT=*  
//BACK      DD  DSN=TESTCAT.BACKUP,DISP=OLD  
//SYSIN     DD  *  
            EXPORT TESTCAT -  
                  OUTFILE(BACK)  
/*  
//
```

IMPORT

IMPORTコマンドは、EXPORTコマンドによって作成されたバックアップ・データセットや移植可能データセットからデータセットを復元または新規作成します。

以下は、IMPORTコマンドの構文です。

```
IMPORT {INFILE(ddname)|INDATASET(entryname)}
      {OUTFILE(ddname)|OUTDATASET(entryname)}
      [INTOEMPTY]
      [OBJECTS((entryname
                [MANAGEMENTCLASS(class)]
                [NEWNAME(newname)]
                [STORAGECLASS(class)]
                [VOLUMES(volser[ volser...]))]
                [(entryname...)...])]
      [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
INFILE INDATASET	インポートされるソース・データセットを指定します。 IDCAMSを呼び出す前に実行環境で事前に割り振られているデータセットを使用する場合はddnameを使用し、IDCAMS内で割り振る場合はentrynameを使用します。 INDATASETパラメータによって指定されたソース・データセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
OUTFILE OUTDATASET	IDCAMSを呼び出す前に実行環境で事前に割り振られているデータセットを使用する場合はddnameを使用し、IDCAMS内で割り振る場合はentrynameを使用します。 OUTDATASETパラメータによって指定されたデータセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
INTOEMPTY	ターゲット・データセットがカタログに登録されていないか、ストレージ・スペースが割り当てられていない場合(空のデータセット)、IMPORTコマンドは失敗します。INTOEMPTYパラメータを指定すると、インポートの実行時に必要なストレージ・スペースが割り当てられ、インポートが正常に行われます。
OBJECTS	インポートされるデータセットの一部の属性を変更します。変更されるエントリ名と適用する新しい属性を指定します。複数のエントリ名を指定することもできます。
CATALOG	インポート中にカタログ化が必要な場合、使用されるカタログを指定します。

以下は、バックアップ・データセットTESTCAT.BACKUPをカタログTESTCATにインポートする例です。TESTCAT.BACKUPを使用してTESTCATを復元します。

```
//JOB13      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//IMPCAT     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT  DD  SYSOUT=*
```

```
//BACK      DD DSN=TESTCAT.BACKUP, DISP=OLD
//SYSIN      DD *
              IMPORT INFILE(BACK) -
                  OUTDATASET(TESTCAT)
/*
//
```

LISTCAT

LISTCATコマンドは、カタログに定義された次のようなデータセット情報を表示します。

- エントリ・オブジェクトの属性
- 作成・変更・有効期限
- 保護関連情報
- データセット・アクセスの統計情報
- ストレージ・スペースの割り当て
- データセットの構造

以下は、LISTCATコマンドの構文です。

```
LISTCAT [ALIAS]
        [ALTERNATEINDEX]
        [CLUSTER]
        [DATA]
        [GENERATIONDATAGROUP]
        [INDEX]
        [NONVSAM]
        [PATH]
        [USERCATALOG]
        [ENTRIES(entryname[ entryname...])|LEVEL(level)]
        [NAME|HISTORY|VOLUME|ALLOCATION|ALL]
        [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
ALIAS	指定されたカタログ・エントリに対してのみLISTCAT情報を表示します。たとえば、LISTCAT CLUSTERが指定された場合は、CLUSTERエントリのみ表示します。
ALTERNATEINDEX, CLUSTER, DATA, GENERATIONDATA GROUP, INDEX, NONVSAM, PATH,	また、複数のエントリ・タイプを指定することも可能です。LISTCAT DATA INDEXが指定された場合は、DATAまたはINDEXエントリのみ表示します。このパラメータを指定しない場合は、すべてのエントリ情報が表示されます。

パラメータ	説明
USERCATALOG	ENTRIESパラメータを指定した場合は、ENTRIESパラメータに指定されたエントリ名と一致しないエントリ情報は、エントリ・タイプが一致しても表示されません。
ENTRIES LEVEL	LISTCATコマンドのターゲット・カタログ・エントリ名を指定します。 - ENTRIES: 指定されたエントリ名とセグメント数が一致するカタログ・エントリ名のみターゲットとして指定されます。 - LEVEL: 指定されたエントリ名と先頭が一致するカタログ・エントリ名がターゲットとして指定されます。ユーザーが指定したエントリ名のセグメント数より多くのセグメント数を持つエントリ名もターゲットとして指定されます。 以下は、ENTRIESとLEVELの使用例です。 - カタログに以下のエントリ名がある場合 - A.A.B - A.B.B - A.B.B.C - A.B.B.C.C - A.C.C - A.D - A.E - A - ENTRIES(A.*)が指定された場合、6と7項目がターゲットになります。 - ENTRIES(A.*.B)が指定された場合、1と2項目がターゲットになります。 - LEVEL(A.*.B)が指定された場合、1、2、3、4項目がターゲットになります。 - LEVEL(A)が指定された場合、1、2、3、4、5、6、7項目がターゲットになります。 (*は、セグメントのすべての文字と一致します)
NAME HISTORY VOLUME ALLOCATION ALL	エントリ・タイプのフィルターおよびENTRIESパラメータによって指定されるエントリ名の条件を満たすカタログ・エントリの情報を表示するレベルを指定します。 NAMEを指定すると、基本的な情報のみ表示され、ALLを指定すると、すべてのエントリ情報が表示されます。

パラメータ	説明
CATALOG	LISTCATコマンドのターゲット・カタログ名を指定します。ENTRIESまたはLEVELで指定されたエントリ名は、指定されるカタログから検索されます。

以下は、VSAM.KSDS1のすべてのエントリ情報を表示する例です。

```
//JOB14      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//LISTC      EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSIN      DD   *
      LISTCAT  ENTRIES(VSAM.KSDS1) ALL
/*
//
```

以下は、LISTCATコマンドの実行結果として表示される内容(SYSPRINT)です。

```
CLUSTER ----- VSAM.KSDS1
  HISTORY
    CREATION ----- (NULL)    DATASET-OWNER ----- (EMPTY)
    RELEASE ----- 1         VSAM QUIESCED ----- (NO)
  PROTECTION-PSWD----- (NULL)
  ASSOCIATIONS
    DATA ----- VSAM.KSDS1.D
    INDEX ----- VSAM.KSDS1.I
DATA ----- VSAM.KSDS1.D
  HISTORY
    CREATION ----- (NULL)    DATASET-OWNER ----- (EMPTY)
    RELEASE ----- 1
  PROTECTION-PSWD ----- (NULL)
  ASSOCIATION
    CLUSTER ----- VSAM.KSDS1
  ATTRIBUTES
    AVGLRECL ----- 350      MAXLRECL ----- 350
    KEYLEN ----- 10        RKP ----- 0
    CISIZE ----- 4096      INDEXED
    REUSE
    NON-SPANNED
  STATISTICS
    REC-DELETED ----- 0      REC-INSERTED ----- 10445
    REC-RETRIEVED ----- 0    REC-TOTAL ----- 10445
    REC-UPDATED ----- 0      TIMESTAMP ----- (NULL)
  ALLOCATION
    HI-A-RBA ----- 0        HI-U-RBA ----- 0
  VOLUMES
    VOLSER ----- (TSAM)
```



```

INDEX ----- VSAM.KSDS1.I
HISTORY
  CREATION ----- (NULL)    DATASET-OWNER ----- (EMPTY)
  RELEASE ----- 1
  PROTECTION-PSWD ----- (NULL)
ASSOCIATION
  CLUSTER ----- VSAM.KSDS1
ATTRIBUTES
  AVGLRECL ----- 350    MAXLRECL ----- 350
  KEYLEN ----- 10    RKP ----- 0
  CISIZE ----- 4096    REUSE
STATISTICS
  INDEX:
    ENTRIES/SECT ----- 254    HI-LEVEL-RBA ----- 12288
    LEVELS ----- 2    SEQ-SET-RBA ----- 4096
    REC-DELETED ----- 0    REC-INSERTED ----- 10445
    REC-RETRIEVED ----- 0    REC-TOTAL ----- 10445
    REC-UPDATED ----- 0    TIMESTAMP ----- (NULL)
ALLOCATION
  HI-A-RBA ----- 0    HI-U-RBA ----- 0
VOLUMES
  VOLSER ----- (TSAM)

```

PRINT

VSAMおよび非VSAMデータセットに保存されているレコードを出力します。

以下は、PRINTコマンドの構文です。

```

PRINT {INFILE(ddname)|INDATASET(entryname)}
      [CHARACTER|DUMP|HEX]
      [FROMKEY(key)|FROMADDRESS(address)|FROMNUMBER(number)|SKIP(number)]
      [OUTFILE(ddname)]
      [TOKEY(key)|TOADDRESS(address)|TONUMBER(number)|COUNT(number)]

```

パラメータ	説明
INFILE INDATASET	PRINTコマンドを使用して出力するデータセットを指定します。 – INFILE : JCLを介してすでに割り当てられたDD名を指定します。 – INDATASET : IDCAMSによってデータセットが排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
CHARACTER DUMP HEX	出力フォーマットを指定します。 – CHARACTER: 文字として出力されます。

パラメータ	説明
	– DUMP: 右側には16進フォーマット、左側には文字フォーマットで出力されます。(デフォルト値) – HEX: 16進数字として出力されます。
FROMKEY FROMADDRESS FROMNUMBER SKIP	REPROコマンドと同様にユーザーはこのパラメータを使用して出力するレコードの範囲を指定できます。各パラメータの詳細については、REPROコマンドのパラメータ説明を参照してください。
OUTFILE	SYSPRINTではなく、他のDDにPRINTコマンドの結果を出力する場合に使用します。 PRINTコマンドによって出力されたデータセットの内容が保存されるデータセットを指定し、JCLを介して事前に割り当てられたDD名を指定します。 このパラメータを指定しないと、デフォルトとしてSYSPRINTに出力します。
TOKEY TOADDRESS TONUMBER COUNT	REPROと同様にユーザーはこのパラメータを使用して出力するレコードの範囲を指定できます。各パラメータの詳細については、REPROコマンドのパラメータ説明を参照してください。

以下は、TEST.KSDS1に保存されたレコードをDUMPフォーマットで出力する例です。キー値が0000000099である最初のレコードから10個のレコードが出力されます。

```
//JOB15      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//PRINT      EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
              PRINT INDATASET(TEST.KSDS1) DUMP -
                  FROMKEY(0000000099) COUNT(10)
/*
//
```

以下は、上記のJCLの実行結果としてSYSPRINTに出力された内容です。

```
KEY OF RECORD = 30303030303030303939
0000: 3030 3030 3030 3030 3939 7265 636F 7264 *0000000099record*
0010: 3030 3030 3030 3030 3939                      *0000000099      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313030
0000: 3030 3030 3030 3031 3030 7265 636F 7264 *0000000100record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3030                      *0000000100      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313031
0000: 3030 3030 3030 3031 3031 7265 636F 7264 *0000000101record*
```

```

0010: 3030 3030 3030 3031 3031          *00000000101      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313032
0000: 3030 3030 3030 3031 3032 7265 636F 7264 *00000000102record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3032          *00000000102      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313033
0000: 3030 3030 3030 3031 3033 7265 636F 7264 *00000000103record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3033          *00000000103      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313034
0000: 3030 3030 3030 3031 3034 7265 636F 7264 *00000000104record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3034          *00000000104      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313035
0000: 3030 3030 3030 3031 3035 7265 636F 7264 *00000000105record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3035          *00000000105      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313036
0000: 3030 3030 3030 3031 3036 7265 636F 7264 *00000000106record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3036          *00000000106      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313037
0000: 3030 3030 3030 3031 3037 7265 636F 7264 *00000000107record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3037          *00000000107      *
KEY OF RECORD = 30303030303030313038
0000: 3030 3030 3030 3031 3038 7265 636F 7264 *00000000108record*
0010: 3030 3030 3030 3031 3038          *00000000108      *
PRINT 10 record(s)
IDCAMS: PRINT OK

```

REPRO

REPROコマンドは、DEFINEコマンドによって定義されたVSAMおよび非VSAMデータセットを他のデータセットにコピーします。そのとき、VSAMデータセットはカタログに登録されている必要がありますが、非VSAMデータセットはカタログに登録されている必要はありません。

メインフレームのカタログは、一般的に1つのKSDSクラスターに保存されているため、REPROコマンドはカタログの内容をコピーする用途で使用されます。

REPROコマンドを使用せずに一般的なアプリケーションを使用してデータセットにレコードを保存することもできます。ただし、レコードの内容に関係なく、管理目的でデータセットをコピーする場合は、REPROコマンドが使用されます。

コピーするソース・データセットとターゲット・データセットの両方をユーザー・カタログとして指定した場合、カタログ・レコードがコピーされます。

以下は、REPROコマンドの構文です。

```

REPRO {INFILE(ddname)|INDATASET(entryname)}
      {OUTFILE(ddname)|OUTDATASET(entryname)}
      [ENTRIES(entryname [entryname...])|LEVEL(level)]
      [FROMKEY(key)|FROMADDRESS(address)|FROMNUMBER(number)|SKIP(number)]
      [MERGECAT|NOMERGECAT]

```

[REPLACE | NOREPLACE]
 [REUSE | NOREUSE]
 [TOKEY(*key*) | TOADDRESS(*address*) | TONUMBER(*number*) | COUNT(*number*)]

パラメータ	説明
INFILE INDATASET	コピーされるソース・データセットを指定します。 – INFILE : JCLによって明示されたDD名を指定します。 – INDATASET : データセット・カタログに登録されたエントリ名を指定します。このパラメータを使用して指定したソース・データセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
OUTFILE OUTDATASET	ソース・データセットをコピーするターゲット・データセットを指定します。 – OUTFILE : DD名を指定します。 – OUTDATASET : カタログされたエントリ名を指定します。このパラメータを使用して指定したソース・データセットは排他的(DISP=OLD)に割り振られます。
ENTRIES LEVEL	REPROコマンドを使用してコピーするターゲット・カタログ・エントリ名を指定します。この場合、2つのカタログ間のカタログ・エントリ名のみがコピーされます。これは、実際にカタログ・エントリが指すデータセットのコピーを意味するものではありません。 – ENTRIES: カタログ内のエントリ名から、指定のentrynameと名前とセグメント数が一致する名前のみターゲットになります。 – LEVEL: カタログ内のエントリ名から、指定のentrynameと先頭が一致する名前のみターゲットになります。つまり、ユーザーが指定したentrynameより大きなセグメント数を持つ名前もターゲットになります。 以下は、ENTRIESとLEVELの使用例です。 – カタログに以下のエントリ名がある場合 1. A.A.B 2. A.B.B 3. A.B.B.C 4. A.B.B.C.C 5. A.C.C 6. A.D 7. A.E

パラメータ	説明
	8. A - ENTRIES(A.*)が指定された場合、6と7項目がターゲットになります。 - ENTRIES(A.*.B)が指定された場合、1と2項目がターゲットになります。 - LEVEL(A.*.B)が指定された場合、1、2、3、4項目がターゲットになります。 - LEVEL(A)が指定された場合、1、2、3、4、5、6、7項目がターゲットになります。 (*は、セグメントのすべての文字と一致します)
FROMKEY FROMADDRESS FROMNUMBER SKIP	データセット全体ではなく、一部のレコードのみコピーします。 最初のレコードのキー、アドレス、レコード番号を指定します。SKIPパラメータは、コピーする前にスキップするレコード数を指定します。 KSDSにFROMKEY、ESDSにFROMADDRESS、RRDSにFROMNUMBERを使用してコピーするターゲットを制御することができます。非VSAMデータセットは、SKIPのみ使用可能であり、各データセットの属性に対応していない項目を使用すると、エラーが発生します。
MERGECAT NOMERGECAT	REPROコマンドを使用してユーザー・カタログのレコードを他のユーザー・カタログにコピーします。 - MERGECAT: ソース・カタログのレコードをターゲット・カタログにコピーした後、ソース・カタログからレコードを削除します。 - NOMERGECAT: コピーされた後、ソース・カタログのレコードは削除されません。ターゲット・カタログは空である必要があります。(デフォルト値)
REPLACE NOREPLACE	ソース・データセットをターゲット・データセットにコピーする際、ターゲット・データセットに同じレコードが存在する場合、置き換えるかどうかを指定します。 - REPLACE: 新しいレコードに置き換えます。 - NOREPLACE: 「重複レコード」のエラー・メッセージが出力され、ターゲット・レコードは置き換えられません。(デフォルト値)
REUSE NOREUSE	ターゲット・データセットがカタログではなく、VSAMデータセットの場合のみ使用します。 REUSE: ターゲット・データセットにすでにレコードが存在していても、最初からレコードを書き込みます。REUSEコマンドは、既存のレコードではなく、データセット・レコードの保存領域を再使用します。

パラメータ	説明
	– NOREUSE: ターゲット・データセットの終わりに書き込まれることを指定します。既存データセット・レコードを保持し、レコードの終わりに書き込みます。
TOKEY TOADDRESS TONUMBER COUNT	コピーされるターゲット・レコードを制限します。コピーが終了するレコードを指定します。 KSDSにTOKEY、ESDSにTOADDRESS、RRDSにTONUMBERを使用してコピーするターゲットを制御することができます。非VSAMデータセットは、COUNTのみ使用可能であり、各データセットの属性に対応していない項目を使用すると、エラーが発生します。

以下は、VSAM.KSDS1データセットの50001番のレコードから10000個のレコードをVSAM.KSDS2データセットにコピーする例です。

```
//JOB16      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//REPRO      EXEC  PGM=IDCAMS
//INDD       DD  DSN=VSAM.KSDS1,DISP=(OLD,KEEP)
//OUTDD      DD  DSN=VSAM.KSDS2,DISP=SHR
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
REPRO  INFILE(INDD) -
OUTFILE(OUTDD) -
SKIP(50000) COUNT(10000)
/*
//
```

VERIFY

VSAMデータセットの異常終了によって、正しくないデータがカタログに書き込まれる可能性があります。

VERIFYコマンドは、このようなエラーが原因でカタログに誤りが生じた場合、問題のVSAMデータセットをチェックして誤りがある場合は正しく更新します。異常終了が発生すると、カタログの STATISTICS/REC-TOTAL情報が実際のVSAMデータセットのレコード数と一致しないことがあります。VERIFYコマンドを実行すると解決できます。

参考

VERIFYコマンドはVSAMデータセットにのみ有効です。

以下は、VERIFYコマンドの構文です。

```
VERIFY FILE(ddname) | DATASET(entryname)
```

パラメータ	説明
FILE DATASET	VERIFYコマンドのターゲット・データセットを指定します。 – FILE : JCLによって割り振られたデータセットのDD名を指定します。 – DATASET : IDCAMSによってデータセットが排他的(DISP=OLD)に割り振られます。

以下は、TEST.CLUS1データセットのカタログ情報を確認する例です。

```
//JOBBA      JOB  OBM, CLASS=B, MSGCLASS=X, MSGLEVEL=(1,1)
//VSTEP     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT  DD  SYSOUT=*
//TESTDD    DD  DSN=TEST.CLUS1, DISP=OLD
//SYSIN     DD  *
              VERIFY FILE(TESTDD)
/*
//
```

1.4.3. 補助コマンド

IDCAMSを1回呼び出して複数のIDCAMSコマンドを実行することができます。補助コマンド(Modal command)は、複数のIDCAMSコマンドを実行するために必要な機能を提供します。実際にカタログ・エントリまたはオブジェクトを処理する機能コマンドとは異なります。

参考

現在、IDCAMSの補助コマンドのうち、PARMはサポートしていません。

IF-THEN-ELSE

IF-THEN-ELSEコマンドは、条件コードの値(LASTCCまたはMAXCC)に基づいて、次に実行されるコマンドを制御します。IFとTHENの間には条件分岐の際に評価される条件を指定する必要があります。条件文は、条件コードの値と演算子の後の数字を比較して記述します。たとえば、LASTCC > 8は、条件コードのLASTCCが8より大きいことを示します。

以下は、IF-THEN-ELSEコマンドの構文です。

```
IF {Condition Code} {operator} {number}
THEN[ command| DO command set END]
[ELSE[ command| DO command set END]]
```

● 条件コード

条件コードの値についての説明です。

値	説明
LASTCC	直前に実行された機能コマンドの結果によって生じた条件コードを演算子の後の数字と比較するように指定します。 コマンドが成功した場合は0、処理を続行できる警告は4、深刻な警告が発生した場合は数値が大きくなります。
MAXCC	現在実行中のコマンドと以前実行されたコマンドによって確立された条件コードを比較して最大値を保存します。
Operator	条件コードの値を比較するための演算子です。 指定可能な値と説明については、 「1.2. ADRDSSU」 の[比較演算子]を参照してください。

THEN文にはIF文が真である場合に実行するIDCAMSコマンドを記述し、ELSE文にはIF文が偽である場合に実行するコマンドを記述します。IF文が偽である場合に実行するコマンドがない場合はELSE文を省略することができます。

IF-THEN-ELSE文は条件に応じて異なるコマンドを実行する1つのIDCAMSコマンドとして見なされます。したがって、IF-THEN-ELSE文を複数行にまたがって記述する場合はハイフン(-)を適切に使用する必要があります。

以下の例では、LASTCCが8の場合、MAXCCを0に設定しています。条件文を真にするためにLASTCCを8に設定しているため、IF-THEN文が実行されるときは、THENに続くSET MAXCC=0が実行されます。MAXCCの値は、IDCAMSコマンドの終了時に確認できます。

```
SET LASTCC=8
IF LASTCC=8 THEN SET MAXCC=0
```

以下は、LASTCCが4より大きい場合は、TEST.SDS1のエントリ情報を取得し、LASTCCが4より大きくない場合はTEST.SDS2のエントリ情報を取得する例です。一般的には、SET LASTCCは別のIDCAMSコマンドに置き換えられ、その結果によってLASTCCが設定されます。この例では、IF-THEN-ELSE文をテストするためにLASTCCを0に設定しているため、IF文の結果によってTEST.SDS2がLISTCATされます。

```
SET LASTCC=0
IF LASTCC > 4 -
THEN -
    LISTCAT ENT(TEST.SDS1)
ELSE -
    LISTCAT ENT(TEST.SDS2)
```

NULL

NULLは何も実行させずに、以下の目的でのみ使用されます。

- THENまたはELSEの後ろにコマンドを指定しない場合に使用されます。

- NULLがIF-THEN-ELSE文の外側で使用された場合は空の行として処理されます。

注

THENまたはELSEの後ろにハイフン(-)を指定すると、IDCAMSはTHENまたはELSE文の次にコマンドが続くと仮定して処理するので、意図したとおりコマンドが分岐されません。

以下は、LASTCCが4より大きい場合は何も実行せず、LASTCCが4より小さい場合はTEST.SDS2のエントリ情報を取得する例です。

```
SET LASTCC=0
IF LASTCC > 4 -
THEN
ELSE LISTCAT ENT(TEST.SDS2)
```

SET

SETコマンドは、MAXCCまたはLASTCCに特定の値に設定し、警告レベルの条件コードを無視してJCLでIDCAMSの後のステップを継続して実行するために使用されます。

以下は、LASTCCが8の場合、MAXCCを0に設定した例です。

DELステップでTEST.SDS1が見つからない場合は、戻りコード8が返され、DEFステップは実行されません。TJESの設定またはジョブに記述されたCONDによって異なりますが、戻りコードが8の場合はDEFステップを処理せず、ジョブがABEND処理されることを防ぐためには、MAXCCを0に設定して後続のDEFステップが実行されるように設定できます。

```
//JOB18      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DEL        EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
      DELETE TEST.SDS1
      IF LASTCC=8 THEN SET MAXCC=0
/*
//DEF        EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
      DEFINE NONVSAM (NAME(TEST.SDS1) VOLUMES(100000))
/*
//
```

CANCEL

CANCELコマンドはIDCAMSの実行を終了させ、残りのコマンドは処理されません。

以下は、LASTCCが4のとき、CANCELコマンドが実行され、IDCAMSの実行を終了する例です。

```
LISTCAT ENTRIES(MUST.EXIST.SDS)
IF LASTCC=4 THEN CANCEL
...
```

LISCATで指定されたカタログ・エントリが存在しない場合の条件コードは4です。条件コード4はメッセージ・レベル条件コードであるため、次のIDCAMSコマンドが続行されます。

上記の例では、MUST.EXIST.SDSデータセットが存在しない場合は次のコマンドを実行せず、IF条件を満たす場合はCANCELコマンドを実行してIDCAMSの実行を終了します。

1.4.4. 機能しないコマンド

IDCAMSの動作のためにエラーが発生しないように構文解析のみサポートするコマンドです。

BLDINDEX

BLDINDEXコマンドは、既存のデータセットの代替索引を作成します。

BLDINDEXコマンドは、代替索引クラスターに1つの代替キーと複数の基本キーで構成されるレコードをロードします。

OpenFrameでは、Tiberoの索引機能を使用してデータセットの代替索引を実装しているため、BLDINDEXコマンドは実際には機能しません。

以下は、BLDINDEXコマンドの構文です。

```
BLDINDEX {INFILE(ddname)|INDATASET(entryname)}
         {OUTFILE(ddname)|OUTDATASET(entryname)}
         [CATALOG(catname)]
```

パラメータ	説明
INFILE INDATASET	代替索引を構成するために使用されるベース・クラスターを指定します。 – INFILE : IDCAMSを呼び出す前に実行環境によって事前に割り当てられたデータセットを使用する場合は、ddnameを使用します。 – INDATASET : IDCAMSでデータセットを割り当てる場合は、entrynameを使用します。INDATASETパラメータを使用して指定したベース・クラスターは排他的に(DISP=OLD)割り当てられます。
OUTFILE OUTDATASET	BLDINDEXの結果として構成される代替索引クラスターを指定します。 BLDINDEXの前に代替索引が事前に定義されている必要があります。 – OUTFILE : IDCAMSを呼び出す前に実行環境によって事前に割り当てられたデータセットを使用する場合は、ddnameを使用します。 – OUTDATASET : IDCAMSでデータセットを割り当てる場合は、entrynameを使用します。OUTDATASETパラメータを使用して指定した代替索引クラスターは排他的に(DISP=OLD)割り当てられます。

パラメータ	説明
CATALOG	entrynameとして指定されたカタログ・エントリを検索する際に使用するカタログを指定します。指定しない場合は、カタログの検索順によって決定されます。

以下は、VSAM.KSDS1の代替索引であるVSAM.AIX1を構成する例です。

```
//JOB03      JOB  OBM,CLASS=B,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//BLDAIX     EXEC  PGM=IDCAMS
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//BASE       DD   DSN=VSAM.KSDS1,DISP=OLD
//AIX        DD   DSN=VSAM.AIX1,DISP=OLD
//SYSIN      DD   *
              BLDINDEX INFILE(BASE) -
                  OUTFILE(AIX)
/*
//
```

EXAMINE

EXAMINEコマンドは、KSDSの索引とデータ・コンポーネントの整合性を評価し、その結果を表示するコマンドです。OpenFrameでは実際には何も行いません。

以下は、EXAMINEコマンドの構文です。

```
EXAMINE {NAME(clustername)}
        [{INDEXTEST|NOINDEXTEST}]
        [{DATATEST|NODATATEST}]
        [ERRORLIMIT(value)]
```

パラメータ	説明
NAME	整合性チェックを実行するKSDSまたはユーザー・カタログ名を指定します。
INDEXTEST NOINDEXTEST	クラスターの索引コンポーネントに対して整合性をチェックするかどうかを指定します。 - INDEXTEST : 索引コンポーネントの整合性をチェックします。(デフォルト値) - NOINDEXTEST : 索引コンポーネントの整合性をチェックしません。
DATATEST NODATATEST	クラスターのデータ・コンポーネントに対して整合性をチェックするかどうかを指定します。 - DATATEST : データ・コンポーネントの整合性をチェックします。 - NODATATEST : データ・コンポーネントの整合性をチェックしません。(デフォルト値)

パラメータ	説明
ERRORLIMIT	コマンドの実行結果として出力されるエラーの制限値を「value」に指定します。

以下は、VSAM.KSDS1に対してEXAMINEコマンドを実行する例です。

```
//JOB1      JOB
//STP1      EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSIN     DD *
    EXAMINE -
        NAME(VSAM.KSDS1) -
        INDEXTST -
        DATATEST -
        ERRORLIMIT(350)
/*
```

1.4.5. 環境設定

IDCAMSは、OpenFrame環境設定の**idcams**サブジェクトに設定します。設定ファイルの内容を変更して、KQCAMSのいくつかの動作をカスタマイズできます。

参考

idcamsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

[参考]

以下は、IDCAMSのコマンドのうち、実際には機能しないが、エラーが発生しないように処理されるパラメータです。

コマンド	パラメータ
ALTER	[ACCOUNT(account-info)]
	[ADDVOLUMES(volser[volser...])]
	[BUFFERSPACE(size)]
	[BUFND(number)]
	[BUFNI(number)]
	[BWO(TYPECICS TYPEIMS NO)]
	[CCSID(value)]
	[CODE(code)]

コマンド	パラメータ
	[ECSHARING NOECSHARING]
	[ERASE NOERASE]
	[EXCEPTIONEXIT(entrypoint)]
	[FILEDATA(TEXT BINARY)]
	[FREESPACE(CI-percent[CA-percent])]
	[FRLOG(NONE[REDO])]
	[INHIBIT UNINHIBIT]
	[KEYS(length offset)]
	[LOCK UNLOCK]
	[LOG(NONE UNDO ALL)]
	[LOGSTREAMID(logstream)]
	[MANAGEMENTCLASS(class)]
	[NULLIFY([AUTHORIZATION(MODULE STRING)] [BWO] [CODE] [EXCEPTIONEXIT] [LOG] [LOGSTREAMID]
	[RECORDSIZE(average maximum)]
	[REMOVEVOLUMES(volser[volser...])]
	[REUSE NOREUSE]
	[ROLLIN]
	[SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem])]
	[STORAGECLASS(class)]
	[STRNO(number)]
	[TYPE(LINEAR)]
	[UNIQUEKEY NONUNIQUEKEY]
	[UPDATE NOUPDATE]
	[UPGRADE NOUPGRADE]
	[WRITECHECK NOWRITECHECK]
BLDINDEX	[{EXTERNALSORT INTERNALSORT}]
	[{SORTCALL NOSORTCALL}]
	[SORTDEVICETYPE(device type)]
	[SORTFILENUMBER(number)]

コマンド	パラメータ
	[SORTMESSAGEDD(ddname)]
	[SORTMESSAGELEVEL({ALL CRITICAL NONE})]
	[WORKFILES(ddname[ddname...])]
DEFINE command	[ACCOUNT(account-info)]
	[BUFFERSPACE(size)]
	[BWO(TYPECICS TYPEIMS NO)]
	[ERASE NOERASE]
	[EXCEPTIONEXIT(entrypoint)]
	[FILE(ddname)]
	[FREESPACE(CI-percent[CA-percent])]
	[FRLOG(NONE[REDO])]
	[LOG(NONE UNDO ALL)]
	[LOGSTREAMID(logstream)]
	[MODEL(entryname[catname])]
	[REUSE NOREUSE]
	[SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem])]
	[SPEED RECOVERY]
	[WRITECHECK NOWRITECHECK])]
	[CYLINDERS(primary[secodnary])]
	[KILOBYTES(primary[secodnary])]
	[MEGABYTES(primary[secodnary])]
	[RECORDS(primary[secodnary])]
	[TRACKS(primary[secodnary])]
	[CONTROLINTERVALSIZE(size)]
DELETE	[LIBRARYENTRY NVR PAGESPACE VOLUMEENTRY VVR]
	[ERASE NOERASE]
	[FORCE NOFORCE]
	[PURGE NOPURGE]
	[RECOVERY NORECOVERY]
	[SCRATCH NOSCRATCH]

コマンド	パラメータ
EXPORT	[CIMODE RECORDMODE]
	[ERASE NOERASE]
	[INHIBITSOURCE NOINHIBITSOURCE]
	[INHIBITTARGET NOINHIBITTARGET]
	[PURGE NOPURGE]
	[TEMPORARY PERMANENT]
IMPORT	[ALIAS NOALIAS]
	[ERASE NOERASE]
	[LOCK UNLOCK]
	[OBJECTS ([FILE(ddname)])]
	[PURGE NOPURGE]
	[SAVRAC NOSAVRAC]
LISTCAT	[LIBRARYENTRIES(libent)]
	[PAGESPACE]
	[VOLUMEENTRIES(volent)]
	[EXPIRATION(days)]
	[FILE(ddname)]
	[LIBRARY(libname)]
	[OUTFILE(ddname)]
PRINT	[DBCS]
	[INSERTSHIFT((offset1 offset2)[(offset1 offset2)...]) INSERTALL]
	[SKIPDBCSCHECK((offset1 offset2) [(offset1 offset2)...]) NODBCSCHECK]
REPRO	[DBCS]
	[ERRORLIMIT(value)]
	[FILE(ddname)]
	[INSERTSHIFT((offset1 offset2)[(offset1 offset2)...]) INSERTALL]
	[SKIPDBCSCHECK((offset1 offset2)[(offset1 offset2)...]) NODBCSCHECK]
	[VOLUMEENTRIES(entryname)]

コマンド	パラメータ
	[ENCIPHER({EXTERNALKEYNAME(keyname) INTERNALKEYNAME(keyname) PRIVATEKEY} [CIPHERUNIT(number 1)] [DATAKEYFILE(ddname) DATAKEYVALUE(value)] [SHIPKEYNAMES(keyname[keyname...])] [STOREDATAKEY NOSTOREDATAKEY] [STOREKEYNAME(keyname)] [USERDATA(value)]]] [DECIPHER ({DATAKEYFILE(ddname) DATAKEYVALUE(value) SYSTEMKEY} [SYSTEMDATAKEY(value)] [SYSTEMKEYNAME(keyname)])]

以下は、DEFINEサブコマンドのパラメータです。

サブコマンド	パラメータ
ALIAS	(SYMBOLICRELATE(entryname))
ALTERNATEINDEX	(BUFFERSPACE(size)) [ERASE NOERASE] [EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [FREESPACE(CI-percent[CA-percent] 0 0)] [MODEL(entryname[catname])] [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem] 1 3)] [SPEED RECOVERY] [WRITECHECK NOWRITECHECK]) [DATA ([ATTEMPTS(number)] [AUTHORIZATION(entrypoint[string]]) [BUFFERSPACE(size)] [CODE(code)] [ERASE NOERASE] [EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [FREESPACE(CI-percent[CA-percent])] [MODEL(entryname [catname])] [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem])] [SPEED RECOVERY] [WRITECHECK NOWRITECHECK]])

サブコマンド	パラメータ
	[INDEX ([ATTEMPTS(number)] [AUTHORIZATION(entrypoint[string]]) [CODE(code)] [EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [MODEL(entryname[catname])] [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem]]) [WRITECHECK NOWRITECHECK]])
CLUSTER	([ACCOUNT(account-info)] [BUFFERSPACE(size)] [BWO(TYPECICS TYPEIMS NO)] [ERASE NOERASE] [EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [FREESPACE(CI-percent[CA-percent] 0 0)] [FRLOG(NONE[REDO]]) [LOG(NONE UNDO ALL)] [LOGSTREAMID(logstream)] [MODEL(entryname[catname]]) [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem] 1 3)] [SPEED RECOVERY] [WRITECHECK NOWRITECHECK]) [DATA ([BUFFERSPACE(size)] [ERASE NOERASE] [EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [FREESPACE(CI-percent[CA-percent]]) [MODEL(entryname [catname])] [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem]]) [SPEED RECOVERY] [WRITECHECK NOWRITECHECK]]) [INDEX ([EXCEPTIONEXIT(entrypoint)] [MODEL(entryname[catname])] [REUSE NOREUSE] [SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem]]) [WRITECHECK NOWRITECHECK]])
GENERATIONDATAGROUP	([SCRATCH NOSCRATCH])
NONVSAM	([COLLECTION] [FILESEQUENCENUMBERS(number[number...])])

サブコマンド	パラメータ
PATH	([MODEL(entryname[catname])])
USERCATALOG	([BUFFERSPACE(size 3072)]
	[BUFND(number)]
	[BUFNI(number)]
	[ECSHARING NOECSHARING]
	[FREESPACE(CI-percent[CA-percent] 0 0)]
	[ICFCATALOG VOLCATALOG]
	[LOCK UNLOCK]
	[MODEL(entryname[catname])]
	[SHAREOPTIONS(crossregion[crosssystem] 3 4)]
	[STRNO(number 2)]
	[WRITECHECK NOWRITECHECK])
	[DATA ([BUFFERSPACE(size)] [BUFND(number)]
	[FREESPACE(CI-percent[CA-percent])]
	[WRITECHECK NOWRITECHECK])]
	[INDEX ([BUFNI(number)] [WRITECHECK NOWRITECHECK])]

1.4.6. 戻りコード

条件コードは、IDCAMSの各コマンドが正常に実行されたか、あるいはエラーが発生したかを示します。条件コードには、0、4、8、12、16があり、数値が大きいほどコマンドの実行に重大なエラーが発生したことを示します。

以下は、各条件コードについての説明です。

コード	意味
0	コマンドが正常に処理された場合です。情報メッセージが表示されることがあります。
4	いくつかのコマンドを実行できませんでしたが、次のコマンドを続行してもエラーが発生しないと判断された場合です。警告メッセージが一緒に出力されます。 たとえば、LISCATコマンドの実行時にユーザー指定のカatalog・エントリが見つからない場合は条件コード4が設定され、以下のメッセージが出力されます。

コード	意味
	IDCAMS: No specified catalog entry found: NOT.EXIST.SDS
8	いくつかのコマンドを実行できませんでしたが、実行結果が期待通りであり、次のコマンドを実行できます。 たとえば、DELETEコマンドに指定したデータセットが存在しないと、DELETEコマンドは実行されませんが、データセットが存在しないという結果は同じです。この場合、次のコマンドの実行には問題ないため、条件コード8が設定され、警告メッセージが出力されます。 IDCAMS(WARNING): No such catalog entry - 'NOT.EXIST.SDS'
12	コマンドの実行中に重大なエラーが発生した場合です。このようなエラー(論理エラー)は、同時に指定できないパラメータを指定した場合や、必須パラメータが指定されていない場合、またはデータセットのキー長、レコード・サイズなどの値が正しくない場合に発生します。このような重大なエラーが発生すると、戻りコード12が設定され、エラー・メッセージが出力されます。 IDCAMS(ERROR): {error description or logical error code}
16	コマンドの実行中に次のような重大なエラーが発生し、ユーザーが指定した残りのコマンドを実行できない場合に発生します。 – IDCAMSの実行ログを使用できない場合 出力メッセージが保存される出力データセットを使用できない場合、条件コード16が発生します。たとえば、SYSPRINT DDをオープンできないと、IDCAMSは即時終了されます。 – IDCAMSコマンドのコーディングが正しくない場合 IF-THEN-ELSE文のコーディングが正しくないか、あるいはコマンドを複数行にまたがってコーディングする際、ハイフン(-)の使用が適切でない場合に発生します。 – システム・データセットが破損した場合 BCSまたはVVDSの内容にエラーがあり、コマンドを実行できない場合です。SYSPRINT DDを使用できる場合なら、以下のエラー・メッセージが出力されます。 IDCAMS(ERROR): {error description or logical error code} または IDCAMS(FATAL): {error description}

条件コードの変数名(LASTCCとMAXCC)

IDCAMSは、LASTCCとMAXCC変数に条件コード値を保存します。

LASTCCには直前実行したコマンドの条件コードが保存され、MAXCCには既存の条件コードの最大値が保存されます。LASTCCとMAXCCは、SETコマンドを使用してユーザーが直接設定することができます。

以下は、NOT.EXIST.SDSデータセットを削除した後、LASTCCが8の場合にMAXCCを0に設定する例です。

```
DELETE NOT.EXIST.SDS
IF LASTCC = 8 THEN SET MAXCC=0
DEFINE ...
```

1.5. IEBCOMPR

IEBCOMPRは、2つのデータセット(SDSまたはPDS)を比較して結果を表示するユーティリティ・プログラムです。

IEBCOMPRは、以下のような機能を実行します。

- 2つのSDSを比較します。
- 2つのPDSを比較します。
- PDSの特定のメンバーを選択して比較します。
- 比較結果が一致しない場合、その結果を出力します。

1.5.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBCOMPRメッセージが保存されるデータセットを記述します。
SYSUT1 DD	比較する順次データセットまたはPDSタイプの入力データセットを記述します。
SYSUT2 DD	比較する順次データセットまたはPDSタイプの入力データセットを記述します。
SYSIN DD	IEBCOMPRコマンドを記述します。

1.5.2. コマンドの設定

IEBCOMPRのコマンドについて説明します。

COMPARE

比較するデータセットの編成、比較処理の中断に関する指示、比較するレコードまたはフィールドなどを指定する制御文です。

以下は、COMPAREコマンドの構文です。

```
[label] COMPARE [FIELD=(length[,starting-location]) |  
                MASK=(length, starting-location)]  
                [,LIMIT=n]  
                [,MAXNAME=n]  
                [,STRTAFT=n]  
                [,STOPAFT=n]  
                [,TYPORG={PS|P0}]  
                [,DFOFFSET]  
                [,DFOFFSET_ALL]  
                [,MAXIGNORE]  
                [,NOLIMIT]
```

パラメータ	説明
FIELD	レコード内のフィールドを比較するときに設定します。設定しない場合は、レコード全体が比較されます。複数設定した場合は、同時に複数のフィールドを比較します。 MASKオプションと一緒に使用できません。 - length: 比較するフィールドの長さを設定します。 - starting-location: レコード内でフィールドが開始される位置を設定します。
MASK	レコード内のフィールドを除外して比較するときに設定します。 FIELDオプションと一緒に使用できません。 - length: 除外するフィールドの長さを設定します。 - starting-location: レコード内で除外されるフィールドの開始位置を設定します。
LIMIT	レコードの比較中に同じでない連続したレコードの数が設定した値と一致した場合、レコードの比較を中止します。 複数のメンバーを指定した場合は、次のメンバーの比較を開始します。SDSまたは1つのメンバーを比較する場合は処理を終了します。 nは、1~32760の範囲内の10進数で指定します。設定しないかゼロに設定した場合は、LIMIT=10と見なされます。
MAXNAME	MEMBER制御文で指定するメンバー名の数より大きい値を設定します。 nは、1~32760の範囲内の10進数で指定します。

パラメータ	説明
	MEMBER制御文がない場合は、指定しても無視されます。
STRTAFT	順次データセットを比較する前にスキップする論理レコードの数を設定します。 データセットのn+1番目の論理レコードから比較します。 レコードの範囲は32760を超えない必要があり、超えた場合はエラーメッセージを出力します。 設定しない場合は、最初のレコードから比較します。
STOPAFT	比較する順次データセットの論理レコード数を設定します。 順次データセットまたは区分データセットの各メンバーを比較するレコード数を設定します。 レコードの範囲は32760を超えない必要があり、超えた場合はエラーメッセージを出力します。 設定しない場合は、最後のレコードまで比較します。
TYPORG	入力データセットが順次データセット(PS)なのか、分割データセット(PO)なのかを設定します。 (デフォルト値: PS)
DFOFFSET	レコードを比較中にデータが異なる部分の最初の位置を出力します。 DFOFFSET_ALLと一緒に指定すると、DFOFFSET_ALLが優先されます。
DFOFFSET_ALL	レコードでデータが異なるすべての位置を出力します。
MAXIGNORE	LIMIT、STRTAFT、STOPAFT項目の最大値の制限を解除します。 (指定しない場合の最大値: 32760)
NOLIMIT	LIMITが無視され、レコードの最後まで比較します。

MEMBER

入力データセットがPDSの場合、比較されるメンバー名を指定する制御文です。

- すべてのメンバーを比較するときは省略できます
- すべてのメンバーを比較するときは、同一名のみ比較します

この制御文で指定したメンバー名の数より大きい値を、COMPARE制御文のMAXNAMEパラメータに指定する必要があります。

```
[label] MEMBER NAME={member-name |
(sysut1-member-name,sysut2-member-name)}[,...]
```

パラメータ	説明
NAME	比較するメンバー名を設定します。 - member-name: SYSUT1とSYSUT2のメンバー名が同一の場合に設定します。 - SYSUT1-member-name, SYSUT2-member-name: SYSUT1とSYSUT2のメンバー名が異なる場合に設定します。

LABELS

ユーザー・ラベルを処理するときに記述します。解析のみサポートされます。

EXITS

出口ルーチンを使用するときに記述します。解析のみサポートされます。

1.5.3. 使用例

以下は、フィールドを指定してデータを比較する例です。IEBCOMPR.TEST.INPUT01とIEBCOMPR.TEST.INPUT02の最初のフィールドから11番目のフィールドと15番目のフィールドから長さが5のフィールドを比較します。

一致しない場合は、その結果を出力します。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC  PGM=IEBCOMPR
//SYSUT1     DD   DSNAME=IEBCOMPR.TEST.INPUT01,DISP=(SHR)
//SYSUT2     DD   DSNAME=IEBCOMPR.TEST.INPUT02,DISP=(SHR)
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=A
//SYSIN      DD   *
              COMPARE FIELD=11,FIELD(5,15),TYPORG=PS
/*
```

以下は、除外されるフィールドを指定してデータを比較する例です。IEBCOMPR.TEST.INPUT01とIEBCOMPR.TEST.INPUT02の15番目のフィールドから長さが7のフィールドを除外して比較します。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC  PGM=IEBCOMPR
//SYSUT1     DD   DSNAME=IEBCOMPR.TEST.INPUT01,DISP=(SHR)
//SYSUT2     DD   DSNAME=IEBCOMPR.TEST.INPUT02,DISP=(SHR)
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=A
//SYSIN      DD   *
              COMPARE MASK=(7,15),TYPORG=PS
/*
```

以下は、レコードを指定してデータを比較する例です。IEBCOMPR.TEST.INPUT01とIEBCOMPR.TEST.INPUT02の2番目のレコードまでスキップして、3番目のレコードから7つのレコードを比較します。

一致しない連続したレコードの数が3と一致したときに比較を中止します。

一致しない場合は、その結果を出力します。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC  PGM=IEBCOMPR
//SYSUT1     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT01,DISP=(SHR)
//SYSUT2     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT02,DISP=(SHR)
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=A
//SYSIN      DD   *
               COMPARE  LIMIT=3,STRTAFT=2,STOPAFT=7,TYPORG=PS
/*
```

以下は、同じ名前のメンバーを指定してデータを比較する例です。IEBCOMPR.TEST.INPUT01とIEBCOMPR.TEST.INPUT02のメンバーA、B、Cを比較します。

一致しない場合は、その結果を出力します。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC  PGM=IEBCOMPR
//SYSUT1     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT01,DISP=(SHR)
//SYSUT2     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT02,DISP=(SHR)
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=A
//SYSIN      DD   *
               COMPARE  MAXNAME=3,TYPORG=PO
               MEMBER  NAME=A,B,C
/*
```

以下は、異なる名前のメンバーを指定してデータを比較する例です。IEBCOMPR.TEST.INPUT01のメンバーA、B、DとIEBCOMPR.TEST.INPUT02のメンバーA、C、Dを比較します。

一致しない場合は、その結果を出力します。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC  PGM=IEBCOMPR
//SYSUT1     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT01,DISP=(SHR)
//SYSUT2     DD   DSN=IEBCOMPR.TEST.INPUT02,DISP=(SHR)
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=A
//SYSIN      DD   *
               COMPARE  MAXNAME=4,TYPORG=PO
               MEMBER  NAME=A,(B,C),D
/*
```


1.5.4. 戻りコード

以下は、IEBCOMPRユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
8	一致しないレコードが1つ以上ある場合です。 一致しないレコードの数がLIMITパラメータで指定された値より大きい場合に適用されます。 – PDSの場合は、次のメンバーを処理します。戻りコードは8です。
12	一致しないレコードがLIMITパラメータで指定された値より大きい場合です。 – SDSの場合のみ適用されます。 回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー – その他のIEBCOMPRユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

1.6. IEBCOPY

IEBCOPYは、1つ以上のPDSの全部または一部をコピーまたはマージするために使用されるユーティリティ・プログラムです。

IEBCOPYは、以下のような機能を実行します。

- PDSのコピーまたはマージを実行します。
- PDSをSDSにコピーします。
- PDSをコピーしたSDSをPDSにコピーします。
- PDSの特定のメンバーを選択してコピーし、メンバー名を再定義します。
- PDSの特定のメンバーを除いてコピーします。
- PDSのメンバーを置き換えます。

1.6.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBCOPYメッセージを保存するデータセットを定義します。
SYSUT1 DDまたは user_defined_name1 DD	PDS、SDSタイプの入力データセットを定義します。そのとき、SDSタイプのデータセットの場合は、IEBCOPYのOUTDDによってPDSの情報とレコードが出力され、IEBCOPYが読み込めるタイプのデータセットである必要があります。
SYSUT2 DDまたは user_defined_name2 DD	PDS、SDSタイプの出力データセットを定義します。そのとき、SDSタイプのデータセットの場合は、SYSUT1から読み込んだPDSの情報とメンバーの順序に従ってIEBCOPYに適した形式でレコードを記録します。
SYSIN DD	IEBCOPYコマンドを定義します。

1.6.2. コマンドの設定

IEBCOPYでは2つの方法でコマンドを設定できます。JCL EXEC文のPARMパラメータを使用するか、またはJCLのSYSIN文に記述します。

以下は、使用できるコマンドの省略形です。

コマンド	省略形
COPY	C
EXCLUDE	E
SELECT	S
OUTDD	O
INDD	I
LIST	L
MEMBER	M

EXEC PARM

以下は、EXEC文のPARMパラメータの構文です。

```
//[stepname] EXEC PGM=IEBCOPY[,PARM=<parms>]
```

コマンド	説明
PARM	PARMパラメータのparmsの値です。以下のいずれかのコマンドを設定します。 – COPY : SYSUT1データセットをSYSUT2データセットにコピーします。 – REPLACE : 出力データセットにコピーしようとするメンバーと同じ名前のメンバーが存在する場合、このパラメータが指定されていれば上書きされ、指定されていない場合はコピーされません。 – LIST : コピーされたメンバー名をSYSPRINTに書き込みます。EXEC文のPARMパラメータにCOPYまたはREPLACEを設定すると、SYSIN DDに設定したコマンドは無視されます。(デフォルト値: YES)

COPY

PDSのメンバーをコピーします。

以下は、SYSIN DDのCOPYコマンドの構文です。

```
[label]      COPY      OUTDD=ddname,
                  INDD=[ ( ){ddname|(ddname,R)}[, ...] ]
                  [, LIST={YES|NO}]
```

パラメータ	説明
OUTDD	出力データセットのためのDD名を指定します。
INDD	入力データセットのためのDD名を指定します。 出力データセットにコピーしようとするメンバーと同じ名前のメンバーが存在する場合、R(REPLACE)が指定されていれば上書きされ、指定されていない場合はコピーされません。
LIST	コピーされたメンバー名をSYSPRINTに書き込みます。(デフォルト値: YES) LISTが指定されていない場合は、EXEC PARMの設定が適用されます。

INDD

COPY文のサブコマンドとして使用されるINDDはCOPY文の後に設定され、設定された順序で入力データセットを出力データセットにコピーします。

INDD文を使用すると、複数の入力データセットに対してそれぞれEXCLUDE文またはSELECT文を適用することができます。

EXCLUDE

EXCLUDEはCOPY文の後に設定され、COPY文の実行時に入力データセットから特定のメンバーを除外します。EXCLUDE文とSELECT文を同時に指定することはできません。EXCLUDE文とSELECT文が両方とも指定されなかった場合は、データセット全体をコピーします。

以下は、EXCLUDE文の構文です。

<pre>[label] EXCLUDE MEMBER=[(] name1[,name2][, ...][)]</pre>	
パラメータ	説明
MEMBER	COPY文の実行時にコピーから除外するメンバー名を指定します。

SELECT

SELECT文はCOPY文の後に設定され、入力データセットの特定のメンバーを選択して新しい名前でもコピーします。

以下は、SELECT文の構文です。

<pre>[label] SELECT MEMBER=({name1 (name1,newname1[,R]) (name1,,R)} [, {name2 (name2,newname2[,R]) (name2,,R)}][, ...])</pre>	
パラメータ	説明
MEMBER	nameフィールドに指定された入力データセットのメンバーをnewnameフィールドに指定された新しい名前でもコピーします。 newnameフィールドが指定されていない場合は、nameフィールドに指定されたメンバー名と同じ名前が使用されます。 R(REPLACE)パラメータが設定されており、入力データセットのメンバーと同じ名前が出力データセットに存在する場合は、入力データセットのメンバー名で上書きされます。

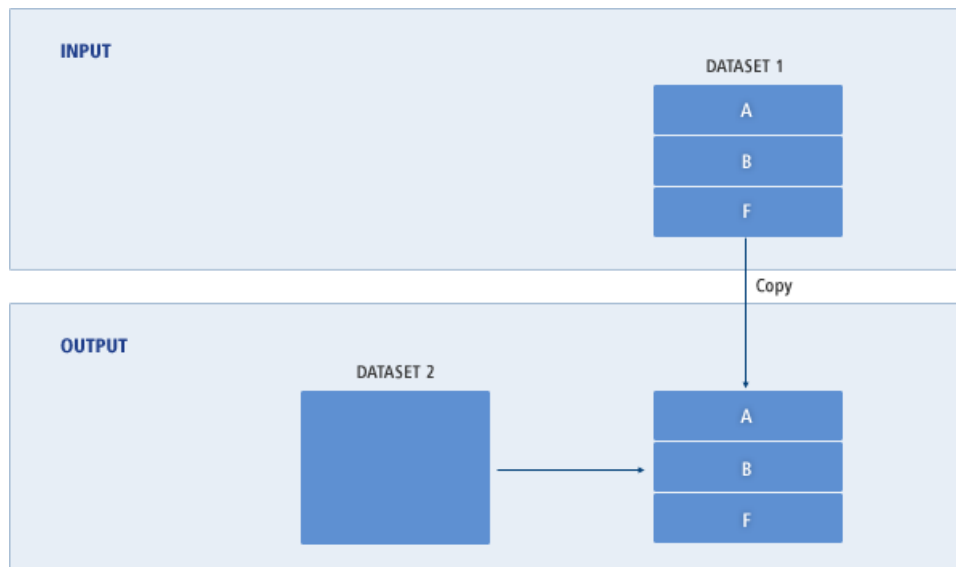
1.6.3. 使用例

以下は、PDS DATASET1をPDS DATASET2にデータセット全体をコピーする例です。

//COPYALL	JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP	EXEC PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT	DD SYSOUT=A
//SYSUT1	DD DSN=DATASET1,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2	DD DSN=DATASET2,UNIT=disk,VOL=SER=200000,
//	DISP=(NEW,CATLG)
//SYSIN	DD DUMMY

以下のようにDATASET1のすべてのメンバー(A、B、F)がPDS DATASET2にコピーされます。

[図 1.4] PDSのコピー



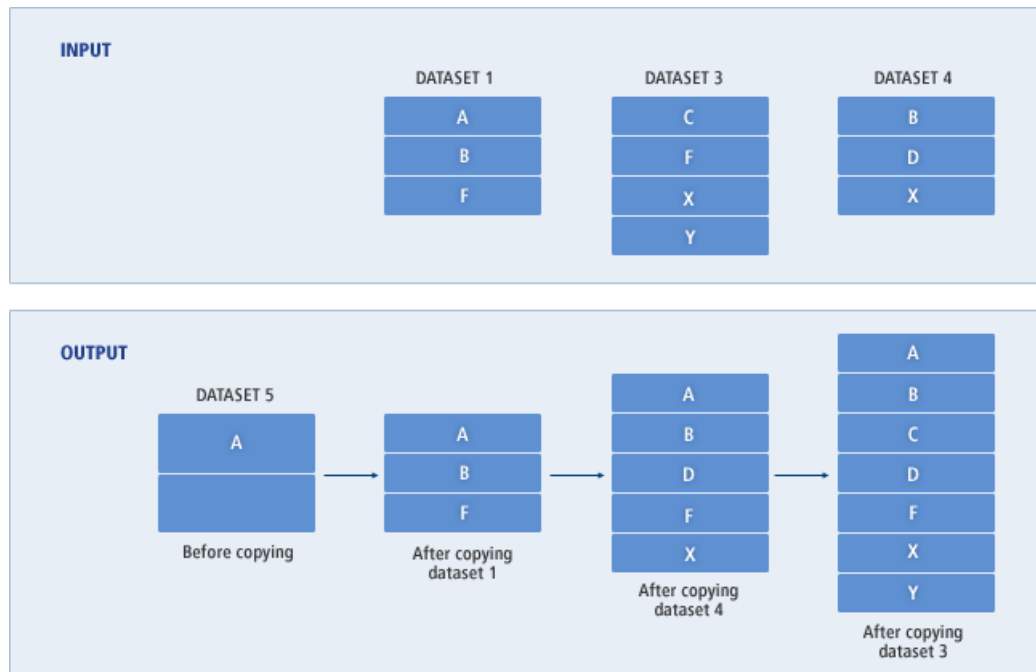
以下は、4つのデータセットをマージする例です。DATASET1、DATASET3、DATASET4のメンバーが既存のデータセットDATASET5にコピーおよびマージされます。SYSIN DDコマンドに定義されているINDDの順序に従って、最初にDATASET1がコピーされ、次にDATASET4、最後にDATASET3の順でコピーされます。

```
//MERGE      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP    EXEC PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT   DD SYSOUT=A
//IN01       DD DSNAME=DATASET1,DISP=(SHR,KEEP)
//IN02       DD DSNAME=DATASET3,DISP=(SHR,KEEP)
//OUT01      DD DSNAME=DATASET5,DISP=(SHR,KEEP)
//IN03       DD DSNAME=DATASET4,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSIN      DD *
COPYOPER     COPY OUTDD=OUT01,INDD=IN01,INDD=IN03,INDD=IN02
/*
```

IEBCOPYが実行される前に、DATASET5にはすでにAというメンバーが存在しており、REPLACEが設定されていないため、DATASET1のメンバーAはコピーされずにメンバーBとFのみがコピーされます。次にDATASET4のメンバーBはコピーされずにメンバーDとXのみがコピーされます。最後にDATASET3のメンバーFとXはコピーされずにメンバーCとYのみがコピーされます。

以下の図は、上記例の実行プロセスと最終結果を示しています。

[図 1.5] データセットのマージ



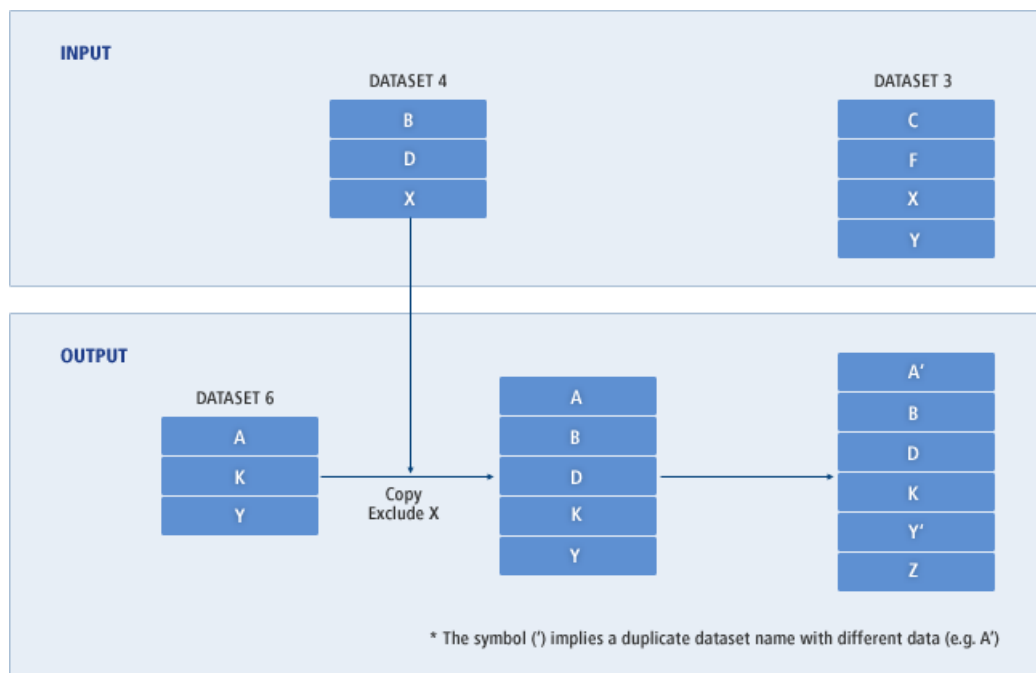
以下は、入力データセットから特定のメンバーを選択あるいは除外してコピーする例です。

```
//SELECT    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP   EXEC PGM=IEBCOPY
//IN01      DD DSN=DATASET4,DISP=(SHR,KEEP)
//IN02      DD DSN=DATASET3,DISP=(SHR,KEEP)
//OUT01     DD DSN=DATASET6,DISP=(OLD,KEEP)
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSIN     DD *
COPYOPER COPY OUTDD=OUT01
           INDD=IN01
           EXCLUDE MEMBER=X
           INDD=IN02
           SELECT MEMBER=((F,Z),(C,A,R),(Y,,R))
/*
```

IEBCOPYが実行される前に、DATASET6にはメンバーのA、K、Yが存在しています。INDD=IN01によって最初にDATASET4がコピーされます。EXCLUDE文によってメンバーXは除外され、メンバーBとDがコピーされます。次にINDD=IN02によってDATASET3がコピーされます。SELECT文によってメンバーFが新しい名前のZでコピーされ、メンバーCが新しい名前のAでコピーされます。このとき、DATASET6にはすでにメンバーAが存在しているため、上書きされます。REPLACEが設定されていない場合はコピーされず、次に進みます。最後にメンバーYが既存のメンバーYを上書きします。

以下の図は、上記例の実行プロセスと最終結果を示しています。

[図 1.6] 特定のメンバーのコピー

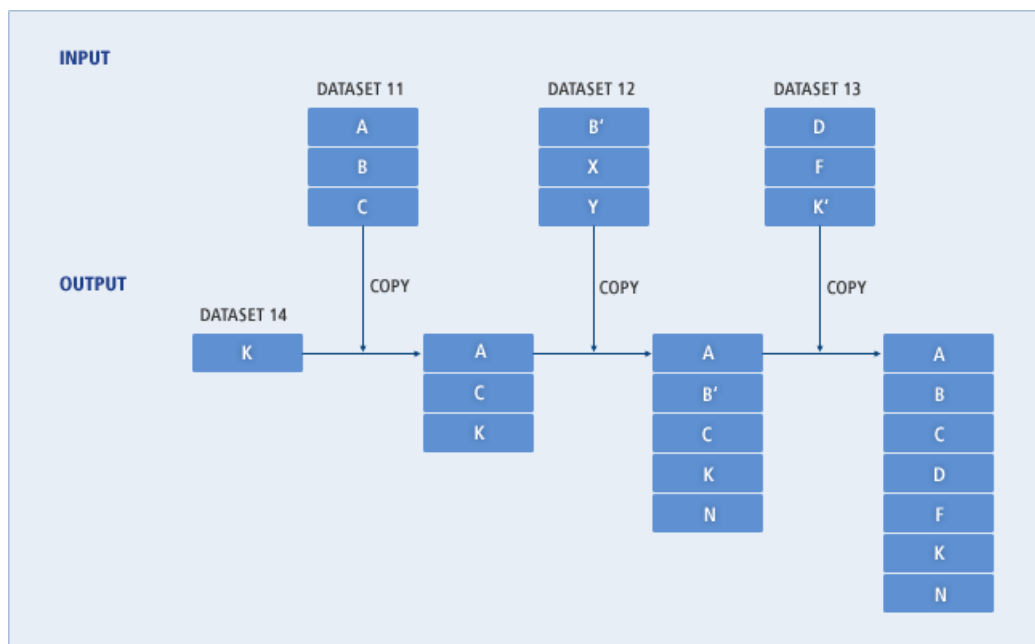


以下は、INDD文を使用して複数の入力データセットを処理する例です。

```
//INDD01  JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP  EXEC PGM=IEBCOPY
//IN01     DD DSN=DATASET11,DISP=(SHR,KEEP)
//IN02     DD DSN=DATASET12,DISP=(SHR,KEEP)
//IN03     DD DSN=DATASET13,DISP=(SHR,KEEP)
//OUT01    DD DSN=DATASET14,DISP=(OLD,KEEP)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD *
COPYOPER COPY OUTDD=OUT01
           INDD=IN01
           EXCLUDE MEMBER=B
           INDD=IN02
           SELECT MEMBER=((B,R),(Y,N))
           INDD=IN03
/*
```

IN01 DDに定義されたデータセットDATASET11からメンバーAとCのみコピーします。IN02 DDに定義されたデータセットDATASET12からメンバーB'を置き換え、メンバーYをNという名前に変更してコピーします。IN03 DDに定義されたデータセットDATASET13からはすべてのメンバーをコピーします。ただし、同じ名前のメンバーは置き換えません。

[図 1.7] INDD文を使用して複数の入力データセットを処理する場合

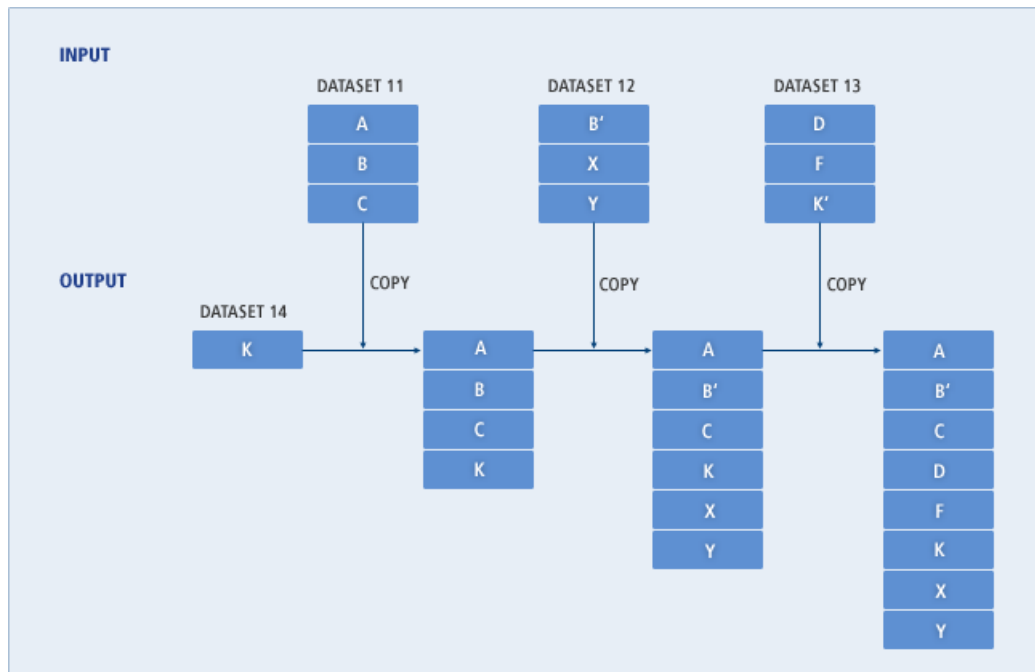


以下は、COPY文のサブコマンドとしてINDDを使用する例です。

```
//INDD01 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBSTEP EXEC PGM=IEBCOPY
//IN01 DD DSN=DATASET11,DISP=(SHR,KEEP)
//IN02 DD DSN=DATASET12,DISP=(SHR,KEEP)
//IN03 DD DSN=DATASET13,DISP=(SHR,KEEP)
//OUT01 DD DSN=DATASET14,DISP=(OLD,KEEP)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COPYOPER COPY OUTDD=OUT01,INDD=(IN01,(IN02,R),IN03)
/*
```

IN01 DDに定義されたデータセットDATASET11のすべてのメンバーをコピーします。ただし、同じ名前のメンバーは置き換えません。IN02 DDに定義されたデータセットDATASET12のすべてのメンバーをコピーします。メンバーB'は置き換えられます。IN03 DDに定義されたデータセットDATASET13からすべてのメンバーをコピーします。ただし、同じ名前のメンバーは置き換えません。

[図 1.8] COPY文のサブコマンドとしてINDDを使用する場合



1.6.4. 戻りコード

以下は、IEBCOPYユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー – その他のIEBCOPYユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

1.7. IEBDG

IEBDGは、SYSIN DDにデータのパターンを指定して、テスト・データセットを作成するユーティリティ・プログラムです。

1.7.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBDGメッセージを保存するデータセットを定義します。
user_defined_name1 DD	JCLを保存するデータセットまたはデータセットのメンバーを記述します。
user_defined_name2 DD	新しく作成されたJCLを保存するデータセットまたはデータセットのメンバーを記述します。
SYSIN DD	IEBDGのコマンドを記述します。

1.7.2. コマンドの設定

以下は、SYSIN DDで設定するIEBDGのコマンドです。

DSD

DSDコマンドは、IEBDGを使用して実行するコマンドの開始を意味します。テスト・データの作成に使用する入力データセットとテスト・データが出力される出力データセットを指定します。少なくとも1つ以上のDSDが存在し、END文で終了する必要があります。

以下は、DSD文の構文です。

```
[label]      DSD      OUTPUT=(ddname)
                  [, INPUT=(ddname1[, ddname2][, ...])]
```

項目	説明
OUTPUT	出力データセットのDDを指定します。
INPUT	入力として使用するデータセットのDDを指定します。

FD

テスト・データが出力される出力データのフィールド形式を指定します。

以下は、FD文の構文です。

[<i>label</i>]	FD	NAME= <i>name</i> , LENGTH= <i>length</i> [, STARTLOC= <i>starting- location</i>] [, FILL={' <i>character</i> ' X' <i>nn</i> '}] [, {FORMAT= <i>pattern</i> [, CHARACTER= <i>character</i>] PICTURE= <i>length</i> , {' <i>character-string</i> ' P' <i>n</i> ' B' <i>n</i> '}}] [, SIGN= <i>sign</i>] [, ACTION={FX RO RP SL SR TL TR WV} [, INDEX= <i>n</i> [, CYCLE= <i>n</i>] [, RANGE= <i>n</i>]]
------------------	----	---

パラメータ	説明
NAME	フィールド名を指定します。CREATEコマンドのNAME文を使用してフィールド名を指定するときに使用されます。
LENGTH	フィールド長を指定します。
STARTLOC	レコード内のフィールドの開始位置を指定します。
FILL	デフォルトでフィールドを埋める値を指定します。 単一引用符(')で囲んで文字を入力するか、16進数の値を入力します。 – 文字形式：1バイト文字のみ入力します。 – X' <i>nn</i> '形式：2桁の16進数で入力します。(例: FILL=X'40'またはFILL=X'FF')
FORMAT	フィールドを埋めるパターンを指定します。 以下は、パターンに使用できる値です。 – AL：英字を使用します。(Alphabetic) – AN：英数字を使用します。(Alphanumeric) – BI：2進数を使用します。(Binary number) – CO：照合シーケンスを使用します。(現在サポートされていません) – PD：パック10進数を使用します(10桁まで記述できます。10桁を超えると、0x00で初期化されます) – RA：ランダム・バイナリ(乱数)を使用します。 – ZD：ゾーン10進数を使用します。(18桁まで記述できます。18桁を超えると、0x30で初期化されます)
CHARACTER	パターンの開始文字を指定します。
PICTURE	ユーザーがパターンを直接定義します。LENGTHで設定されたフィールド長の分だけ指定します。LENGTHの長さより大きく指定すると、LENGTHの長さを超えるパターンは無視されます。(FORMAT文とは一緒に使用できません)
SIGN	パック10進数またはバイナリ・フィールドの符号を指定します。

パラメータ	説明
ACTION	フィールドの内容を変更する方法を指定します。現在は、PICTUREを使用してユーザーが直接指定した文字列型のフィールドまたはFORMATのAL、ANフィールドにのみ有効です。 – FX: 固定された内容が出力レコードに含まれます。 – RO: PICTUREで指定されたパターンが1バイトずつ左に移動して最初の文字に達したら、1バイトずつ右に移動して元の位置に戻ったら再び左に移動します。ROを有効にするには、PICTUREによって指定されたフィールド長をFDのLENGTHより小さくする必要があります。 – RP: バイナリをパターンとして使用します。文字は1バイトずつ左に移動します。フィールドの最後のバイトは、最初のバイト文字またはFORMATで指定されたパターンに従って続きます。 – SL: パターンを左に移動します。1文字のみ残った場合は初期状態にリセットされ、引き続き移動します。 – SR: パターンを右に移動します。1文字のみ残った場合は初期状態にリセットされ、引き続き移動します。 – TL: フィールドの左文字から削除しながら長さを短くします。1文字のみ残った場合は初期状態にリセットされ、引き続き長さを減らします。 – TR: フィールドの右文字から削除しながら長さを短くします。1文字のみ残った場合は初期状態にリセットされ、引き続き長さを減らします。 – WV: PICTUREで指定されたパターンが1バイトずつ左に移動します。最後(空白ではなく、文字がフィールドの最初のバイトに位置する)に達すると元の位置に戻り、引き続き移動します。WVを有効にするには、PICTUREによって指定されたフィールド長をFDのLENGTHより小さくする必要があります。
INDEX	レコードが追加されるたびにフィールド値を増やす10進数を指定します。 FORMATがZD、PD、BIであるか、PICTUREを指定した場合に使用できます。ただし、PICTUREの文字列の後ろは数値で構成される必要があります。 – CYCLE: INDEXが適用されるレコード単位を指定します。CYCLE=3の場合、レコードが3つ追加されるたびにフィールドの値が増加します。省略した場合のデフォルト値は1です。 – RANGE: フィールド値の最大値を指定します。INDEXによって増加されたフィールド値が最大値を超えた場合は、既存の値を持つことになります。省略した場合は無限に増加します。

REPEAT

REPEATコマンドは、CREATEコマンド・グループが繰り返し実行される回数を指定します。

以下は、REPEATコマンドの構文です。

```
[label] REPEAT QUANTITY=number[,CREATE=number]
```

パラメータ	説明
QUANTITY	CREATEコマンド・グループが繰り返される回数を指定します。
CREATE	CREATEコマンド・グループを構成するCREATEコマンドの数を指定します。 (デフォルト値: 1)

CREATE

CREATEコマンドは、出力データセットのレコードの構成を定義します。

以下は、CREATEコマンドの構文です。

```
[label] CREATE [QUANTITY=n]
               [,FILL={'character'|X'nn'}]
               [,INPUT={ddname|SYSIN[( {cccc|$$$E} )]}]
               [,PICTURE=length,startloc,{ 'character-string' | P'n'|B'n' }]
               [,NAME={(namelist) | (namelist-or-(copygroup))}]
               [,EXIT=routinename]
```

パラメータ	説明
QUANTITY	CREATE文によって作成されるレコードの数を指定します。(デフォルト値: 1)
FILL	デフォルトでフィールドを埋める値を指定します。 単一引用符(')で囲んで文字を入力するか、16進数の値を入力します。 – 文字形式: 1バイト文字のみ入力します。 – X'nn'形式: 2桁の16進数で入力します。(例: FILL=X'40'またはFILL=X'FF')
INPUT	入力として使用するデータセットのDDを指定します。 DDの代わりにSYSINを使用して入力データを直接JCL内に記述することができ、データの最後は「\$\$\$E」です。SYSINの「cccc」機能はサポートされません。 – 例) SYSINを使用して入力データ「1234567890」を指定する場合

パラメータ	説明
	<pre>CREATE QUANTITY=2, INPUT=SYSIN 1234567890 \$\$\$E</pre>
PICTURE	ユーザーがパターンを直接定義します。
NAME	入力として使用する名前リストを記述します。 namelistのみ記述するか、namelistとcopygroupを組み合わせたことができます。 – namelistはNAME項目として構成されます。NAME項目は、FDコマンドのNAME文によって指定されたフィールドです。 – copygroupは(COPY=n,name1[,name2][,...])形式で定義されます。COPY文に定義された値は、COPY文の後に続くNAMEの繰り返し回数です。たとえば、NAME=(COPY=3, フィールドNAME1)の意味は、NAME=(フィールドNAME1,フィールドNAME1,フィールドNAME1)と同じです。 使用方法は、以下のとおりです。 – フィールドNAME1 – フィールドNAME1, フィールドNAME2,.... – フィールドNAME1, (COPY=2, フィールドNAME2), フィールドNAME3 – フィールドNAME1, (COPY=2, フィールドNAME2), フィールドNAME3, (COPY=4, フィールドNAME4)
EXIT	現在はサポートされません。

END

ENDコマンドはDSDコマンドとペアになり、コマンドの終わりを意味します。

以下は、ENDコマンドの構文です。

```
[label]    END
```

1.7.3. 使用例

2つのCREATEコマンドを使用して各フィールドに合わせてOUTPUT DDに保存する例です。

最初のCREATEコマンドは、計3つのフィールド名(REC01NAME、REC01FD01、REC01FD02)を持ち、1行を出力します。2番目のCREATEコマンドは、計4つのフィールド名(EC02NAME、REC02FD01、REC02FD02、REC02FD03)を持ち、2行を出力します。

```
//GENDAT0 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1 EXEC PGM=IEBDG
//OUTPUT DD DSN=IEBDG.DATASET.OUT01,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(RECFM=VB,LRECL=32760)
//SYSIN DD DATA
        DSD OUTPUT=(OUTPUT)
        FD NAME=REC01NAME,LENGTH=12,PICTURE=12,'RECORD01      '
        FD NAME=REC01FD01,LENGTH=7,PICTURE=7,'A000001',INDEX=1
        FD NAME=REC01FD02,LENGTH=4993,FORMAT=AL,ACTION=TL
        FD NAME=REC02NAME,LENGTH=12,PICTURE=12,'RECORD02      '
        FD NAME=REC02FD01,LENGTH=7,PICTURE=7,'A000001',INDEX=1,CYCLE=2
        FD NAME=REC02FD02,LENGTH=8,PICTURE=8,'AM000001',INDEX=1
        FD NAME=REC02FD03,LENGTH=4985,FORMAT=AL
        REPEAT QUANTITY=131072,CREATE=2
        CREATE QUANTITY=1,NAME=(REC01NAME,REC01FD01,REC01FD02)
        CREATE QUANTITY=2,NAME=(REC02NAME,REC02FD01,REC02FD02,REC02FD03)
        END
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
```

以下は、上記例の実行結果として作成された出力データセットのレコードです。総レコード数は393,216、各レコードの長さは5012バイトです。

```
RECORD01  A000001ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000001AM000001ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000001AM000002ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000002 BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000002AM000003ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000002AM000004ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000003 CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000003AM000005ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000003AM000006ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000004 DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000004AM000007ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000004AM000008ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000005 EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000005AM000009ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000005AM000010ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000006 FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000006AM000011ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000006AM000012ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD01  A000007 GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000007AM000013ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
RECORD02  A000007AM000013ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
...
RECORD01  A131071 ...
RECORD02  A131071AM262141ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
```

```

RECORD02    A131071AM262142ABCDEFGHJKLMNOPQR...
RECORD01    A131072                                     ...
RECORD02    A131072AM262143ABCDEFGHJKLMNOPQR...
RECORD02    A131072AM262144ABCDEFGHJKLMNOPQR...

```

以下は、2つのCREATEコマンドを使用して2つのフィールドを指定し、それぞれのACTIONを指定する例です。

最初のFIELDコマンドは、LENGTHを10、5バイトのユーザー定義のPICTUREパターン、ACTIONとしてROを指定しています。2番目のFIELDコマンドは、LENGTHを10、5バイトのユーザー定義のPICTUREパターン、ACTIONとしてWVを指定しています。CREATE文で2つのフィールドを使用してレコードを出力します。

```

//IEBDGJ14 JOB
//JSTEP010 EXEC PGM=IEBDG
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
//OUTPUT01 DD   DSN=OF71.IEBDG01.DATA01,DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
//              DCB=(RECFM=FB,DSORG=PS,LRECL=40),
//              VOL=SER=DEFVOL
//SYSIN      DD   *
DSD OUTPUT=(OUTPUT01)
FD  NAME=RFDN001,LENGTH=10,PICTURE=5,'A0001',ACTION=RO
FD  NAME=RFDN002,LENGTH=10,PICTURE=5,'A0001',ACTION=WV
REPEAT QUANTITY=1
CREATE QUANTITY=20,NAME=(RFDN001,RFDN002)
END
/*

```

以下は、上記の実行結果として作成された出力データセットのレコードとして、指定された10バイト以内で各フィールドのACTIONに従ってパターンを移動し、レコードを出力しています。

```

    A0001      A0001.....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....
A0001      A0001 .....
    A0001      A0001.....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....
    A0001 A0001 .....
    A0001 A0001 .....
    A0001      A0001.....
    A0001      A0001 .....
    A0001      A0001 .....

```



```

A0001      A0001      .....
A0001      A0001      .....
  A0001    A0001      .....
    A0001      A0001.....
      A0001    A0001 .....

```

以下は、4つのCREATE文にNAMEパラメータを指定してレコードを出力する例です。

4つの文字列フィールドを作成し、それぞれのACTIONを指定した後、CREATE文のNAMEパラメータにコピーグループを明示して繰り返し出力するフィールド名を指定しています。

```

//IEBDGJ03 JOB
//JSTEP010 EXEC PGM=IEBDG
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//OUTPUT01 DD  DSN=OF71.IEBDG01.DATA01,DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
//           DCB=(RECFM=FB,DSORG=PS,LRECL=40),
//           VOL=SER=DEFVOL
//SYSIN      DD  *
DSD OUTPUT=(OUTPUT01)
FD  NAME=RFDN001,LENGTH=10,FORMAT=AL,ACTION=TL
FD  NAME=RFDN002,LENGTH=10,FORMAT=AL,ACTION=TR
FD  NAME=RFDN003,LENGTH=10,FORMAT=AL,ACTION=SL
FD  NAME=RFDN004,LENGTH=10,FORMAT=AL,ACTION=SR
REPEAT QUANTITY=1,CREATE=4
CREATE QUANTITY=10,NAME=((COPY=4,RFDN001))
CREATE QUANTITY=10,NAME=((COPY=4,RFDN002))
CREATE QUANTITY=10,NAME=((COPY=4,RFDN003))
CREATE QUANTITY=10,NAME=((COPY=4,RFDN004))
END
/*

```

以下は、上記の実行結果としてCREATE文のNAMEパラメータに指定したコピーグループによって、4つのフィールドが繰り返し出力されています。

```

ABCDEFGHIJABCDEFGHIJABCDEFGHIJABCDEFGHIJ
BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ
CDEFGHIJ  CDEFGHIJ  CDEFGHIJ  CDEFGHIJ
DEFGHIJ   DEFGHIJ   DEFGHIJ   DEFGHIJ
EFGHIJ    EFGHIJ    EFGHIJ    EFGHIJ
FGHIJ     FGHIJ     FGHIJ     FGHIJ
GHIJ      GHIJ      GHIJ      GHIJ
HIJ       HIJ       HIJ       HIJ
IJ        IJ        IJ        IJ
J         J         J         J
ABCDEFGHIJABCDEFGHIJABCDEFGHIJABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
ABCDEFGHIJ ABCDEFGH  ABCDEFGH  ABCDEFGH

```

```

ABCDEFGH ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG
ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABCDEF
ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE
ABCD ABCD ABCD ABCD
ABC ABC ABC ABC
AB AB AB AB
A A A A
ABCDEFGHIABCDEFGHIABCDEFGHIABCDEFGHI
BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ
CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ
DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ
EFGHIJ EFGHIJ EFGHIJ EFGHIJ
FGHIJ FGHIJ FGHIJ FGHIJ
GHIJ GHIJ GHIJ GHIJ
HIJ HIJ HIJ HIJ
IJ IJ IJ IJ
J J J J
ABCDEFGHIABCDEFGHIABCDEFGHIABCDEFGHI
ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
ABCDEFGHI ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH
ABCDEFGHI ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG
ABCDEFGHI ABCDEF ABCDEF ABCDEF
ABCDEFGHI ABCDE ABCDE ABCDE
ABCDEFGHI ABCD ABCD ABCD
ABCDEFGHI ABC ABC ABC
ABCDEFGHI AB AB AB
ABCDEFGHI A A A A

```

参考

IEBDGの詳細については、IBMの『OS/390 DFSMSdfpユーティリティ』の「IEBDG」を参照してください。

1.7.4. 戻りコード

以下は、IEBDGユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
08	制御文の処理中にエラーが発生した場合です。

コード	説明
	直ちにデータの作成を中止して、次のDSD文を処理します。
12	入出力データセットの処理中にエラーが発生した場合です。 ユーティリティを直ちに停止します。
16	回復不能エラーです。ユーティリティを直ちに停止します。 – SYSIN DDコマンドの構文エラー – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗 – その他のIEBDGユーティリティ・プログラムのエラー

1.8. IEBEDIT

IEBEDITは、ジョブ・ストリーム・データセットを作成または編集するユーティリティ・プログラムです。

SYSIN DDに記述されたコマンドに従って入力データセットに与えられたJCLからジョブとステップを抽出し、出力データセットで新しいJCLデータセットを作成できます。選択されたすべてのジョブとステップを入力データセットでの順序で出力データセットにコピーします。

1.8.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSUT1 DD	入力データセットを定義します。
SYSUT2 DD	出力データセットを定義します。
SYSIN DD	IEBEDITのコマンドを記述します。

参考

SYSUT1、SYSUT2およびSYSINデータセットのブロック・サイズは、80の倍数である必要があります。

1.8.2. コマンドの設定

IEBEDITのコマンドについて説明します。

EDIT

出力データセットに含まれるジョブ・ステップの条件を明示します。EDITが省略された場合は、入力データセット全体が出力データセットにコピーされます。

以下は、EDITコマンドの構文です。

```
[label]      EDIT      [START=jobname]
                        [, TYPE={POSITION|INCLUDE|EXCLUDE}]
                        [, STEPNAME=(namelist)]
                        [, NOPRINT]
```

パラメータ	説明
START	EDIT文を適用するジョブ名を指定します。 1つのEDIT文は1つのジョブにのみ適用されます。TYPEとSTEPNAMEなしでSTARTを指定した場合は、そのジョブとジョブ・ステップが出力データセットにコピーされます。 最初のEDIT文でSTARTのjobnameを指定しなかった場合は、最初のジョブが選択されます。2番目の場合は、前のEDIT文で指定されたジョブの次のジョブが自動的に選択されます。 ジョブが選択されると、該当のJOB文が必須で含まれるため、複数のジョブからステップを抽出して1つのジョブとして作成することはできません。
TYPE	出力データセットの内容を記述します。次のいずれかのオプションを設定できます。 – POSITION : STEPNAMEで指定されたジョブ・ステップを含め、該当するジョブのすべてのステップが出力データセットに含まれるように指定します。指定されたステップより前にあるすべてのステップは無視されます。 – INCLUDE : STEPNAMEで指定されたジョブ・ステップのみ出力データセットに含まれるように指定します。 – EXCLUDE : STEPNAMEで指定されたステップ以外のすべてのジョブ・ステップが出力データセットに含まれるように指定します。
STEPNAME	ジョブ・ステップの名前リストを指定します。 STEPNAMEのnamelistは、次の3つの方法で記述できます。 – STEP – STEPA, STEPB,.... – STEPA-STEPG (STEPAからSTEPGまで) コンマ(,)またはハイフン(-)で区切って組み合わせることができます。

パラメータ	説明
NOPRINT	SYSPRINTにデータセットの処理結果を出力するかどうかを指定します。このオプションが有効な場合、SYSUT2にのみ出力され、SYSPRINTには表示されません。

1.8.3. 使用例

以下は、SYSUT1 DDで指定されたJCLを編集した後、SYSUT2 DDに保存する例です。

```
//JOB1      JOB CLASS=A
//STEP1     EXEC PGM=IEBEDIT
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSIN     DD *
            EDIT    START=, TYPE=POSITION, STEPNAME=T12
            EDIT    START=JOB2, TYPE=INCLUDE, STEPNAME=(T22, T23)
/*
//SYSUT1    DD DATA
//JOB1      JOB CLASS=A
//T11       EXEC PGM=IEFBR14
//TEMP1     DD TEMP1
//T12       EXEC PGM=IEFBR14
//TEMP2     DD TEMP2
//T13       EXEC PGM=IEFBR14
//JOB2      JOB CLASS=B
//T21       EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP3     DD TEMP3
//T22       EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP4     DD TEMP4
//TEMP41    DD TEMP41
//T23       EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP5     DD TEMP5
//T24       EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP6     DD TEMP6
/*
//SYSUT2    DD DSN=OFTEST.IEBEDIT.OUT2,
//          DISP=(NEW,CATLG),DCB=(RECFM=F,LRECL=80,BLKSIZE=80)
```

最初のEDIT文は、JOB1からT12ステップ以降のステップを出力します。2番目のEDIT文は、JOB2からT22とT23ステップのみ出力します。

以下は、上記例の実行結果として作成されたSYSUT2 JCLです。

```
(EDIT START=, TYPE=POSITION, STEPNAME=T12で作成)
//JOB1      JOB CLASS=A
//T12       EXEC PGM=IEFBR14
//TEMP2     DD TEMP2
```

```
//T13      EXEC PGM=IEFBR14
//JOB2      JOB CLASS=B

(EDIT START=JOB2,TYPE=INCLUDE,STEPNAME=(T22,T23)で作成)
//JOB2      JOB CLASS=B
//T22      EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP4     DD TEMP4
//TEMP41    DD TEMP41
//T23      EXEC PGM=IEBEDIT
//TEMP5     DD TEMP5
```

参考

IEBEDITの詳細については、『IBM OS/390 DFSMSdfp Utilities』の「IEBEDIT」を参照してください。

1.9. IEBGENER

IEBGENERは、順次データセット、VSAMデータセットまたはPDSのメンバーをコピーするユーティリティ・プログラムです。ICEGENERユーティリティと同じ機能を提供します。

IEBGENERユーティリティは、次の機能を実行できます。

- 順次データセット、VSAMデータセットまたはPDSのメンバーをコピーします。
- 順次データセット、VSAMデータセットからPDSを作成します。
- 既存のPDSにメンバーを追加します。
- 入力レコードを編集します。

1.9.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBGENERのメッセージが保存されるデータセットを定義します。
SYSUT1 DD	入力データセットを定義します。順次データセット、VSAMデータセットまたはPDSのメンバーのコピーを定義できます。
SYSUT2 DD	出力データセットを定義します。順次データセット、VSAMデータセットまたはPDSのメンバーのコピーを定義できます。
SYSIN DD	IEBGENERのコマンドを定義します。

1.9.2. コマンドの設定

IEBGENERユーティリティが提供する機能を実行するためのコマンドをSYSIN DDに記述します。SYSIN DDにコマンドが記述されていない場合は、SYSUT1のデータセットをSYSUT2のデータセットにコピーします。

以下は、SYSIN DDで設定するIEBGENERのコマンドです。

GENERATE

メンバーとレコードのパラメータを設定します。GENERATEコマンドの構文は以下のとおりです。

<pre>[label] GENERATE [, MAXNAME=n] [, MAXFLDS=n] [, MAXGPS=n] [, MAXLITS=n]</pre>		
パラメータ	説明	
MAXNAME	メンバーの最大数を指定します。1から3276までの範囲で指定できます。	
MAXFLDS	レコード・フィールドの最大数を指定します。1から4096までの範囲で指定できます。	
MAXGPS	レコードのIDENTの最大数を指定します。1から2520までの範囲で指定できます。	
MAXLITS	レコードのフィールドで使用するリテラル文字の最大数を指定します。1から2730までの範囲で指定できます。	

MEMBER

出力レコードが複数のPDSメンバーから作成される場合、PDSのメンバーごとにMEMBER文が必要です。

以下は、MEMBER文の構文です。

<pre>[label] MEMBER NAME=(name[, alias1][, alias2][, ...])</pre>		
パラメータ	説明	
NAME	作成するメンバー名を指定します。	

参考

現在、IEBGENERユーティリティのMEMBER文のエイリアスは実際には機能しませんが、エラーが発生しないようにサポートしています。

RECORD

入力レコードの処理条件を記述します。RECORDコマンドの構文は以下のとおりです。

```
[label]    RECORD    [IDENT=(length,'name',input-location)]  
                                     [,FIELD=( [length],  
                                     [{input-location|'literal'}],  
                                     [conversion],  
                                     [output-location])]  
                                     [,FIELD=...]
```

パラメータ	説明
IDENT	MEMBER文がRECORD文の前に記述された場合は、そのメンバーにコピーされる入力レコードの条件を示し、同じレコードのFIELDに適用される入力レコードを識別します。 レコードのInput-locationのlengthとname値が同じである場合は、メンバーの最後のレコードまたはFIELDが適用される最後のレコードになります。 - length: 識別する名前の長さを指定します。最大8バイトまで指定できます。 'name': 最後の入力レコードを識別するための値を単一引用符(')で囲んで指定します。 - Input-location: 入力レコードの識別名と比較されるフィールドの開始位置を指定します。
FIELD	レコードを編集するための情報を指定します。 入力レコードのinput-locationから指定されたデータ(length)のみが出力レコードのoutput-locationにコピーされます。また、length分だけのリテラルを出力レコードのoutput-locationにコピーします。 - length: 処理される入力フィールドまたはリテラルの長さを指定します。 - input-location: 処理されるフィールドの開始位置を指定します。 'literal': output-locationに位置させるリテラルを指定します。 - conversion: パラメータとしてCG、CV、GC、GV、HE、PZ、VC、VG、ZPを使用できますが、現在はZPとPZのみサポートしています。 - ZP: ゾーン10進数値からパック10進数に変換します。 - PZ: パック10進数値からゾーン10進数に変換します。 - output-location: 出力レコードにコピーされる開始位置を指定します。

1.9.3. 使用例

以下は、順次データセットをコピーする例です。

SYSIN DDにコマンドが記述されていないため、順次データセットのTEST.INPUTをTEST.COPYにコピーし、IEBGENERのメッセージはジョブで使用するメッセージ・クラスに保存します。

```
//COPY      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//COPYSDS   EXEC  PGM=IEBGENER
//SYSUT1    DD  DSNAME=TEST.INPUT,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2    DD  DSNAME=TEST.COPY,DISP=(NEW,CATLG),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=120)
//SYSPRINT  DD  SYSOUT=*
//SYSIN DD  DUMMY
```

以下は、順次データセットからPDSの新しいメンバーを作成する例です。

順次データセットのTEST.INPUTをMEMBER1、MEMBER2、MEMBER3の3つのメンバーで構成してPDS TEST.PDS01に保存します。

```
//CREATE     JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//NEWPDS     EXEC  PGM=IEBGENER
//SYSUT1     DD  DSNAME=TEST.INPUT,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2     DD  DSNAME=TEST.PDS01,DISP=(NEW,CATLG),
//          DCB=(DSORG=PO,RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=120)
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN DD   *
            GENERATE MAXNAME=3,MAXGPS=2
            MEMBER NAME=MEMBER1
            GROUP1 RECORD IDENT=(8,'firstxxx',30)
            MEMBER NAME=MEMBER2
            GROUP2 RECORD IDENT=(8,'secondxx',30)
            MEMBER NAME=MEMBER3
/*
```

TEST.INPUTから入力レコードの30番目から37番目までの値を順次検索し、'firstxxx'レコードが見つかったら、'firstxxx'レコードから検索されたすべてのレコードをMEMBER1にコピーします。また、'firstxxx'レコード以降のレコードから再び'secondxx'レコードを検索します。

'secondxx'レコードが検索されたら、'firstxxx'レコードから'secondxx'レコードまでのすべてのレコードをMEMBER2にコピーします。残りのレコードはMEMBER3にコピーされます。

以下は、既存のPDSにメンバーを追加する例です。

```
//MERGE     JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//MERGEPDS   EXEC  PGM=IEBGENER
//SYSUT1     DD  DSNAME=TEST.INPUT2,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2     DD  DSNAME=IEBGENER.TEST.PDS01,DISP=(OLD,KEEP)
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
```

```
//SYSIN DD *
  GENERATE MAXNAME=2,MAXGPS=1
  MEMBER NAME=MEMX
  GROUP1 RECORD IDENT=(11,'endofrecord',15)
  MEMBER NAME=MEMY
/*
```

順次データセットTEST.INPUT2のレコードの15バイト目から25バイト目までのレコード値を'endofrecord'と比較します。値が一致した場合は、検索されたすべてのレコードをMEMXにコピーし、'endofrecord'レコード以降のすべてのレコードはMEMYにコピーします。また、既存のPDS TEST.PDS01にPDSメンバーとしてMEMXとMEMYを追加します。

以下は、入力レコードを変更する例です。

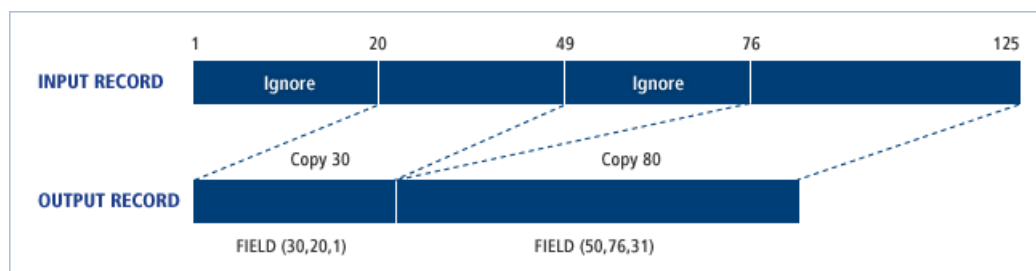
TEST.INPUT3レコードを変更してTEST.EDIT0にコピーします。

```
//EDIT JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//EDIT      EXEC PGM=IEBGENER
//SYSUT1 DD DSN=TEST.INPUT3,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2 DD DSN=IEBGENER.TEST.EDIT01,DISP=(NEW,CATLG),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=80)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
  GENERATE MAXGPS=1,MAXFLDS=4,MAXLITS=10
  RECORD IDENT=(8,'firstmem',1),FIELD=(50,76,,31),
              FIELD=(30,20,,1)
  RECORD FIELD=(70,41,,11),FIELD=(10,'*****',,1)
/*
```

上記例の2つのRECORD文の最初のRECORDのIDENT条件に従って、入力レコードの1バイト目から8バイト目まで'firstmem'が見つかるまですべてのレコードにFIELD条件を適用します。

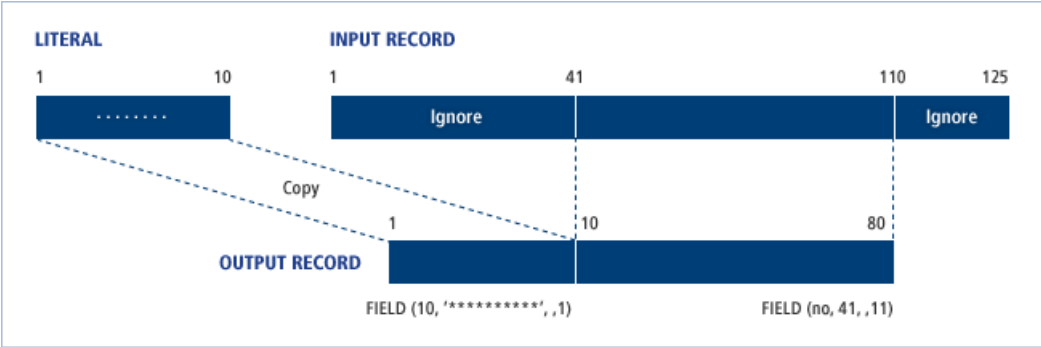
以下の図のように、入力レコードの76バイト目の位置から50バイトの値を出力レコードの31バイト目の位置にコピーします。また、入力レコードの20バイト目から30バイトの値を出力レコードの先頭にコピーします。

[図 1.9] 最初の入力レコード・フィールドのコピー



IDENT条件を満たすレコードが処理された後は、以下のように2番目のRECORD文が適用されます。入力レコードの41バイト目の位置から70バイトの値を出力レコードの11バイト目の位置にコピーし、出力レコードの最初の10バイトはリテラル'*****'にコピーします。

[図 1.10] 2番目の入力レコード・フィールドのコピー



1.9.4. 環境設定

OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのSET_OUTPUT_DCB_TO_SMSキーを使用して、出力データセットのDCBを出力データセットのACSルールに従ってSMSクラスに設定するか、入力データセットのDCB情報と同一に設定するかを指定します。

参考

dsサブジェクトの設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

1.9.5. 戻りコード

以下は、IEBGENERユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー

コード	説明
	– その他のIEBGENERユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

参考

類似のユーティリティ・プログラムとしてICEGENERがあります。

1.10. IEBTPCH

IEBTPCHは、順次データセットまたはPDS全体または一部を印刷するために使用されるユーティリティ・プログラムです。

IEBTPCHユーティリティは、次の場合に使用できます。

- 順次データセットまたはPDS全体を印刷します。
- PDSの特定のメンバーを印刷します。
- 順次データセットまたはPDSのレコード・フィールドを編集して印刷します。

1.10.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBTPCHメッセージが保存されるデータセットを指定します。
SYSUT1 DD	順次データセットまたはPDSタイプの入力データセットを指定します。
SYSUT2 DD	順次データセットの出力データセットを指定します。
SYSIN DD	IEBTPCHコマンドを指定します。

1.10.2. コマンドの設定

SYSIN DDで設定するIEBTPCHユーティリティのコマンドについて説明します。

PRINT

データを印刷します。PRINT文は最初に記述する必要があり、複数回指定することはできません。

以下は、PRINTコマンドの構文です。

[label]	PRINT	[PREFORM=A] [, TYPORG={PS PO}] [, CNTRL={n 1}] [, STRTAFT=n] [, STOPAFT=n] [, SKIP=n] [, MAXNAME=n] [, MAXFLDS=n] [, MAXGPS=n] [, MAXLITS=n] [, MAXLINE=n]
---------	-------	--

パラメータ	説明
PREFORM	各レコードの先頭文字を制御文字にするかどうかを指定します。 データが印刷フォーマットになっており、そのフォーマットで印刷される必要があることを示します。PREFORMが指定されると、TYPORG以外のPRINT文のすべてのパラメータは無視されます。 Aは、レコードの先頭文字をASA制御文字にすることを意味します。
TYPORG	入力データセットを順次データセット(PS)にするか、区分編成データセット(PO)にするかを指定します。(デフォルト値: PS)
CNTRL	行スペースの値を指定します。 行スペースに3を設定する場合、最初の行にはデータを、2番目と3番目の行には空白行を印刷します。このような順序で次のデータも印刷されます。 現在は、行スペースに設定できる最大値は3です。最大値を超えた値は、1と見なされます。
STRTAFT	順次データセットを印刷する前にスキップする論理レコードの数を指定します。データセットのn+1番目の論理レコードから印刷されます。処理できるレコードの最大数は32767です。
STOPAFT	印刷される順次データセットの論理レコードの数を指定します。設定できる最大値は32767です。32767を超える値を指定しても、32767に設定されます。 STOPAFT文とRECORD文のIDENTが同時に指定されている場合、STOPAFTの値に達するか、またはIDENTによって区分されるレコード・グループの最後に達すると、その時点でコマンドの実行が停止します。
SKIP	n番目のレコードごとに印刷することを指定します。32767を超える値を指定しても、32767に設定されます。
MAXNAME	MEMBER文の最大メンバー数を指定します。MEMBERコマンドがある場合は、必ず指定します。nは32767を超えることはできません。
MAXFLDS	RECORD文のFIELDパラメータの最大数を指定します。設定値は32767を超えてはなりません。

パラメータ	説明
MAXGPS	RECORD文のIDENTパラメータの最大数を指定します。設定値は32767を超えてはなりません。
MAXLITS	RECORD文のIDENTパラメータに含まれるリテラルの最大数を指定します。設定値は32767を超えてはなりません。
MAXLINE	出力されるページの最大行数を指定します。32767を超える値を指定しても、32767に設定されます。(デフォルト値：60)

TITLE

出力されるタイトルまたはサブタイトルを指定します。

IEBPTPCHではTITLE文に2つのITEMを指定することができます。1番目のITEM文ではタイトルを、2番目ではサブタイトルを定義します。指定されたタイトルとサブタイトルはすべてのページに印刷されます。

以下は、TITLEコマンドの構文です。

```
[label]    TITLE    ITEM=('title'[,output-location])
                        [,ITEM=...]
```

パラメータ	説明
ITEM	titleとoutput-locationを次のように設定します。 – title: タイトルまたはサブタイトルのリテラルを指定します。最大長は40バイトです。 – output-location: 出力レコード内にリテラルを入れる開始位置を指定します。

MEMBER

入力データセットがPDSの場合、特定のメンバーのデータのみ処理したい場合に使用します。MEMBER文を使用するには、PRINT文のMAXNAMEを設定する必要があります。

以下は、MEMBERコマンドの構文です。

```
[label]    MEMBER    NAME=membername
```

パラメータ	説明
NAME	印刷するPDSのメンバー名を指定します。

RECORD

印刷するレコードのグループを定義します。

以下は、RECORDコマンドの構文です。

```
[label] RECORD [IDENT=(length,'name',input-location)]  
                [,FIELD=(length,[input-location],[conversion]  
                [output-location])]  
                [,FIELD=...]
```

パラメータ	説明
IDENT	レコード・グループの最後のレコードを識別します。レコードのinput-locationでlengthとnameの値を比較し、値が同じであればメンバーの最後のレコードまたはFIELDが適用された最後のレコードのいずれかになります。 IDENTを使用するためには、PRINT文のMAXGPSとMAXLITSが指定されている必要があります。 - length:最後のレコードを識別するためのフィールドの長さを指定します。最大長は8バイトです。 'name':最後のレコードを識別するための値を単一引用符(' ')で囲んで指定します。 - input-location:入力レコードのname値と最後のレコードを識別するフィールドの開始位置を指定します。
FIELD	レコードを編集するための情報を指定します。入力レコードのinput-locationから指定されたデータ(length)のみが出力レコードのoutput-locationにコピーされます。また、length分だけのリテラルを出力レコードのoutput-locationにコピーします。 FIELDを使用するには、PRINT文のMAXFLDSが指定されている必要があります。 - length:処理される入力フィールドまたはリテラルの長さを指定します。 - input-location:処理されるフィールドの開始位置を指定します。 - output-location:出力レコードにコピーされる開始位置を指定します。
CONVERSION	レコードを変換するための情報を指定します。以下のパラメータを使用できます。 - CV:SOSIの変換なしで出力します。 - PZ:パック10進数のデータをゾーン10進数のデータに変換して出力します。

パラメータ	説明
	- VC : フィールドの先頭に0E、末尾に0Fを追加して出力します。 - XE : 16進数のデータに変換して出力します。

1.10.3. 使用例

以下は、特定のメンバーのみ選択して指定の印刷フォーマットで出力する例です。

IEBCOPY.TEST.INPUT01のMEMBER2メンバーのレコードがSYSUT2に定義されたSYSOUTに順次出力されます。

MEMBER2のレコードの21バイト目から8バイトの値が'ENDRECORD'である場合は、そのレコードまで印刷します。このSYSOUTはジョブが終了された後、OUTPUT PROCESSINGによってプリンターに印刷(1ページあたり30行)されます。

```
//TEST      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//NEWPDS    EXEC  PGM=IEBPTPCH
//SYSUT1    DD   DSNAME=IEBCOPY.TEST.INPUT01,DISP=(SHR,CATLG)
//SYSUT2    DD   SYSOUT=A
//SYSPRINT  DD   SYSOUT=*
//SYSIN DD   *
            PRINT  TYPORG=P0,CNTRL=1,MAXLINE=30,MAXNAME=1,MAXLITS=10,MAXGPS=3
            MEMBER NAME=MEMBER2
            RECORD IDENT=(8,'ENDRECORD',21)
/*
```

1.10.4. 戻りコード

以下は、IEBPTPCHユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 - データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー - SYSIN DDコマンドの構文エラー - その他のIEBPTPCHユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。

コード	説明
	– OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

1.11. IEBUPDTE

IEBUPDTEは、リソース(アプリケーション・ソース、JCLソースなど)を新規作成、更新、コピーするためのユーティリティ・プログラムです。各レコードにシーケンス番号をつけ、その順にレコードの内容を変更、削除、挿入することができます。

IEBUPDTEユーティリティは、次の機能を実行できます。

- PDSを新規作成します。
- PDSのメンバーをコピーおよび置換します。
- PDSメンバーのレコードを編集します。(レコードの置換、追加、削除、順番付け)

パラメータの設定

以下は、IEBUPDTEで設定できるパラメータです。

```
//EXEC PGM=IEBUPDTE[, PARM={NEW|MOD}]
```

パラメータ	説明
PARM	– NEW : データセットを新規作成する場合に指定します。DD設定項目のSYSUT1 DDは省略できます。 – MOD : 既存のデータセットを変更する場合に指定します。DD設定項目のSYSUT1 DDは必ず指定する必要があります。(デフォルト値)

1.11.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBUPDTEメッセージが保存されるデータセットを定義します。
SYSUT1 DD	入力データセットを定義します。
SYSUT2 DD	出力データセットを定義します。
SYSIN DD	IEBUPDTEのコマンドを定義します。

1.11.2. コマンドの設定

SYSIN DDで設定するIEBUPDTEユーティリティのコマンドについて説明します。

参考

IEBUPDTEのすべてのコマンドは「./」で始まる必要があります。そうでない場合はDATA文と見なされます。

ADD、REPL、REPRO、CHANGE

入力データセットのレコードを追加、置換、コピー、編集して出力データセットにレコードを作成します。

以下は、ADD、REPL、REPRO、CHANGEコマンドの構文です。

```
./[label]  FUNC      [NAME=member-name]
                        [,LIST=ALL]
                        [,SEQFLD=nnn]
                        [,COLUMN=n]
                        [,UPDATE=INPLACE]
                        [,NEW={PO|PS}]
                        [,MEMBER=member-name]
                        [,LEVEL=n]
                        [,SOURCE=x]
                        [,SSI=hhhhhhhh]
                        [,INHDR=routine-name]
                        [,INTLR=routine-name]
                        [,OUTHDR=routine-name]
                        [,OUTTLR=routine-name]
                        [,TOTAL=(routine-name, size)]
```

パラメータ	説明
FUNC	ADD、REPL、REPRO、CHANGEを定義します。
NAME	レコードを新規作成、コピー、編集、置換する出力PDSのメンバー名を指定します。
LIST	すべてのレコードをSYSPRINTデータセットに出力します。(現在サポートされていません)
SEQFLD	シーケンス番号の位置と長さを指定します。 最初の2桁には位置を、最後の1桁には長さを指定します。位置は1から80、長さは1から8の範囲内で指定できます。(デフォルト値: 738)
COLUMN	レコード内のデータを置き換える位置を指定します。
UPDATE	入力データセットと出力データセットが同一であり、データセットに変更が発生した場合に指定します。

パラメータ	説明
NEW	入力データセットと出力データセットのDSORGが異なる場合、出力データセットのDSORGを指定します。
MEMBER	SDSからPDSに出力する場合、メンバー名を指定します。
LEVEL	出力データセットがPDSの場合、変更レベルを指定します。(現在サポートされていません)
SOURCE	出力データセットがPDSの場合、ユーザーによる変更なのか、IBMによる変更なのかを指定します。(現在サポートされていません)
SSI	出力データセットがPDSの場合、システムの状態情報を指定します。(現在サポートされていません)
INHDR	ユーザー入力のヘッダー・ラベルを処理するルーチンを指定します。(現在サポートされていません)
INTLR	ユーザー入力の最後のラベルを処理するルーチンを指定します。(現在サポートされていません)
OUTHDR	ユーザー出力のヘッダー・ラベルを処理するルーチンを指定します。(現在サポートされていません)
OUTTLR	ユーザー出力の最後のラベルを処理するルーチンを指定します。(現在サポートされていません)
TOTAL	ルーチンと領域の合計を指定します。(現在サポートされていません)

NUMBER, DELETE

NUMBER文とDELETE文は、ADD、REPL、REPRO、CHANGE文と一緒に使用されます。レコードのシーケンス番号を再度割り当てたり、指定した番号に該当するレコードを削除したりします。NUMBERは、シーケンス番号を新たに付けるか、変更する場合に使用されます。DELETEは、指定されたシーケンス番号に該当するレコードを削除するために使用されます。

以下は、NUMBERとDELETEコマンドの構文です。

```

./[label] NUMBER [NEW1=n]
                [, INCR=n]
                [, SEQ1={n|ALL}]
                [, SEQ2=n]
                [, INSERT=YES]
./[label] DELETE SEQ1=n
                [, SEQ2=n]

```

パラメータ	説明
NEW1	シーケンス番号の初期値を指定します。

パラメータ	説明
INCR	シーケンス番号を変更します。
SEQ1	CHANGEを開始するシーケンス番号を指定します。CHANGE文でのみ有効です。 INSERT=YESと同時に指定された場合は、新しく追加されるレコードの位置を指定します。 レコード全体をターゲットにする場合は、ALLを指定します。
SEQ2	CHANGEを終了するシーケンス番号を指定します。CHANGE文でのみ有効です。 1つのレコードを削除する場合は省略できます。
INSERT	シーケンス番号がないレコードを新しく追加する場合、SEQ1に指定されたシーケンス番号の次の番号からレコードを追加します。

ENDUP

SYSINの入力データの最後を示します。

```
./[label] ENDUP
```

ALIAS

エイリアスを処理する際に定義します。現在サポートされていません。

LABEL

ユーザー・ラベルを処理する際に定義します。現在サポートされていません。

1.11.3. 使用例

以下は、新しいPDSとメンバーを作成する例です。

```
//IEBUPDT1 JOB
//STEP1     EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD  SYSOUT=A
//SYSUT2    DD  DSN=NEWPDS,DISP=(NEW,CATLG),
//           VOLUME=SER=DEFVOL,SPACE=(TRK,(50,,10)),
//           DCB=(RECFM=F,LRECL=80,BLKSIZE=80)
//SYSIN     DD  DATA
./          ADD    NAME=MEMB1
           MEMB1   DATA1                                00000010
           MEMB1   DATA2                                00000020
           MEMB1   DATA3                                00000030
./          ADD    NAME=MEMB2
```

```

MEMB2    DATA1                                00000010
MEMB2    DATA2                                00000020
MEMB2    DATA3                                00000030
./        ADD      NAME=MEMB3
MEMB3    DATA1                                00000010
MEMB3    DATA2                                00000020
MEMB3    DATA3                                00000030
./        ENDUP
/*

```

最初のADD文はMEMB1というメンバーを作成し、その次のDATA文をレコードとして持ちます。2番目のADD文はMEMB2というメンバーを作成し、その次のDATA文をレコードとして持ちます。3番目のADD文はMEMB3というメンバーを作成し、その次のDATA文をレコードとして持ちます。

以下は、新しいPDSに既存PDSのメンバーをコピーして新しく追加する例です。

```

//IEBUPDT2 JOB
//STEP1      EXEC PGM=IEBUPDTE
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSUT1     DD  DSNAME=OLDPDS,DISP=SHR
//SYSUT2     DD  DSNAME=NEWPDS,DISP=(NEW,CATLG),
//              VOL=SER=DEFVOL,SPACE=(TRK,(100,,10)),
//              DCB=(RECFM=F,LRECL=80,BLKSIZE=4000)
//SYSIN      DD  DATA
./          REPRO   NAME=MEMB1
./          REPRO   NAME=MEMB2
./          ADD     NAME=MEMB3
./          NUMBER  NEW1=100,INCR=100
MEMB3      DATA1
MEMB3      DATA2
MEMB3      DATA3
./          ENDUP
/*

```

最初のREPRO文はOLDPDSのメンバーMEMB1をNEWPDSにコピーします。2番目のREPRO文はOLDPDSのメンバーMEMB2をNEWPDSにコピーします。ADD文はMEMB3というメンバーを作成し、5から7行目のDATA文をレコードとして持ちます。NUMBER文によって各レコードは100から100ずつ増加するシーケンス番号を持ちます。

以下は、既存のPDSメンバーのシーケンス番号を新しく指定し、いくつかのレコードを置き換える例です。

```

//IEBUPDT3 JOB
//STEP1      EXEC PGM=IEBUPDTE
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=A
//SYSUT1     DD  DSNAME=OLDPDS,DISP=(OLD,KEEP),VOL=SER=DEFVOL
//SYSIN      DD  *

```

```

./      CHANGE    NAME=MEMB1, UPDATE=INPLACE
./      NUMBER    SEQ1=ALL, NEW1=100, INCR=50
          CHANGE   DATA1                                00000200
          CHANGE   DATA2                                00000600
./      ENDUP
/*

```

最初のCHANGE文はMEMB1の入力データセット内で変更が発生するように指定します。NUMBER文はMEMB1のすべてのレコードに対してシーケンス番号を変更します。各レコードのシーケンス番号は、100から50ずつ増加します。各DATA文には固有のシーケンス番号があります。シーケンス番号が200と600になっている既存のレコードを置き換えます。「UPDATE=INPLACE」オプションが指定された状態で、既存のレコードから与えられたシーケンス番号が見つからない場合は、エラーとして処理します。

以下は、PDSのメンバーを編集してSDSに出力する例です。

```

//IEBUPDT4 JOB
//STEP1      EXEC PGM=IEBUPDTE
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=A
//SYSUT1     DD  DSN=MEMB1, DISP=(OLD,KEEP), VOL=SER=DEFVOL
//SYSUT2     DD  DSN=MEMB1, DISP=(NEW,KEEP), VOL=SER=DEFVOL,
//            DCB=(RECFM=FB, LRECL=80, BLKSIZE=2000)
//SYSIN      DD  *
./      CHANGE    NEW=PS, NAME=MEMB1
          CHANGE   DATA1                                00000200
./      DELETE    SEQ1=250, SEQ2=300
          DELETE   DATA2                                00000275
./      ENDUP
/*

```

最初のCHANGE文はPDSのメンバーMEMB1をSDSに出力します。最初のDATA文はシーケンス番号が200になっているレコードを置き換えます。最初のDELETE文はシーケンス番号が250から300までのレコードを削除します。2番目のDATA文はシーケンス番号が275になっているレコードを追加します。250から300までのレコードが削除されたため、置き換えではなく追加されます。

以下は、PDSのメンバーに新しいレコードを追加する例です。

```

//IEBUPDT5 JOB
//STEP1      EXEC PGM=IEBUPDTE
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=A
//SYSUT1     DD  DSN=MEMB1, DISP=(OLD,KEEP), VOL=SER=DEFVOL
//SYSUT2     DD  DSN=MEMB1, DISP=(OLD,KEEP), VOL=SER=DEFVOL
//SYSIN      DD  *
./      CHANGE    NAME=MEMB1
./      NUMBER    SEQ1=150, NEW1=200, INCR=50, INSERT=YES
          INSERT   DATA1
          INSERT   DATA2

```

```
INSERT DATA3
/*
```

CHANGE文は、PDSのメンバーMEMB1を変更します。NUMBER文はシーケンス番号が150になっているレコードの次から新しいレコードを追加し、新しいレコードは200から50ずつ増加することを指定します。

DATA文は上記の条件に従って、それぞれ200、250、300のシーケンス番号が与えられ追加されます。200から300の間のシーケンス番号を持つレコードがある場合は、新しく追加されたシーケンス番号300の次から50ずつ増加された番号に変更されます。このような変更は、前に変更されたレコードのシーケンス番号が次のレコードのシーケンス番号より小さくなるまで繰り返されます。

1.11.4. 戻りコード

以下は、IEBUPDTEユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗 – その他のIEBUPDTEユーティリティ・プログラムのエラー

1.12. IEHLIST

IEHLISTは、PDSの情報とメンバー・リストまたはボリューム情報とボリュームに含まれているデータセット・リストを提供するユーティリティ・プログラムです。

IEHLISTユーティリティは、次の機能を実行できます。

- PDSの情報とメンバー・リストを確認します。
- ボリュームのディスク情報またはデータセット・リストを確認します。

1.12.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEHLISTメッセージが保存されるデータセットを定義します。
SYSIN DD	IEHLISTコマンドを定義します。

1.12.2. コマンドの設定

SYSIN DDで設定するIEHLISTユーティリティのコマンドについて説明します。

LISTPDS

PDSの情報とメンバー・リストを示します。

以下は、LISTPDSコマンドの構文です。

<pre>[label] LISTPDS DSNAME=(name[,name[,...]]) [,VOL=anyname=serial]</pre>		
パラメータ	説明	
DSNAME	PDSの名前を指定します。指定できる最大値は10です。	
VOL	DSNAMEに指定されたデータセットを含むボリューム・シリアル番号(ボリューム名)を指定します。 anynameにボリュームのデバイス名を指定するか、任意の名前を指定します。指定されたanynameは構文上の目的でのみ使用され、実際には無視されます。	

LISTVTOC

指定されたボリュームに該当するディスク情報とデータセット・リストを表示します。

以下は、LISTVTOCコマンドの構文です。

<pre>[label] LISTVTOC [,VOL=anyname=serial] [,DSNAME=(name[,name[,...]])]</pre>		
パラメータ	説明	
VOL	ボリュームのシリアル番号を指定します。 anynameにボリュームのデバイス名を指定するか、任意の名前を指定します。指定されたanynameは構文上の目的でのみ使用され、実際には無視されます。	

パラメータ	説明
DSNAME	データセット・リストに含まれるデータセット名を指定します。指定できる最大値は10です。 DSNAMEが指定されていない場合は、ボリューム内のすべてのデータセット・リストが表示されます。

1.12.3. 使用例

以下は、PDSの情報とメンバー・リストを確認する例です。

PDSのDATASET1とDATASET2の情報とメンバー・リストをSYSPRINTに書き込みます。

```
//LISTPDS JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1),
//          USER=R00T,PASSWORD=SYS1
//STEP01 EXEC PGM=IEHLIST
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
          LISTPDS DSNAME=(DATASET1,DATASET2), VOL=disk=1000000
/*
```

以下は、ボリュームのディスク情報とデータセット・リストを確認する例です。

シリアル番号が100000であるボリュームのディスク情報とデータセット・リストをSYSPRINTに書き込みます。

```
//LISTVOL JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP01 EXEC PGM=IEHLIST
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
          LISTVT0C VOL=disk=1000000
/*
```

1.12.4. 戻りコード

以下は、IEHLISTユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。

コード	説明
	– データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー – その他のIEHLISTユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

1.13. IEHPROGM

IEHPROGMは、非VSAMデータセットを管理するためのユーティリティ・プログラムです。

IEHPROGMユーティリティは、次の機能を実行できます。

- ボリュームからデータセットまたはPDSのメンバーを物理的に削除します。
- データセットをカタログまたはアンカタログします。

参考

類似したユーティリティ・プログラムには、[「1.4. IDCAMS」](#)があります。

1.13.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSPRINT DD	IEBGENERメッセージが保存されるデータセットを指定します。
SYSIN DD	IEBGENERコマンドを指定します。

1.13.2. コマンドの設定

SYSIN DDで設定するIEHPROGMユーティリティのコマンドについて説明します。

SCRATCH

ディスク・ボリュームに保存された物理ファイル(データセットまたはPDSのメンバー)を削除します。SCRATCHコマンドが実行されるデータセットがカタログに登録されている場合は、カタログ情報も削除されます。

以下は、SCRATCHコマンドの構文です。

```
[label]    SCRATCH    {VTOC|DSNAME=name},VOL=anyname=serial  
                [,MEMBER=name][,SYS]
```

パラメータ	説明
VTOC	指定されたボリューム内のすべてのデータセットを削除する場合に指定します。
DSNAME	削除するデータセット名を指定します。
VOL	削除するデータセットのボリュームを指定します。 anynameにボリュームのデバイス名を指定するか、任意の名前を指定します。指定されたanynameは構文上の目的でのみ使用され、実際には無視されます。
MEMBER	PDSのメンバーのみ削除する場合に使用します。削除するメンバー名を指定します。
SYS	一時データセットのみ削除する場合に指定します。 たとえば、名前が「&」で始まるデータセットが対象になります。 このパラメータは、VTOCを指定した場合にのみ有効です。

CATLG

カタログに非VSAMデータセットの基本情報を登録します。

以下は、CATLGコマンドの構文です。

```
[label]    CATLG    DSNAME=name,VOL=anyname=serial
```

パラメータ	説明
DSNAME	カタログに登録するデータセット名を指定します。
VOL	削除するデータセットのボリュームを指定します。 anynameにボリュームのデバイス名を指定するか、任意の名前を指定します。指定されたanynameは構文上の目的でのみ使用され、実際には無視されます。

UNCATLG

カタログに登録されている非VSAMデータセットをアンカタログします。

UNCATLG文を使用してカタログに登録された特定のデータセットを削除することができます。ただし、ボリュームに保存されている物理ファイルは削除できません。ボリュームに保存されているファイルを削除する必要がある場合は、SCRATCH文を使用して物理ファイルを削除した後、UNCATLG文を使用してカタログに登録されたデータセット情報を削除します。

以下は、UNCATLGコマンドの構文です。

```
[label]    UNCATLG    DSNAME=name
```

パラメータ	説明
DSNAME	カタログから削除するデータセット名を指定します。

1.13.3. 使用例

以下は、ボリ्यूムのシリアル番号が100000であるVTOCに存在する一時データセットを削除する例です。

```
//CATALOG  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1    EXEC  PGM=IEHPRGM
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
//VOLDD    DD   VOL=SER=100000,DISP=OLD
//SYSIN     DD   *
              SCRATCH  VTOC,VOL=SER=100000,SYS
/*
```

以下は、シリアル番号が100000であるボリ्यूムに存在するTEST01データセットをカタログに登録する例です。

```
//CATALOG  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1    EXEC  PGM=IEHPRGM
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
//SYSIN     DD   *
              CATLG  DSNAME=IEHPRGM.TEST01,VOL=SER=100000
/*
```

以下は、シリアル番号が100000であるボリ्यूムからTEST01データセットを削除した後、カタログに登録されているTEST01データセットを削除する例です。

```
//CATALOG  JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1    EXEC  PGM=IEHPRGM
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
//SYSIN     DD   *
              SCRATCH  DSNAME=IEHPRGM.TEST01,VOL=SER=100000
              UNCATLG  DSNAME=IEHPRGM.TEST01
/*
```

1.13.4. 戻りコード

以下は、IEHPRGMユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
8	警告エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセットが見つからない場合
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット関連(pgmdd、open/close、read/write)エラー – SYSIN DDコマンドの構文エラー – その他のIEHPROGMユーティリティ・プログラムのエラー
16	システム・エラーです。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗

1.14. IFASMFDP

IFASMFDPは、SMFデータセットを一般データセットにダンプまたは初期化するユーティリティ・プログラムです。

IFASMFDPユーティリティは、次の機能を実行できます。

- SMFデータセットを初期化します。
- SMFデータセットを一般ユーザー・データセットにダンプします。

参考

類似のユーティリティ・プログラムには「[1.3. DFHJUP](#)」があります。

1.14.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSOUT DD	IFASMFDPメッセージが保存されるデータセットを指定します。
SYSIN DD	IFASMFDPのコマンドを指定します。

1.14.2. コマンドの設定

SYSIN DDで設定するIFASMFDPユーティリティのコマンドについて説明します。

INDD

入力データセットと処理方法を指定します。

以下は、INDDコマンドの構文です。

```
INDD(ddname, OPTIONS(data))
```

パラメータ	説明
INDD	入力データセットと処理方法を指定します。 指定されていない場合のデフォルト値は、INDD(DUMPIN,OPTIONS(ALL)) です。
ddname	入力データセットのDD名を指定します
data	入力データセットの処理方法を指定します。次のいずれかを選択します。 – DUMP: 入力データセットを読み込んで出力データセットにコピーします。データセットは初期化されません。 – CLEAR: 入力データセットのすべての内容を削除し、データセットを初期化します。出力データセットにはコピーされません。 – ALL: ダンプした後、CLEARを実行します。

OUTDD

出力データセットとコピーされるレコード・タイプのリストを指定します。

以下は、OUTDDコマンドの構文です。

```
OUTDD(ddname, {TYPE(list), NOTYPE(list)})
```

パラメータ	説明
OUTDD	出力データセットとコピーされるレコード・タイプのリストを指定します。 指定されていない場合のデフォルト値は、OUTDD(DUMPOUT,TYPE(000:255))です。
ddname	出力データセットのDD名を指定します。
TYPE	出力データセットにコピーするレコード・タイプをlistに指定します。
NOTYPE	出力データセットにコピーしないレコード・タイプをlistに指定します。
list	レコード・タイプは次の3つの方法でリストします。区切り文字は、コンマ(,)です。 – 個別指定, n: レコード・タイプのnを指定します。 – 範囲指定, n:m: nからmまでのレコード・タイプを指定します。

パラメータ	説明
	– サブレコード・タイプの指定, n(list): リストに指定されたサブレコード・タイプを持つnのレコード・タイプを指定します。

DATE

レコードをコピーする期間の日付範囲を指定します。

以下は、DATEコマンドの構文です。

```
DATE({yyddd|yyyyddd},{yyddd|yyyyddd})
```

パラメータ	説明
DATE	指定された日付範囲内で作成されたレコードをコピーします。指定されていない場合のデフォルト値は、DATE(1900000,2099366)です。
yyddd	19yy年のddd番目の日を示します。dddの範囲は001~366です。
yyyyddd	yyyy年のddd番目の日を示します。dddの範囲は001~366です。

START

レコードをコピーする時間範囲の開始時刻を指定します。

以下は、STARTコマンドの構文です。

```
START(hhmm)
```

パラメータ	説明
START	時間範囲の開始時刻をhhmm形式で指定します。 指定されていない場合のデフォルト値は、START(0000)です。
hhmm	hhは時を、mmは分(24時間形式)を表します。

END

レコードをコピーする時間範囲の終了時刻を指定します。

以下は、ENDコマンドの構文です。

```
END(hhmm)
```

パラメータ	説明
END	時間範囲の終了時刻をhhmmの形式で指定します。

パラメータ	説明
	指定されていない場合のデフォルト値は、END(2400) です。
hhmm	hhは時を、mmは分(24時間形式)を表します。

SID

指定されたシステムIDを持つレコードのみコピーします。

以下は、SIDコマンドの構文です。

SID(XXXX)	
パラメータ	説明
SID	特定のシステムIDで書き込まれたSMFレコードのみを出力データセットにコピーします。指定されていない場合、SIDフィールドは無視されます。
xxxx	1~4文字のアルファベットで構成されるシステムIDです。

1.14.3. 使用例

以下は、INDD1で指定されたSMFデータセットをダンプおよびクリアし、INDD2で指定されたSMFデータセットはダンプのみ行い、OUTDD1、OUTDD2、OUTDD3の3つの新規データセットを作成する例です。

2009年1月1日から2009年1月2日まで作成されたレコードのみが抽出され、OUTDD1にはレコード・タイプ0、2、10、15~40が、OUTDD2とOUTDD3にはレコード・タイプ10~255が保存されます。

```
//SMFDUMP JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP EXEC PGM=IFASMFDP
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//INDD1 DD DSN=SMLOG.DATA1,DISP=SHR
//INDD2 DD DSN=SMLOG.DATA2.DISP=SHR
//OUTDD1 DD DSN=SMF.DUMP1,DISP=SHR,DCB=LRECL=32760
//OUTDD2 DD DSN=SMF.DUMP2,DISP=SHR,DCB=LRECL=32760
//OUTDD3 DD DSN=SMF.DUMP3,DISP=SHR,DCB=LRECL=32760
//SYSIN DD *
INDD(INDD1,OPTIONS(ALL))
INDD(INDD2,OPTIONS(DUMP))
OUTDD(OUTDD1,TYPE(0,2,10,15:40))
OUTDD(OUTDD2,TYPE(10:255))
OUTDD(OUTDD3,TYPE(10:255))
DATE(2009001,2009002)
/*
//
```


1.14.4. 戻りコード

以下は、IFASMFDPユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	正常に実行された場合です。
8	重大なエラーによって中断された場合です。次の場合に発生します。 – スクリプトの解析に失敗した場合 – データセットが使用できない場合 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合

第2章 データベース・ユーティリティ

本章では、データベースを管理するためのユーティリティについて説明します。

2.1. 概要

以下は、データベース・ユーティリティの一覧です。

プログラム名	説明
DSNMTV01	アプリケーション・プログラムからESQLまたはODBCなどのデータベースへのアクセスを実行します。
DSNTEP2	DB2データベースにSQLを発行します。
DSNTIAD	データベース情報への問い合わせおよび更新のためのデータ操作言語(DML)を実行します。
DSNTIAUL	IKJEFT01ユーティリティを介してDB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードします。
DSNUTILB	データベースにコマンドを発行します。
INZUTILB	DB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードします。

2.2. DSNMTV01

DSNMTV01は、OpenFrame HiDBを介したDL/Iの呼び出しやアプリケーション・プログラムからESQLまたはODBCなどのデータベースへのアクセスを実行するユーティリティ・プログラムです。

2.2.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
DDITV02 DD	データベースの接続情報と実行するアプリケーションを指定します。 以下は、データセットに指定するパラメータです。 SSN, LIT, ESMT, RTT, REO, CRC, CONN, PLAN, PROG – SSN : 接続するターゲット・データベースのシステム名です。

項目	説明
	– LIT : 言語インターフェース・トークン(Language Interface Token)です。OpenFrameでは無視されます。 – ESMT : DB2を使用する場合の初期化モジュール名です。OpenFrameでは無視されます。 – RTT : リソース変換テーブル(Resource Translation Table)です。OpenFrameでは無視されます。 – REO : 領域エラー・オプション(Region Error Option)です。OpenFrameでは無視されます。 – CRC : コマンド認識文字(Command Recognition Character)です。OpenFrameでは無視されます。 – CONN : 接続名です。OpenFrameでは無視されます。 – PLAN : DB2のPLAN名です。OpenFrameでは無視されます。 – PROG : 実行するアプリケーション・プログラム名です。

2.2.2. コマンドの設定

JCLでEXEC PGMを使用してDSNMTV01を直接呼び出すことはできます。JCLでDL/Iを呼び出すためにDFSRRRC00ユーティリティを実行する場合は、DSNMTV01をMBRに指定して実行します。

```
//JOB01    JOB    CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBLIB   DD     DSN=SYS1.COBLIB,DISP=SHR
//STEP     EXEC   PGM=DFSRRRC00,
//          PARM= 'DLI,DSNMTV01,HOSPPSB,,0000,,0,,N,0,T'
//SYSOUT   DD     SYSOUT=*
//DDITV02  DD     DSN=DSNMTV01.PARMLIB(SAMPLE),DISP=SHR
//*
```

2.2.3. 使用例

以下は、DFSRRRC00ユーティリティでPSBにHOSPPSB、MBRにDSNMTV01を指定する例です。DFSRRRC00は、PSBの情報をロードした後、DSNMTV01を呼び出して、dsnmtv01.confからDB2Qに指定されたデータベースの接続情報を読み込んでデータベースに接続し、TESTPGMというプログラムを実行します。

<JCL>

```
//JOB01    JOB    CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//JOBLIB   DD     DSN=SYS1.COBLIB,DISP=SHR
//STEP     EXEC   PGM=DFSRRRC00,
```

```
//          PARM='DLI,DSNMTV01,H0SPPSB,,0000,,0,,N,0,T'
//SYSOUT DD  SYSOUT=*
//DDITV02 DD  DSN=DSNMTV01.PARMLIB(SAMPLE),DISP=SHR
//*
```

<dsnmtv01.conf>

```
DB2Q,SYS1,DSNMIN10,,A,-,MP13J120,TESTPGM,TESTPGM
```

2.2.4. 環境設定

データベースの名前と接続情報をOpenFrame環境設定の**dsnmtv01**サブジェクトのセクションを設定します。

参考

1. 環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
 2. DSNMTV01では、libtdbconnswモジュールを使用してデータベースに接続するため、libtdbconnswモジュールのターゲットとなるデータベースのライブラリをリンクする必要があります。
-

2.2.5. 戻りコード

以下は、DSNMTV01ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	次のいずれかの場合です。 – DDITV02 DDを指定しなかった場合 – DDITV02 DDに指定されたデータセット・フォーマットが無効な場合 – データベースに接続できなかった場合 – 実行するアプリケーションが見つからないか、実行できなかった場合

2.3. DSNTEP2

DSNTEP2は、DB2データベースにSQLを発行するユーティリティ・プログラムです。

SELECT、DELETE、UPDATE、INSERT SQLとCOMMIT、ROLLBACK文を使用できます。SQLを実行した後、内部でCOMMITコマンドを実行し、ユーティリティが終了されます。

2.3.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSTSPRT DD	IKJEFT01でDSNTEP2を実行する際、処理結果またはエラーメッセージを出力するデータセットを指定します。
SYSTSIN DD	IKJEFT01でDSNTEP2を実行するためのDSNコマンドとRUNコマンドを指定します。
SYSPRINT DD	メッセージを出力するための出力データセットを指定します。
SYSOUT DD	SYSOUT DDとSYSPRINT DDを両方とも使用できます。SYSOUT DDとSYSPRINT DDが同時に設定された場合は、SYSOUT DDが使用されます。
SYSIN DD	実行するデータベースSQL問合せが含まれている入力データセットを指定するか、実行するSQL問合せを直接定義します。 SYSINデータセットのLRECLが80バイトでないか、入力されたSYSINレコードの72列以降に文字が存在する場合は、ユーティリティ・エラーコードの「12」が返されます。

2.3.2. コマンドの設定

DSNTEP2を実行するには、以下のようにJCLのEXEC文にIKJEFT01を指定し、SYSTSIN DDにDSNコマンドとRUNコマンドを指定します。SYSTSINの使用方法については、[「4.8. IKJEFT01」](#)のコマンド設定を参照してください。

```
//JOB01    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP     EXEC PGM=IKJEFT01
//SYSTSIN DD *
DSN SYSTEM(DBPA)
RUN PROGRAM(DSNTEP2) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
//*
```

2.3.3. 使用例

以下は、IKJEFT01ユーティリティがデータベース・システムに接続された後、DSNTEP2ユーティリティを呼び出してSYSIN DDに記述されたSQL問合せを実行し、その結果をSYSPRINTに出力する例です。

```
//JOB02      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//RUNTEP2    EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSPRT   DD SYSOUT=*
//SYSTSIN    DD *
    DSN SYSTEM(DBPA)
    RUN PROGRAM(DSNTEP2) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
    SELECT * FROM DSN8810.PROJ;
/*
```

上記のコマンドを実行すると以下のような結果を得られます。

```
##### DSNTEP2 DB INFO : USERNAME=tibero,PASSWORD=****,DATABASE=tb_rbtest
##### time check - begin #####
PAGE      1
***INPUT STATEMENT:
    SELECT *
    FROM DSN8810.PROJ;
      +-----+
      ! COLONE          ! COLTWO      !
      +-----+
    1_! AAA              !           392 !
    2_! AAA              !           105 !
      +-----+
SUCCESSFUL RETRIEVAL OF          2 ROW(S)
***** Bottom of Data
*****
##### time check - end : elapsed time(sec) = 0.000983 #####
```

以下は、SYSIN DDにUPDATEコマンドを入力し、実行結果をSYSPRINTに出力する例です。

```
//JOB02      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//RUNTEP2    EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSPRT   DD SYSOUT=*
//SYSTSIN    DD *
    DSN SYSTEM(DBPA)
    RUN PROGRAM(DSNTEP2) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
```

```
UPDATE TEST_TABLE SET COLONE = 'TESTVALUE'
/*
```

上記のコマンドを実行すると以下のような結果を得られます。

```
##### DSNTEP2 DB INFO : USERNAME=tibero,PASSWORD=****,DATABASE=tb_rbtest
##### time check - begin #####
PAGE      1
***INPUT STATEMENT:
      UPDATE TEST_TABLE
      SET COLONE = 'TESTVALUE' ;
NUMBER OF ROWS AFFECTED 2
***** Bottom of Data
*****
##### time check - end : elapsed time(sec) = 0.000350 #####
```

2.3.4. 環境設定

● データベース接続情報

データベースの名前と接続情報をOpenFrame環境設定のikjeft01サブジェクトのSYSTEM:{system}セクションに設定します。IKJEFT01でDSNコマンドを使用して指定したシステム名に対応する接続情報を利用します。

参考

ikjeft01、サブジェクトの環境設定項目の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.3.5. 戻りコード

以下は、DSNTEP2ユーティリティの戻りコードです。

● 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

● エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	コマンドが正常に処理された場合の戻りコードです。一部の情報メッセージが表示される場合があります。
4	以下の場合に発生します。 – データベースの実行中に警告が発生した場合

コード	説明
	– UPDATEとDELETEの実行により、影響を受けたレコードがない場合
8	以下の場合に発生します。 – データベース情報を指定していない場合 – SYSREC00 DDを記述していない場合 – SYSIN DDを記述していない場合 – SQLの実行中にエラーが発生した場合
12	以下の場合に発生します。 – 内部ライブラリの使用中にエラーが発生した場合 – データベース接続に失敗した場合 – SYSINデータセットのLRECLが80バイトでないか、72列以降に文字が存在する場合

2.4. DSNTIAD

DSNTIADは、データベース情報への問合せおよび更新するためのデータ操作言語(DML)を実行するユーティリティ・プログラムです。Tibero、DB2、Oracleで使用できます。

2.4.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSTSPRT DD	IKJEFT01でDSNTIADを実行する際、処理結果またはエラーメッセージを出力するデータセットを指定します。
SYSTSIN DD	IKJEFT01でDSNTIADを実行するためのDSNコマンドとRUNコマンドを指定します。
SYSPRINT DD SYSOUT DD	メッセージを出力するための出力データセットを指定します。 SYSOUT DDとSYSPRINT DDを両方とも使用できます。SYSOUT DDとSYSPRINT DDが同時に設定された場合は、SYSOUT DDが使用されます。
SYSIN DD	実行するデータベースSQL問合せが含まれている入力データセットを指定するか、実行するSQL問合せを直接定義します。 1行は72文字以内にし、行継続文字として「^」を使用します。

2.4.2. コマンドの設定

DSNTIADを実行するには、以下のようにJCLのEXEC文にIKJEFT01を指定し、SYSTSIN DDにDSNコマンドとRUNコマンドを指定します。SYSTSINの使用方法については、[「4.8. IKJEFT01」](#)のコマンド設定を参照してください。

```
//JOB01    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP     EXEC PGM=IKJEFT01
//SYSTSIN DD *
  RUN PROGRAM(DSNTIAD) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
```

2.4.3. 使用例

以下は、IKJEFT01ユーティリティがデータベース・システムに接続された後、DSNTIADユーティリティを呼び出してSYSIN DDに記述されたSQL問合せを実行し、その結果をSYSPRINTに出力する例です。

DSNTIADがサポートするコマンドには、挿入(INSERT)、更新(UPDATE)、削除(DELETE)があり、1つの制御文に複数のSQL文を使用することができます。複数のSQL文の実行中に10個のSQL文でエラーが発生すると、エラーを返します。

```
//JOB02    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//RUNTEP2  EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN  DD *
  RUN PROGRAM(DSNTIAD) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD *
INSERT INTO DSNTAID_GROUP(GROUPNAME, OWNER, SUPGROUP, SUBGRPS, MODEL,
      DATA, CREATION, FLAGS)
VALUES('TESTGRP3', 'JUNG', NULL, NULL, NULL, NULL, '20101005', 0);
DELETE FROM DSNTAID_GROUP WHERE GROUPNAME = 'TESTGRP2';
UPDATE DSNTAID_GROUP SET OWNER = 'TEST01' WHERE GROUPNAME = 'TESTGRP1';
/*
```

2.4.4. 環境設定

データベースの名前と接続情報をOpenFrame環境設定のikjeft01サブジェクトのSYSTEM:{system}セクションのキーに設定します。

参考

ikjeft01サブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.4.5. 戻りコード

以下は、DSNTIADユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	コマンドが正常に処理された場合です。情報メッセージが表示されることがあります。
4	データベースでSQLの実行中に警告(WARNING)が発生したか、または結果セットがない場合です。
8	データベースでSQLを実行中にエラーが発生した場合です。
12	SYSINに無効なSQLが指定されています。

2.4.6. その他の事項

DSNTIADは、ODBC(Open DataBase Connectivity)とOCI(Oracle Call Interface)バージョンを提供します。以下は、OpenFrameでDSNTIADを使用する方法です。

- ODBCは、DBMSとアプリケーション間の依存関係を排除し、DBMSの種類に関係なく、データベースを操作できるようにします。ODBCマネージャとODBCドライバーが必要です。
- OCIは、Oracleによって提供されるAPIです。OCIを使用するには、Oracleクライアントに含まれているOCIライブラリが必要です。

参考

ODBCバージョンのDSNTIADは、Tibero、DB2、OracleなどのDBMSをサポートし、OCIバージョンのDSNTIADは、Oracleのみサポートしています。

2.5. DSNTIAUL

IKJEFT01ユーティリティを介してDB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードするユーティリティ・プログラムです。

SYSINデータセットにアンロードを実行するSQLを指定します。基本的には、INZUTILBユーティリティと似ていますが、INZUTILBはEXEC文に直接実行し、DSNTIAULはIKJEFT01を介して実行する点が異なります。

2.5.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	データベース・テーブルをUNIXファイルに変換するための入力データセットを指定します。
SYSPRINT DD	メッセージを出力するための出力データセットを指定します。SYSOUTとSYSPRINT DDの両方が存在する場合、IKJEFT01の出力メッセージはSYSOUTに、DSNTIAULの出力メッセージはSYSPRINTに出力されます。その他の場合は、IKJEFT01とDSNTIAULの両方がSYSPRINTまたはSYSOUT DDにメッセージを出力します。
SYSTSIN DD	DSNTIAULを実行するためのDSNコマンドとRUNコマンドを指定します。
SYSPUNCH DD	データベースのテーブル構造のバックアップ・ファイルをロードする際に必要な情報を保存するデータセットを指定します。 使用しない場合は、DUMMYに指定します。
SYSRECnn DD	出力データセットを指定します。 DSNTIAULを一回実行すると、出力データセットに最大100のバックアップ・ファイルを作成することができます。SYSIN DDの入力データセットで指定した1つのSELECT文またはデータベース・テーブル名に対して、データのアンロード結果が順次保存されます。したがって、出力データセット数は、入力データセットのSELECT文またはデータベース・テーブル名の数と一致する必要があります。 nnに出力データセットの番号を00から99までの範囲で指定します。 このDDに指定されたデータセットが新規作成されるデータセットであり、JCLでLRECLが指定されていない場合、アンロードするデータセットのLRECLは、表の列の数と長さによって決定されます。

2.5.2. コマンドの設定

DSNTIAULを実行するには、以下のようにJCLのEXEC文にIKJEFT01を指定し、SYSTSIN DDにDSNコマンドとRUNコマンドを指定してから、PARMコマンドを使用して'SQL'パラメータを指定します。SYSTSINの使用方法については、[「4.8. IKJEFT01」](#)のコマンド設定を参照してください。

```
//JOB01    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP     EXEC PGM=IKJEFT01
//SYSTSIN DD *
  RUN PROGRAM(DSNTIAUL) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD') PARM('SQL')
//*
```

SQLクエリを使用せずに、表名のみを使用してUNLOADを実行する場合は、PARMコマンドを使用しません。

```
//JOB01    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP     EXEC PGM=IKJEFT01
//SYSTSIN DD *
RUN PROGRAM(DSNTIAUL) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
```

2.5.3. 使用例

以下は、IKJEFT01ユーティリティがデータベース・システムに接続された後、DSNTIAULユーティリティを呼び出してDSN8810.PROJというデータベース・テーブルから、テーブル・データとテーブル構造をDSN8UNLD.SYSREC00とDSN8UNLD.SYSPUNCHにバックアップする例です。

```
//JOB02    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//UNLOAD   EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN  DD *
    RUN PROGRAM(DSNTIAUL) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD') PARM('SQL')
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSREC00 DD DSN=DSN8UNLD.SYSREC00,
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,(1000,500)),
//          DISP=(NEW,CATLG),VOL=SER=SCR03
//SYSPUNCH DD DSN=DSN8UNLD.SYSPUNCH,
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(800,(15,15)),DISP=(NEW,CATLG),
//          VOL=SER=SCR03,RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=1200
//SYSIN    DD *
    SELECT * FROM DSN8810.PROJ
/*
```

以下は、SQLを使用せずに表名を使用してアンロードするためにSYSTSINとSYSINを変更した例です。

```
//JOB02    JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//UNLOAD   EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN  DD *
    RUN PROGRAM(DSNTIAUL) PLAN(DSNTEP81) LIB('DSN810.RUNLIB.LOAD')
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSREC00 DD DSN=DSN8UNLD.SYSREC00,
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,(1000,500)),
//          DISP=(NEW,CATLG),VOL=SER=SCR03
//SYSPUNCH DD DSN=DSN8UNLD.SYSPUNCH,
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(800,(15,15)),DISP=(NEW,CATLG),
//          VOL=SER=SCR03,RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=1200
//SYSIN    DD *
```

2.5.4. 環境設定

データベースの名前と接続情報をOpenFrame環境設定のikjeft01サブジェクトのSYSTEM:{system}セクションのキーに設定します。

参考

ikjeft01サブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.5.5. 戻りコード

以下は、DSNTIAULユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	コマンドが正常に処理された場合です。情報メッセージが表示されることがあります。
4	データベースでSQLの実行中に警告(WARNING)が発生したか、または結果セットがない場合です。
8	次のいずれかの場合です。 – データベース情報を指定しなかった場合 – SYSREC00 DDを指定しなかった場合 – SYSIN DDを指定しなかった場合 – SQLの実行中にエラーが発生した場合

2.6. DSNUTILB

DSNUTILBは、データベースにコマンドを発行するユーティリティ・プログラムです。

OpenFrameでは、LOADコマンド、UNLOADコマンド、QUIESCEコマンド、TEMPLATEコマンドをサポートしています。LOADコマンドは、データセットに指定されたデータをデータベースの表にロードするために使用されます。UNLOADコマンドは、データベース表のレコードをデータセットに保存するために使用されます。QUIESCEコマンドは、ターゲット・データベースにチェックポイントを指定するために使用され、TEMPLATEコマンドは、アンロードに使用されるPDSデータセットを割り当てるために使用されます。

Tibero環境でのDSNUTILBは、LOADとUNLOADコマンドの実行時に入力または出力するデータセット名またはテーブル名に合ったコピーブック・ファイルを要求します。このコピーブック・ファイルを使用してTiberoでDB2の「DECIMAL」列のパック10進数とゾーン10進数の値を処理することができます。

参考

1. QUIESCEコマンドは、システムの構造上DSNUTILBでのサポートに制約があるため、ユーザーが作成したモジュールを介して呼び出されます。
 2. Tibero環境でDSNUTILBがLOADとUNLOADコマンドの実行時に要求するコピーブック・ファイルは、INDDNとUNLDDNオプションに使用するデータセット名を使用します。対応する名前のコピーブック・ファイルがない場合は、対象のテーブル名を持つコピーブック・ファイルがあるかどうかを確認し、対応するファイルも存在しない場合はエラーが発生します。
-

2.6.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	データベースで実行するコマンドを指定します。
SYSPRINT DD	メッセージを出力するための出力データセットを指定します。

参考

LOADコマンドの場合、SYSINにLOADターゲットのDDを指定する必要があるため、SYSINのINDDN文に指定されたDD名を追加で指定する必要があります。

2.6.2. コマンドの設定

以下は、DSNUTILBのコマンドです。

EXEC

DSNUTILBを実行するには、JCLのEXEC文に以下のように指定します。

```
//STEP EXEC PGM=DSNUTILB[,PARM='system,[uid],[utproc]']
```

パラメータ	説明
system	システム名を指定します。OpenFrame環境設定の ikjeft01 サブジェクトの SYSTEM:{system} セクションからシステムのユーザー情報を読み込みます。
uid	DB2がメインフレームにインストールされた場合、ストアド・プロシージャを呼び出す際にUID情報を渡します。それ以外の場合は無視されます。
utproc	無視されます。

LOAD

以下は、LOADコマンドの構文です。

```
LOAD DATA
  INDDN ddname1
  [REPLACE]
  INTO TABLE table_name [field_name [POSITION ( field_position : field_length
)]]
  [DELIMITED [COLDEL del_char1][CHARDEL del_char2][DECPT del_char3]]
  [WORKDDN (ddname2, ddname3)]
  [ENFORCE NO]
  [DISCARDS discard_number]
  [DISCARD DDN discard_ddname]
  [ERRDDN SYSERR]
  [MAPDDN SNAP]
```

パラメータ	説明
INDDN	ロード対象のデータセットを指定したDD名を指定します。
DELIMITED	ロード対象のデータセットのレコード形式が区切り文字で区切られている場合に使用します。UNLOADコマンドまたはDSNTIAULユーティリティによって作成されたデータセットが、DELIMITEDオプションを使用して作成された場合に使用できます。このオプションを使用すると、フィールド情報に指定された長さと位置情報は無視されます。 - COLDEL: 列データの区切り文字を指定します。指定しない場合は、コンマが使用されます。 - CHARDEL: 文字列を表すデータに使用する区切り文字を指定します。指定しない場合は、二重引用符が使用されます。 - DECPT: 数値データの小数点を表す区切り文字を指定します。指定しない場合は、ピリオドが使用されます。

パラメータ	説明
DISCARDS	データセット・レコードのロードの失敗を許可する回数を指定します。ロードに失敗したレコードが設定値を超えると、ユーティリティはエラーを返して終了されます。指定しない場合は、0が使用されます。この場合、ロードに失敗したレコードの数に関係なく、ロードを続行します。
DISCARDN	ロードに失敗したデータセット・レコードを記録するDD名を指定します。指定しない場合は、「SYSDISC」が使用されます。JCLにDISCARDNのためのデータセットが指定されていない場合は、失敗レコードを記録しません。
REPLACE	ロード対象の表データを削除するかどうかを指定します。 REPLACEを指定すると、既存の表データを削除します。
INTO TABLE	ロード対象の表名と列情報を指定します。フィールドの場合は、データセットでの位置と長さを指定します。フィールド情報が指定されていない場合は、表の列の順序と長さによってデータセットから読み込む各列の位置情報が決まります。

参考

WORKDDN、ENFORCE、ERRDDN、MAPDDNは、OpenFrameではサポートされません。

UNLOAD

以下は、UNLOADコマンドの構文です。

```
UNLOAD DATA
  UNLDDN ddname1 | (ddname1)
  PUNCHDDN ddname2
  FROM TABLE (table_name [field_name field_type(field_length) [CLOBF
template_ddname] [EXTERNAL] ])
  [WHEN (where_condition)]
  [DELIMITED [COLDEL del_char1][CHARDEL del_char2][DECPT del_char3]]
```

パラメータ	説明
UNLDDN	アンロード対象のデータセットを指定したDD名を指定します。
PUNCHDDN	アンロードの実行時に表の列の名前、長さ、位置を記録するデータセットのDDを指定します。データセットに作成された構文は、LOADコマンドで使用できます。
DELIMITED	アンロードの実行時にレコードを区切り文字で区切られた文字列形式で指定する場合に使用します。このオプションを使用してアンロードされたデータセットは、LOADコマンドの実行時にDELIMITEDオプションを使用する必要

パラメータ	説明
	があります。このオプションを使用した場合、PUNCHDDN DDに長さや位置情報は作成されません。 - COLDEL : 列データの区切り文字を指定します。指定しない場合は、コンマが使用されます。 - CHARDEL : 文字列を表すデータに使用する区切り文字を指定します。指定しない場合は、二重引用符が使用されます。 - DECPT : 数値データの小数点を表す区切り文字を指定します。指定しない場合は、ピリオドが使用されます。
FROM TABLE	アンロード対象の表名を指定します。アンロードするためのフィールドを指定する場合は、フィールドの名前、タイプ、長さを指定します。 - CLOBF <i>template_ddname</i> : アンロードするフィールドのタイプがLOBの場合は、TEMPLATE文を使用して別途のPDSを作成し、キーワードと <i>template_ddname</i> を指定してアンロードします。 - EXTERNAL : データを文字列形式でアンロードする場合に使用します。たとえば、DECIMALタイプの列にEXTERNALを使用すると、パック10進数のデータではなく、数値を文字列にしてアンロードします。

QUIESCE

以下は、QUIESCEコマンドの構文です。

```
QUIESCE TABLESPACE tablespace_name
...
```

パラメータ	説明
TABLESPACE	QUIESCEを処理する対象の表領域名を指定します。

TEMPLATE

以下は、TEMPLATEコマンドの構文です。

```
TEMPLATE ddname DSN 'dsname' DSNTYPE(dsntype) UNIT(unit) SPACE(primary,secondary)
[CYL]
```

パラメータ	説明
DSN	アンロード中に使用するデータセット名を指定し、<i>ddname</i>で割り当てます。このデータセットは、UNLOADコマンドのFROM TABLE文でLOBタイプのフィールドをアンロードするときに使用されます。

パラメータ	説明
DSNTYPE	割り当てを実行するデータセットのタイプを指定します。現在は、PDSのみサポートされます。

参考

UNIT、SPACE、CYLは、OpenFrameではサポートされません。

2.6.3. 使用例

LOAD

以下は、DSNUTILBユーティリティを実行して、UNIXバックアップ・ファイルのDSN8UNLD.SYSREC00をSYSIN DDに指定された情報でロードする例です。

```
//JOB01      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//RUNLOAD    EXEC  PGM=DSNUTILB
//SYSPRINT   DD   SYSOUT=*
//SYSUDUMP   DD   SYSOUT=*
//SYSREC     DD   DSN=DSN8UNLD.SYSREC00,DISP=(SHR,KEEP)
//SYSIN      DD   *
LOAD DATA
  INDDN SYSREC
  REPLACE
  LOG NO
  SORTDEVT DISK
  INTO TABLE
  TEST_TABLE
  (
    PO_NBR POSITION ( 1: 11 ) CHAR
  )
  WORKDDN (SYSUT101,SORTOUT)
  ENFORCE NO
  DISCARDN SYSDISC
  ERRDDN SYSERR
  MAPDDN SMAP
/*
//
```

UNLOAD

以下は、DSNUTILBユーティリティを実行し、TEMPLATE構文を使用してSYS1.TSTLIB PDSを割り当てた後、SYSREC00 DDにアンロードする例です。DATA_XML列は、LOBタイプの列データをSYS1.TSTLIB PDS内にDATA_XMLというメンバーとしてアンロードします。

```

//ULDT1      JOB
//STP1       EXEC PGM=DSNUTILB,PARM='DBTW,A,B'
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSPUNCH  DD SYSOUT=*
//SYSREC00  DD DSN=ULDTEST.ULD,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//SYSIN      DD *
TEMPLATE LOBFRW DSN 'SYS1.TSTLIB'
              DSNTYPE(PDS) UNIT(3390)
              SPACE(50,250) CYL
UNLOAD DATA FROM TABLE DATA_UNLOAD HEADER NONE
(
  NUMBER      CHAR(10)
,QUOTE_ID     DECIMAL
,CLASS_ID     CHAR(08)
,DATA_XML     VARCHAR CLOBF LOBFRW
,ADDED_DATE   TIMESTAMP EXTERNAL(26)
,ADDED_LOGON  CHAR(15)
,REVISED_DATE  TIMESTAMP EXTERNAL(26)
,REVISED_LOGON CHAR(15)
)
WHEN (ADDED_DATE >= (CURRENT_TIMESTAMP - 1 YEAR))
  UNLDDN      SYSREC00
  PUNCHDDN    SYSPUNCH
  DELIMITED   COLDEL X'09'
  SHRLEVEL    CHANGE
/*

```

QUIESCE

以下は、DSNUTILBユーティリティを実行して、DEFSPACEという表領域にQUIESCEを実行する例です。

```

//JOB01      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//RUNLOAD    EXEC PGM=DSNUTILB
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSIN      DD *
  QUIESCE TABLESPACE DEFSPACE
/*
//

```

2.6.4. 環境設定

- データベース接続情報

データベースの名前と接続情報は、OpenFrame環境設定の**ikjeft01**サブジェクトの**SYSTEM:{system}**セクションに設定します。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s ikjeft01 -sec "SYSTEM:DBPA"
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ikjeft01	SYSTEM:DBPA	DATABASE	oframe3
		DBAUTH	PUBLIC
		DBTYPE	TIBERO
		INSTANCE	oframe3
		PASSWORD	tmax
		USERNAME	tibero

● Tiberio用のDSNUTILBのためのコピーブックのパスを指定

Tibero環境で実行されるDSNUTILBの場合、UNLOADとLOADコマンドの実行中にDB2の「DECIMAL」列を処理するために各テーブルに必要なコピーブック・ファイルのパスを指定します。Openframe環境設定の**dbutil**サブジェクトの**DIRECTORY**セクションに指定します。コピーブックのファイル名はデータセット名またはテーブル名を使用し、拡張子は「.cpy」にする必要があります。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s dbutil -sec DIRECTORY -k DBUTIL_COPYBOOK_DIR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dbutil	DIRECTORY	DBUTIL_COPYBOOK_DIR	\${OPENFRAME_HOME}/data

● Tiberio用のDSNUTILBのためのNVARCHARとNCHAR列の指定

Tibero環境で実行されるDSNUTILBがUNLOADとLOADコマンドを実行する際、コマンドを実行するテーブルにNVARCHARまたはNCHARが存在する場合、この列の長さをどのように設定するかを指定します。「EBCDIC」を設定した場合は、NVARCHARとNCHARの長さと同じバイト長にし、「NORMAL」の場合は、Tibero ESQLの動的SQLによって決まるバイト長に従います。OpenFrameの環境設定、**dbutil**サブジェクトの**DSNUTILB**セクションに指定します。NVARCHARとNCHAR列に対応するCOBOLのフィールドは、「PIC N(n)」タイプとして宣言される必要があります。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s dbutil -sec DIRECTORY -k DBUTIL_COPYBOOK_DIR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
---------	---------	-----	-------

dbutil		DSNUTILB		NVARCHAR_LENGTH		EBCDIC
=====						

● QUIESCEを処理するためのモジュールを指定

QUIESCEコマンドは、ユーザー指定のモジュールを呼び出す方法で実行されます。QUIESCEの処理を実行したモジュールのパスを、OpenFrame環境設定の**dbutil**サブジェクトに指定します。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s dbutil -sec DSNUTILU
```

=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
dbutil		DSNUTILU	PATH \${OPENFRAME_HOME}/temp
=====			

● QUIESCEコマンドのユーザー定義関数のプロトタイプ

QUIESCEのユーザー定義関数を以下のように定義します。DSNUTILBでは、uid_nameにEXEC文で指定したPARMからuidを渡し、SYSINで指定した文をstatementに渡します。

```
int DSNUTILU(char *uid_name, char *statement)
{
    ...
}
```

参考

1. OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
 2. Tibero用のDSNUTILBでない場合、DSNUTILBでは**libtdbconnsw**モジュールを介してデータベースに接続します。LOADコマンドを使用する場合は、libtdbconnswモジュールが対象データベースのライブラリをリンクする必要があります。QUIESCEコマンドを使用する場合は、DSNUTILBでデータベースへの接続を実行しません。
-

2.6.5. 戻りコード

以下は、DSNUTILBユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	コマンドが正常に処理された場合です。情報メッセージが表示されることがあります。
4	データベースでSQLの実行中に警告(WARNING)が発生したか、または結果セットがない場合です。
8	次のいずれかの場合です。 – SYSINの指定が正しくない場合 – データベース情報を指定していない場合 – Tiberο用のDSNUTILBでテーブルに対応するコピーブック・ファイルが見つからない場合 – QUIESCEを実行するための外部モジュールが見つからなかった場合

2.7. INZUTILB

INZUTILBは、DB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードするユーティリティ・プログラムです。SYSINデータセットにアンロードを実行するSQLを指定します。

2.7.1. DDの説明

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	DB2データベースで実行するSELECT SQLを指定します。
SYSREC DD	SQLを実行した結果を保存する出力データセットを指定します。

2.7.2. コマンドの設定

EXEC

INZUTILBを実行するには、JCLのEXEC文に以下のように指定します。

```
//STEP EXEC PGM=INZUTILB
```

SYSIN DD

DB2に発行するSQLを記述します。

```
//SYSIN DD *  
SELECDT * FROM EMPLOYEE  
/*
```

2.7.3. 使用例

以下は、INZUTILBユーティリティを実行してDB2のEMPLOYEEテーブルをTEST.EMPLOYEEデータセットにアンロードする例です。SYSINには、SQL文を1のみ指定できます。

```
//JOB01      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)  
//UNLOAD     EXEC PGM=INZUTILB  
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*  
//SYSUDUMP   DD SYSOUT=*  
//SYSREC     DD DSN=TEST.EMPLOYEE,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)  
//SYSIN      DD *  
SELECT * FROM EMPLOYEE  
/*  
//
```

2.7.4. 環境設定

データベースの名前と接続情報をOpenFrame環境設定のikjeft01サブジェクトのSYSTEM:{system}セクションのキーに設定します。

参考

1. OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
 2. INZUTILBでは、**libtdbconnsw**モジュールを介してデータベースに接続します。libtdbconnswモジュールの対象となるデータベースのライブラリをリンクする必要があります。
-

2.7.5. 戻りコード

以下は、INZUTILBユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
0	コマンドが正常に処理された場合です。情報メッセージが表示されることがあります。
4	データベースでSQLの実行中に警告(WARNING)が発生したか、または結果セットがない場合です。
16	次のいずれかの場合です。 – データベース情報を指定しなかった場合 – SYSREC DDを指定しなかった場合 – SYSIN DDを指定しなかった場合 – SQLの実行中にエラーが発生した場合

第3章 OpenFrame/HiDBユーティリティ

本章では、OpenFrame/HiDBデータベースの再編成ユーティリティについて説明します。

3.1. 概要

以下は、OpenFrame/HiDB(以下、HiDB)データベースを再編成するためのユーティリティです。各ユーティリティについての詳細は、各節で説明します。

プログラム名	説明
DFSURGL0	HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0によって作成されたデータセットをHDデータベースにリロードします。
DFSURGU0	HDAM、HIDAM、またはHISAM編成法で定義されたデータベースを順次データセット(SDS)にアンロードします。

3.2. DFSURGL0

DFSURGL0は、HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0によって作成されたデータセットをHDAM、HIDAMまたはHISAMデータベースにリロードするためのユーティリティ・プログラムです。

以下は、DFSURGL0が提供する機能です。

- DFSURGU0によって作成された再編成アンロード・データセットをHDAM、HIDAM、HISAMデータベースにリロードします。
- 論理関係または二次索引の情報が含まれた作業データセットを作成します。
- データベースをリロードした後、セグメントの統計情報を出力します。

参考

HiDBのDFSURGL0ユーティリティは、IBM IMS/DBのDFSURGL0ユーティリティに対応されます。

3.2.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

```
PGM=DFSRRRC00, PARM='ULU, DFSURGL0, dbd-name'
```

項目	説明
PGM	DFSURGL0は、IMS/DBを使用するプログラムの実行ユーティリティである DFSRR00 を介して実行されます。
PARM	– ULU,DFSURGL0: ユーティリティ領域のDFSURGL0を実行します。 – dbd-name: リロード対象データベースのDBD名を指定します。

3.2.2. DD文の設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
IMS DD	EXEC文でパラメータとして入力したDBDが入っているライブラリを指定します。(必須項目)
database DD	アンロード対象のデータベース・データセットを指定します。(必須項目) データベースのDD名はDBDにあるDD名と一致している必要があります。 HIDAMデータベースの場合は、関連する索引データセットも一緒に指定します。
SYSPRINT DD	DFSURGL0ユーティリティのメッセージが出力されます。(必須項目)
DFSUINPT DD	リロード対象の入力データセットを指定します。HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0によって作成されたデータセットです。(必須項目) 入力データセットをDUMMYと記述した場合は、HDAMとHIDAMデータベースが初期化されます。
DFSURWF1 DD	リロード対象のデータベースがセグメント間の論理関係を持つ場合に作成する作業データセットを指定します。 データセットは接頭部解決ユーティリティであるDFSURGL0によって入力データセットとして使用され、リロード時に発生した論理関係または二次索引関連の情報が含まれます。
DFSURCDS DD	HiDBでは、構文解析のみサポートします。
DFSURLOG DD	リロード・ログを出力するデータセットを指定します。(選択項目) リロードに失敗した場合、その原因となるセグメント・データを見つける際に使用します。ログ・データセットには、リロード入力データセットのセグメント順番、セグメント名、ステータス・コード、セグメント・キー値が記録されます。

3.2.3. コマンドの設定

OpenFrameのDFSURGL0ユーティリティはコマンドを使用しません。したがって、IBMメインフレームの制御文を記述しても無視されます。

3.2.4. 統計情報

データベースのリロードが正常に終了すると、SYSPRINT DDに以下のような統計情報が出力されます。

```
*** HIERARCHICAL DIRECT DB REORG RELOAD ***

      SEGMENT  LEVEL  STATISTICS

      TOTAL SEGMENTS BY SEGMENT TYPE
=====
SEGMENT  SEGMENT
NAME      LEVEL      RELOADED  DIFFERENCE
-----
PBM01VAA    1          9628
PBM01VAD    2          9628
PBM01VAE    2           0
PBM01VAB    2         28243
PBM01VAF    3         28243
PBM01VAC    3        15586
PBM01VAG    2           0
-----

      TOTAL SEGMENTS IN DATABASE
UNLOADED      RELOADED      DIFFERENCE
    91328         91328
=====
```

- SEGMENT LEVEL STATISTICSフィールドの項目

項目	説明
SEGMENT NAME	同一行の統計情報が適用されるセグメント名です。
SEGMENT LEVEL	データベース内のセグメントの階層レベルです。
RELOADED	データベースにリロードされたセグメント・インスタンスの総数です。
DIFFERENCE	リロードとアンロードの数が一致すると空白で表示されます。 アンロードよりもリロードの数が大きければプラス記号(+)が、アンロードの数が大きければマイナス記号(-)が付けられます。

- TOTAL SEGMENTS IN DATABASEフィールドの項目

項目	説明
UNLOADED	HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0によってカウントされたすべてのセグメント・インスタンスの総数です。
RELOADED	HD再編成リロード・ユーティリティであるDFSURGL0によってカウントされたすべてのセグメント・インスタンスの総数です。
DIFFERENCE	リロードとアンロードの数が一致すると空白で表示されます。一致しない場合は、その差が表示されます。

3.2.5. 使用例

以下は、HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0によって作成されたTMAX01.DB1データセットをDFSUINPT DDに指定し、TMAX01DB DBDに定義されているデータベースにリロードする例です。

```
//DFSURGL0    JOB    MSGLEVEL=1,MSGCLASS=X,CLASS=A,REGION=4096K
//*****
//*      R E L O A D  ( H I D A M )
//*****
//STEP020     EXEC    PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSURGL0,TMAX01DB '
//STEPLIB      DD     DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//IMS          DD     DSN=IMS.DBDMOD,DISP=SHR
//SYSPRINT     DD     SYSOUT=*
//DFSUINPT     DD     DSN=TMAX01.DB1,DISP=SHR
//DFSURWF1     DD     DSN=TMAX01.DFSURWF1,UNIT=3380,
//              SPACE=(TRK,(5000,500),RLSE),
//              DCB=(BLKSIZE=1008,LRECL=300,RECFM=VB),
//              DISP=(,CATLG,DELETE)
//DFSURCDS     DD     DSN=TMAX01.DFSURCDS,DISP=SHR
//TMAX01I1     DD     DSN=TMAX01.IX1,DISP=SHR
//TMAX01D1     DD     DSN=TMAX01.DD1,DISP=SHR
//TMAX01D2     DD     DSN=TMAX01.DD2,DISP=SHR
```

TMAX01I1 DDは、索引データセットを指定したものであり、TMAX01D1とTMAX01D2 DDは、データベース・データセットを指定したものです。DFSURWF1 DDは、論理関係情報が含まれたTMAX01.DFSURWF1データセットを指定したものであり、リロード中に作成され、接頭部解決ユーティリティのDFSURGL0で入力データセットとして使用されます。

3.2.6. 戻りコード

以下は、DFSURGL0ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
戻りコード0を返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
4	リロード対象のセグメントが存在しない場合に発生します。
8	リロードとアンロードの数が一致しない場合に発生します。
16	プログラム処理またはシステム・エラーです。次のような場合に発生します。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – データベース・リロードに失敗した場合 – その他のDFSURGL0ユーティリティ・プログラムのエラー

3.3. DFSURGU0

DFSURGU0は、HDAM、HIDAMまたはHISAMアクセス方式で定義されたデータベースを読み取り、データベースの再編成に必要な順次データセット(SDS)を作成するためのユーティリティ・プログラムです。

以下は、DFSURGU0が提供する機能です。

- HDAM、HIDAM、HISAMデータベースを再編成するためのアンロード・データセットを作成します。
- アンロード・データセットのセグメント統計情報の出力します。

参考

HiDBのDFSURGU0ユーティリティは、IBM IMS/DBのDFSURGU0ユーティリティに対応されます。

3.3.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

```
PGM=DFSRRRC00, PARM='ULU, DFSURGU0, dbd-name, [formatopt]'
```

項目	説明
PGM	DFSURGU0は、IMS/DBを使用するプログラムの実行ユーティリティであるDFSRRRC00を介して実行されます。

項目	説明
PARM	– ULU, DFSURGU0 : ユーティリティ領域のDFSURGU0を実行します。 – dbd-name : アンロード・ターゲット・データベースのDBD名を指定します。 – [formatopt] • -NOSEGNAME : 出力形式からセグメント名を省略します。 • -IXPDTFDV : 出力形式を元のデータベースのデータ出力形式に合わせます。

3.3.2. DD文の設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
IMS DD	EXEC文でパラメータとして入力したDBDが入っているライブラリを指定します。(必須項目)
database DD	アンロード対象のデータベース・データセットを指定します。(必須項目) データベースのDD名はDBDにあるDD名と一致している必要があります。HIDAMデータベースの場合は、関連する索引データセットも一緒に指定します。
SYSPRINT DD	DFSURGU0ユーティリティのメッセージが出力されます。(必須項目)
DFSURGU1 DD	データベースをアンロードして出力する順次データセットを指定します。(必須項目) アンロード・データセットのフォーマットについては、HiDBマイグレーション・データ・フォーマットを参照してください。

3.3.3. コマンドの設定

OpenFrameのDFSURGU0ユーティリティはコマンドを使用しません。したがって、IBMメインフレームの制御文を記述しても無視されます。

3.3.4. 統計情報

データベースのアンロードが正常に終了すると、SYSPRINT DDに以下のような統計情報が出力されます。

***** HIERARCHICAL DIRECT DB REORG UNLOAD *****								
D A T A B A S E S T A T I S T I C S								
SEGMENT LEVEL STATISTICS					RECORD LEVEL STATISTICS			
=====								
MAXMUM	AVG	MAXIMUM	AVG	SEGMENT	SEGMENT	TOTAL	SEGMENTS	AVG COUNT PER
TWINS	TWINS	CHILDREN	CHILDREN	NAME	LEVEL	BY SEG	TYPE	DB RECORD

	1 1.00	1873	8.48	PBM01VAA	1		9628	1.00
	1 1.00	0	0.00	PBM01VAD	2		9628	1.00
	0 0.00	0	0.00	PBM01VAE	2		0	0.00
567	2.93	12	1.55	PBM01VAB	2		28243	2.93
	1 1.00	0	0.00	PBM01VAF	3		28243	2.93
	11 0.55	0	0.00	PBM01VAC	3		15586	1.61

TOTAL SEGMENTS IN DATABASE=				91328		AVERAGE DATABASE RECORD LENGTH=		2271 BYTES
=====								

● SEGMENT LEVEL STATISTICSフィールドの項目

項目	説明
MAXIMUM TWINS	同じ親セグメント・インスタンスの下にあるツイン・セグメント・インスタンスの最大数です。ルート・セグメントの値は、常に1です。
AVG TWINS	同じ親セグメント・インスタンスの下にあるツイン・セグメント・インスタンスの平均数です。
MAXIMUM CHILDREN	同じ親セグメント・インスタンスの下にある子セグメント・インスタンスの最大数です。
AVG CHILDREN	同じ親セグメント・インスタンスの下にある子セグメント・インスタンスの平均数です。最下位にあるセグメントの値は0です。
SEGMENT NAME	同じ行の統計情報が適用されるセグメント名です。
SEGMENT LEVEL	セグメントの階層レベルです、上位から順にリストされます。

● RECORD LEVEL STATISTICSフィールドの項目

項目	説明
TOTAL SEGMENTS BY SEG TYPE	同じセグメント・タイプを持つインスタンスの総数です。
AVG COUNT PER DB RECORD	1つのレコードに入っている同じセグメント・タイプを持つインスタンスの平均数です。

3.3.5. 使用例

以下は、TMAX01DB DBDに定義されているデータベースを読み取り、DFSURGU1 DDのTMAX01.DB1 データセットにアンロードする例です。

```
//DFSURGU0      JOB      MSGLEVEL=1,MSGCLASS=X,CLASS=A,REGION=4096K
//*****
//*      HD REORGANIZATION UNLOAD UTILITY (DFSURGU0)      *
//*****
//STEP010      EXEC      PGM=DFSRRRC00,PARM='ULU,DFSURGU0,TMAX01DB'
//STEPLIB      DD      DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//IMS          DD      DSN=IMS.DBDMOD,DISP=SHR
//SYSPRINT      DD      SYSOUT=*
//TMAX01I1      DD      DSN=TMAX01.IX1,DISP=SHR
//TMAX01D1      DD      DSN=TMAX01.DD1,DISP=SHR
//TMAX01D2      DD      DSN=TMAX01.DD2,DISP=SHR
//DFSURGU1      DD      DSN=TMAX01.DB1,DISP=(,CATLG,DELETE),
//              UNIT=3380,LABEL=(,SL)
```

TMAX01I1 DDは、索引データセットを指定したものであり、TMAX01D1とTMAX01D2 DDは、データベース・データセットを指定したものです。

3.3.6. 戻りコード

以下は、DFSURGU0ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
戻りコード0を返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
8	プログラム処理またはシステム・エラーです。次のような場合に発生します。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – その他のDFSURGU0ユーティリティ・プログラムのエラー

第4章 その他のユーティリティ

本章では、ユーザビリティを高めるために提供されるその他のユーティリティの使用方法について説明します。

4.1. 概要

以下は、BatchとHiDBのその他のユーティリティの一覧です。各ユーティリティについての詳細は、各節で説明します。

- Batch

プログラム名	説明
ADAPT	簡単なコマンドでデータセットを操作します。
DSDIFF	データセットの各レコードの違いを表示します。
EZTPA00	JCLのSYSINで指定されたCA-Easytrieve Plusスクリプトを実行します。
FTP	バッチ・ジョブからリモート・ホストにデータセットを送信するか、リモート・ホストからデータを受信してデータセットに保存します。
ICETOOL	SORTユーティリティ・プログラムを使用して、1つのジョブ・ステップで複数のデータセットを出力します。
IEFBR14	JCLが正常に実行されているかどうかを確認します。
IKJEFT01	データベースを使用するバッチ・プログラムをJCLで実行する際、アプリケーションが実行される前にデータベース・システムに接続させます。
ISRSUPC	2つのデータセットを比較するか、1つのデータセット内の特定の文字列を検索します。
PGMRTS00	JCLを使用して共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションを実行する際、OpenFrame/BatchのJCLランナーによって間接的に実行されます。

- HiDB

プログラム名	説明
DFSDDLTO	アプリケーション・プログラムとは独立してDL/I呼び出しを実行します。
DFS MVRC0	OpenFrame/OSIの制御領域を実行します。

プログラム名	説明
DfsRRC00	他のOpenFrame/HiDBユーティリティ、あるいは共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションをパラメータ情報と一緒に実行します。
IIUSTART	HiDBの二次索引表を管理します。

4.2. ADAPT

ADAPTは、簡単なコマンドを使用してアプリケーションの処理などに使用されるデータセットを操作できるユーティリティ・プログラムです。

コピー(COPY)、編集(EDIT)、比較(COMP)、印刷(PRINT)、ダンプ(LIST)、変更(ALTER)、追加(INSERT)、チェック(CHECK)機能があります。現在は、コピー(COPY)、編集(EDIT)、変更(ALTER)機能のみサポートしています。

4.2.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	ADAPTに必要なコマンドを指定します。
SYSPRINT DDまたは SYSOUT DD	ADAPTの実行中に発生したメッセージが出力されます。
任意のDD	ADAPTの入力データセットまたは出力データセットを指定します。SYSINでINPUT、OUTPUT、OUT2(ddname)を使用して任意のDDを使用するように指定します。

4.2.2. コマンドの設定

SYSIN DDを使用して次の順でコマンドを指定することができます。複数を指定することも可能です。

1. 機能制御コマンド : COPY, EDIT, ALTER
2. 条件制御コマンド : KEY, K, R, ED, A

以下は、コマンドを指定するときの注意事項です。

- コマンドは空白または文字(/)で始まる必要があります。
- コマンドは70文字を超えないようにします。

- コマンドの後の空白以降はコメントとして処理されます。

COPY

コマンドに指定された条件に従ってレコードを抽出、削除、分類します。

以下は、COPYコマンドの構文です。

```
COPY OUTPUT, INPUT[, OUT2(ddname)]
```

パラメータ	説明
OUTPUT	出力データセットのDD名を指定します。
INPUT	入力データセットのDD名を指定します。
OUT2	OUT2を指定すると、抽出条件に合わないレコードはOUT2に設定されたDD名で出力されます。ddnameには、分類用のデータセットのDD名を指定します。

EDIT

コマンドに指定された条件に従ってレコードを抽出し、そのレコード内の項目を編集して出力します。抽出しないレコードは出力せずにスキップします。

以下は、EDITコマンドの構文です。

```
EDIT OUTPUT, INPUT
```

パラメータ	説明
OUTPUT	出力データセットのDD名を指定します。
INPUT	入力データセットのDD名を指定します。

ALTER

コマンドに指定された条件に従ってレコードを抽出し、その内容をコマンドに指定された内容で変更して出力します。変更しないレコードはそのまま出力し、変更されるレコードは変更後の内容を印刷できます。

以下は、ALTERコマンドの構文です。

```
ALT[ER] OUTPUT, INPUT
```

パラメータ	説明
OUTPUT	出力データセットのDD名を指定します。
INPUT	入力データセットのDD名を指定します。

KEY

条件を指定するコマンドです。入出力レコード形式を指定します。

以下は、KEYコマンドの構文です。

```
KEY keypos, keylen, keyfmt[, keypos, keylen, keyfmt, ...]
```

パラメータ	説明
keypos	キー・フィールドの開始位置を指定します。
keylen	キー・フィールドの長さを指定します。
keyfmt	キー・フィールドの形式を指定します。現在は、XとPのみ使用できます。 – X : 文字 (Character) – 9 : 10進数 (Decimal) – P : パック10進数 (Packed Decimal) – H : 16進数 (Hex Decimal) – HL : 2進数 (Binary)

K

抽出条件を指定するコマンドです。レコードの内容を指定します。現在は、COPYとALTERコマンドでのみ使用できます。

以下は、Kコマンドの構文です。

```
KEY keynum, operator, value[, keynum, operator, value, ...]
```

パラメータ	説明
keynum	KEY文で設定されたキー番号を指定します。
operator	比較演算子を指定します。 – G または > : データ > 値 – L または < : データ < 値 – E または = : データ = 値 – NG または N> : データ <= 値 – NL または N< : データ >= 値 – NE または N= : データ != 値

パラメータ	説明
value	比較するデータを指定します。単一引用符(')で囲まれた文字列または整数の値を指定できます。

R

抽出条件を指定するコマンドです。レコードの数を指定します。現在は、ALTERコマンドでのみ使用できます。

以下は、Rコマンドの構文です。

```
R startnum[,endnum]
```

パラメータ	説明
startnum	開始レコードの番号を指定します。
endnum	終了レコードの番号を指定します。データセットの最後まで処理するEOFを指定します。指定しない場合は、最初のレコードのみ処理されます。

ED

編集条件を指定するコマンドです。EDIT機能コマンドでのみ使用します。

以下は、EDコマンドの構文です。

```
ED recvnum=sendnum
```

パラメータ	説明
recvnum	編集するキー番号を指定します。KEY文に設定されたキー番号を指定します。
sendnum	編集する内容を含むキー番号を指定します。KEY文に設定されたキー番号を指定します。

A

ALTER機能コマンドを使用する際、変更項目を指定します。

以下は、Aコマンドの構文です。

```
A keypos, keylen, keyfmt, value
```

パラメータ	説明
keypos	変更項目の開始位置を指定します。
keylen	変更項目の長さを指定します。

パラメータ	説明
keyfmt	変更項目の形式を指定します。KEYコマンドのkeyfmtと同じ形式です。
value	変更内容を指定します。単一引用符(')で囲まれた文字列または整数の値を指定できます。

4.2.3. 使用例

以下は、OPENFRAME.ADAPT.U01データセットをOPENFRAME.ADAPT.U11データセットにコピーする例です。レコードの8番目の文字が「4」で、225番目の文字が「2」のレコードをコピーし、それ以外はOPENFRAME.ADAPT.U10データセットにコピーします。

```
//JOB01      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//COPY       EXEC  PGM=ADAPT
//U01        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U01,DISP=SHR
//U10        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U10,DISP=SHR
//U11        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U11,DISP=SHR
//SYSOUT     DD  SYSOUT=*
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
/           COPY    U11,U01,OUT2(U10)
/           KEY      8,1,X,225,1,X
/           K        1,E,'4'
/           K        2,E,'2'
/*
```

以下は、OPENFRAME.ADAPT.U01データセットの内容を編集してOPENFRAME.ADAPT.U02データセットに保存する例です。レコードの179番目の文字から始まる長さ3の文字列を、147番目の文字から始まる長さ3の文字列に編集します。

```
//JOB02      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//COPY       EXEC  PGM=ADAPT
//U01        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U01,DISP=SHR
//U02        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U02,DISP=SHR
//SYSOUT     DD  SYSOUT=*
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
/           EDIT     U02,U01
/           KEY      147,3,X,179,3,X
/           ED       2=1
/*
```

以下は、OPENFRAME.ADAPT.U01データセットの内容を変更してOPENFRAME.ADAPT.U10データセットに保存する例です。144番目の文字から始まる長さ6の文字列が「498830」で、8番目の文字から始まる長さ3の文字列が「100」のレコードである場合、対象レコードの169番目の文字から

始まる長さ5の文字列を「00100」に変更し、179番目の文字から始まる長さ6の文字列を「001000」に変更します。

144番目の文字から始まる長さ6の文字列が「498830」で、8番目の文字から始まる長さ3の文字列が「101」のレコードの場合、対象レコードの169番目の文字から始まる長さ5の文字列を「00200」に変更し、179番目の文字から始まる長さ6の文字列を「002000」に変更します。

```
//JOB03      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//COPY       EXEC  PGM=ADAPT
//U01        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U01,DISP=SHR
//U10        DD  DSN=OPENFRAME.ADAPT.U10,DISP=SHR
//SYSOUT     DD  SYSOUT=*
//SYSPRINT   DD  SYSOUT=*
//SYSIN      DD  *
/           ALTER  U10,U01
/           KEY    144,6,X,8,3,X
/           K      1,E,'498830',2,E,'100'
/           A      169,5,X,'00100'
/           A      179,6,X,'001000'
/           K      1,E,'498830',2,E,'101'
/           A      169,5,X,'00200'
/           A      179,6,X,'002000'
/*
```

4.2.4. 戻りコード

以下は、ADAPTユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
コード0を返し、それ以外の場合はコード10を返します。
- エラーが発生した場合
 - SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、エラーコード8を返します。それ以外の場合はエラーコード50を返します。
 - 一般的なエラーより重大なエラーが発生した場合はエラーコード12を返し、それ以外の場合はエラーコード50を返します。

4.3. DSDIFF

DSDIFFは、データセットの各レコードの相違点を表示するユーティリティ・プログラムです。

OpenFrameのインストール後、またはユーティリティやライブラリなどの各種モジュールを更新した後に実行する検証テストです。データセットが正常に作成されたかどうかを確認するために使用できます。

4.3.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	比較するデータセットのddnameリストを定義します。 リストの区切り子としてコンマ(,)を使用します。たとえば、「AA,BB,CC」は、AA、BB、CCを比較します。
TARGET DD	比較するデータセットを定義します。比較データセットは、SYSIN DDに定義されたddnameリストに含まれる必要があります。

4.3.2. コマンドの設定

以下は、データセット・リストを定義するSYSIN DDの構文です。

```
ddname,ddname[ddname,....]
```

SYSIN DDにデータセット・リストを定義するほか、別途設定が必要なコマンドはありません。

4.3.3. 使用例

以下は、EXPECTED、INREC、SUM DDの3つのレコードを比較して相違点を表示する例です。

```
//JOB01      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DSDIFF     EXEC  PGM=DSDIFF,REGION=2M
//SYSIN      DD   *
EXPECTED,INREC,SUM
/*
//SYSOUT     DD  SYSOUT=*
//EXPECTED  DD   DSN=OFTEST.SORT.OUT01.EXPECTED,DISP=OLD
//INREC      DD   DSN=OFTEST.SORT.OUT01.INREC,DISP=OLD
//SUM        DD   DSN=OFTEST.SORT.OUT01.SUM,DISP=OLD
```

4.3.4. 戻りコード

レコード長が異なると、最短レコード長までのすべてのデータが一致しても異なるレコードと見なします。

以下は、DSDIFFユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
4	レコードの1つ以上の違いがある場合です。
16	SYSINで指定されたddnameが存在しないか、データセットの入出力エラーが発生した場合です。OpenFrameまたはUNIXエラーです。

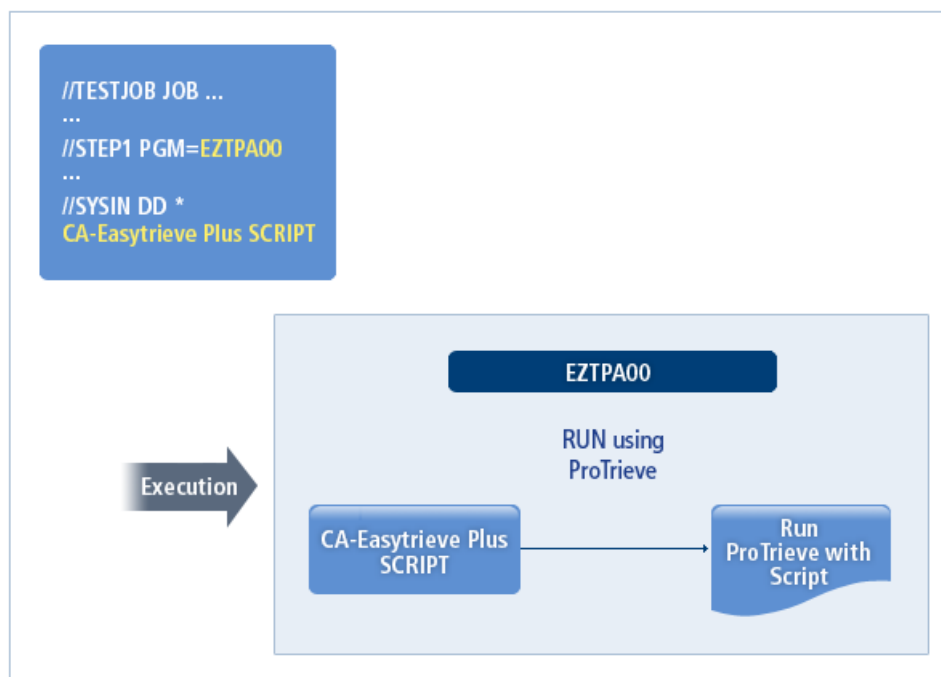
4.4. EZTPA00

EZTPA00は、JCLのSYSINで入力されたCA-Easytrieve Plusスクリプトを実行するユーティリティ・プログラムです。

外部プログラムである弊社のProTrieveを使用してスクリプトを実行します。外部プログラムのための環境設定が必要です。CA-Easytrieve Plusスクリプトを使用してデータセットの入出力、データの加工、レポートの作成などを実行できます。

以下の図は、EZTPA00のプロセスを示しています。CA-Easytrieve PlusスクリプトがProTrieveに渡されて実行されます。

[図 4.1] EZTAP00のプロセス



参考

CA-Easytrieve Plusスクリプトの詳細については、ProTrieveガイドを参照してください。

4.4.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSIN DD	CA-Easytrieve Plusスクリプトの入力データセットを指定します。
SYSPRINT DD	CA-Easytrieve Plusの結果として作成されたレポートまたはDISPLAYで記述されたメッセージの出力データセットを指定します。
SYSOUT DD	CA-Easytrieve Plusの実行中にEZTPA00、ProTrieveから発生したメッセージの出力データセットを指定します。
anyname DD	CA-Easytrieve Plus文でファイル进行处理するために使用されるデータセットを指定します。DD名は、CA-Easytrieve Plusスクリプトのファイル名と同じである必要があります。

4.4.2. 使用例

以下は、EZTPA00を使用してFILEAからFILEBにコピーする例です。

```
//SAMPLE JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//EZPLUS EXEC PGM=EZTPA00
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//FILEA DD DSN=OPENFRAME.EZPLUS.FILEA,DISP=SHR
//FILEB DD DSN=OPENFRAME.EZPLUS.FILEB,DISP=(NEW,CATLG),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=1024,BLKSIZE=10240)
//SYSIN DD *
FILE FILEA
  RECA 1 1024 A
FILE FILEB
  RECB 1 1024 A
*
JOB INPUT FILEA
  MOVE FILEA TO FILEB
  PUT FILEB
/*
```

SYSOUT DDが存在しないと、ユーティリティの実行中に発生したメッセージがSYSPRINTに出力され、目的のSYSPRINTの出力結果を得られない場合があります。

4.4.3. 環境設定

EZTPA00を実行するためにOpenFrame環境設定のezplusサブジェクトのセクションを設定します。

参考

ezplusサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

4.4.4. 戻りコード

以下は、EZTPA00ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
外部プログラムからの戻りコード0を返します。
- エラーが発生した場合
戻りコード16を返します。より詳しいエラーメッセージは、SYSOUT DDに出力されます。

4.5. FTP

FTPは、バッチ・ジョブからリモート・ホストにデータセットを送信するか、リモート・ホストからデータを受信してデータセットに格納するユーティリティ・プログラムです。

4.5.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
INPUT DDまたは SYSIN DD	FTPユーティリティ制御文を指定します。
SYSPRINT DD	メッセージを出力するデータセットを指定します。
OUTPUT DD	UNIX/Linux FTPプログラムで発生するメッセージを出力するデータセットを指定します。 OUTPUT DDを指定すると、UNIX/Linux FTPプログラムの実行中に発生するメッセージはOUTPUT DDに出力され、FTPユーティリティで発生するメッセージはSYSPRINT DDに出力されます。 OUTPUT DDを指定しない場合、すべてのメッセージはSYSPRINT DDに出力されます。

4.5.2. コマンドの設定

FTPを実行するには、次のようにJCL EXEC文を指定します。

```
//STEP EXEC PGM=FTP
```

以下の項目を使用して、INPUT DDまたはSYSIN DDにFTP制御文を定義します。

項目	説明
connect_ip	INPUT DDの先頭にFTPサーバー接続のためのIPを設定します。(必須)
user_id password	INPUT DDのconnect_ipの後にFTPサーバー認証のためのユーザーIDとパスワードを指定します。必須項目です。
KSC5601 (NOTYPE BIN ASC)	ファイル転送形式(BINARYまたはASCII)を指定します。
SJISKANJI (NOTYPE BIN ASC)	ファイル転送形式(BINARYまたはASCII)を指定します。
BINARY BIN	ファイル転送形式をBINARYに変更します。
ASCII ASC	ファイル転送形式をASCIIに変更します。
STAT	リモート・ホストの現在の状態を表示します。 OpenFrame環境設定のftpサブジェクトのOPTIONセクションのSECURE_FTPキーのVALUE項目がYESに設定されている場合はサポートされません。
CLOSE	リモート・ホストとの接続を切断します。
DIR	リモート・ホストの現在のディレクトリ情報を検索します。
QUIT	FTPプログラムを終了します。
LS	リモート・ホストの現在のディレクトリ情報を検索します。
PWD	リモート・ホストの現在のディレクトリを表示します。
LOCSITE	RECFM、LRECL、BLKSIZEなどを追加で指定し、ローカル・ホストで作成されたデータセットのレコード形式とレコード長を変更します。
QUOTE	リモート・ホストに任意のftpコマンドを送信します。
CD	リモート・ホストのディレクトリを変更します。
LCD	ローカル・ホストのディレクトリを変更します。
DELETE ERASE	リモート・ホストのファイルを削除します。
RENAME REN	リモート・ホストのファイル名を変更します。
RMDIR	リモート・ホストのディレクトリの削除します。
MKDIR	リモート・ホストのディレクトリを作成します。
SET MAXCC	エラーが発生した場合の戻りコードを指定します。
PUT	ローカル・ホストのファイルまたはデータセットをリモート・ホストに転送します。データセットを転送する場合は、データセット名を単一引用符で囲みます。

項目	説明
GET(REPLACE)	リモート・ホストのファイルをローカル・ホストに転送します。 データセットを転送する場合は、データセット名を単一引用符で囲みます。基本的な転送形式はBINARYです。ASCII形式で転送する場合は、ファイルを改行単位で読み込んでデータセットに書き込みます。 転送するファイルがローカル・ホストに存在する場合は、REPLACEオプションの指定の有無によって以下のように処理されます。 – REPLACEオプションが指定されている場合は、警告メッセージを出力し、そのファイルを上書きします。 – REPLACEオプションが指定されていない場合は、エラーが発生します。 OpenFrame環境設定のftpサブジェクトのOPTIONセクションのSECURE_FTPキーのVALUE項目がYESに設定されている場合、REPLACEオプションはサポートされません。 OpenFrame環境設定のftpサブジェクトのOPTIONセクションのFTP_HANDLE_DATASETキーのVALUE項目の値によって追加処理が必要な場合があります。
APPEND	リモート・ホストにすでに存在しているファイルにデータを追加します。ただし、リモート・ホストに指定のファイルが存在しない場合は新しく作成されます。 OpenFrame環境設定のftpサブジェクトのOPTIONセクションのSECURE_FTPキーのVALUE項目がYESに設定されている場合はサポートされません。
//DD:ddname	転送するデータセットを指定する際、データセット名を単一引用符で囲むのではなく、//DD:の後ろにddnameを指定します。この場合、そのステップ内でJCL DD文のデータセットを使用します。
SENDSITE	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。
MDELETE	リモート・ホストから複数のファイルを削除します。
PROMPT	対話型または非対話型モードを設定します。 OpenFrame環境設定のftpサブジェクトのOPTIONセクションのSECURE_FTPキーのVALUE項目がYESに設定されている場合はサポートされません。
TYPE(I i A a)	データ転送形式を指定します。このコマンドを指定しない場合は、UNIX/LinuxのFTPモードによってデフォルト・タイプが指定されます。 – I i: BINARYに指定します。 – A a: ASCIIに指定します。

参考

ftpサブジェクトの設定項目については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

4.5.3. 使用例

以下は、127.0.0.1 FTPサーバーに接続して、FTPTEST01.TXTファイルをhome/ftpctest/tempディレクトリにアップロードする例です。

```
//FTP01      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//PMFTP      EXEC PGM=FTP
//INPUT      DD *
              127.0.0.1
              ftpctest ftpctest
              KSC5601 (NOTYPE
              CD /home/ftpctest/temp/
              PUT 'FTPTEST01' /home/ftpctest/temp/FTPTEST01.TXT
              QUIT
/*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
/*
```

以下は、127.0.0.1 FTPサーバー接続して、/home/ftpctest/tempディレクトリのFTPTEST02.TXTファイルをローカル・ホストのOFTEST.FTP.GET01データセットにダウンロードする例です。

```
//FTP02      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//PMFTP      EXEC PGM=FTP
//DD1        DD DSN=OFTEST.FTP.GET01,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),DCB=(RECFM=FB,LRECL=80)
//INPUT      DD *
              127.0.0.1
              ftpctest ftpctest
              KSC5601 (NOTYPE
              GET /home/ftpctest/temp/FTPTEST02.TXT //DD:DD1
              QUIT
/*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
/*
```

4.5.4. 環境設定

FTPプログラムは、一時ファイルの場所を指定するか、FTPサーバーからのエラーコードを識別するためにftpサブジェクトとofsysサブジェクトの情報を利用します。また、権限の認証のためには、dsサブジェクトの情報を利用します。

FTPは、GETコマンドを実行するとき、GETコマンドにターゲット・データセットのパスがない場合は、ofsysサブジェクトの一時ディレクトリにファイルをダウンロードします。また、FTPユーティリティの実行中に作成される一時ファイルのディレクトリとしてftpサブジェクトのディレクトリ情報を利用します。

参考

環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

4.6. ICETOOL

ICETOOLは、SORTユーティリティ・プログラムを使用して、1つのジョブ・ステップで複数のデータセットを出力するためのユーティリティ・プログラムです。TOOLIN DDで指定されたコマンドに従って、SORTユーティリティ・プログラムを使用してデータを処理します。

以下は、ICETOOLが提供する主要機能です。

- ソートされた入力データセットのコピーを作成します。
- 修正または修正されていない入力データセットのコピーを作成します。
- 修正または修正されていない入力データセットのレコード数を出力します。
- 文字と数字フィールドまたは一意の値が発生した総回数などの多様な基準で入力データセットを含む出力データセットを作成します。
- 異なる形式のレコード・フィールドをマージして、1つまたは複数のレコードで出力します。

4.6.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
TOOLMSG	ICETOOLの出力メッセージを格納します。
DFSMSG	ICETOOLがSORTプログラムを内部的に使用中に出力されるメッセージを格納します。
TOOLIN	ICETOOLコマンドを指定します。
indd	ICETOOLの入力データセットを指定します。TOOLINでFROM(indd)を介してinddを使用するように指定します。
outdd	ICETOOLのCOPY、SELECT、SORTの実行時に使用される出力データセットを指定します。TOOLINでTO(outdd)を介してoutddを使用するように指定します。
savedd	ICETOOLのSELECTの実行時に使用される出力データセットを指定します。TOOLINでDISCARD(savedd)を介してsaveddを使用するように指定します。

項目	説明
countdd	ICETOOLのCOUNTの実行時に使用される出力データセットを指定します。
xxxxCNTL	ICETOOLが内部的に使用するSORTのコマンドを指定します。TOOLINで USING xxxxを介してxxxxCNTL DDを使用するように指定します。

4.6.2. コマンドの設定

ICETOOLで設定できるコマンドについて説明します。

COPY

inddに指定されたデータを1つ以上のoutddにコピーします。USING句を介してxxxxCNTLを使用して SORTを実行することもできます。

以下は、COPYコマンドの構文です。

```
COPY FROM(indd)
      TO(outdd,[outdd,...]) | USING(xxxx) | {TO(outdd,[outdd,...])
      USING(xxxx)} [VSAMTYPE(x)] [SERIAL]
```

パラメータ	説明
FROM	COPYコマンドを実行する入力データセットを指定します。
TO	COPYコマンドの実行結果が格納される出力データセットを指定します。 outddにはすべて同じ結果が格納されます。TOとUSINGは同時に指定することが可能であり、いずれか1つを必ず指定してください。
USING	COPYで使用するSORTのコマンドを指定します。 USINGが指定されている場合は、xxxxCNTL DDを必ず指定します。また、TOが指定されていない場合は、xxxxCNTL ddにOUTFILとして出力データセットを指定する必要があります。
VSAMTYPE	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。
SERIAL	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。

COUNT

入力データセットのレコード数を出力します。USING句がある場合は、再フォーマットされた後のレコード数を出力します。

以下は、COUNTコマンドの構文です。

```
COUNT FROM(indd) [USING(yyyy)]
  [RC4] [EMPTY] [EQUAL(v)] [WRITE(countdd)] [TEXT('string')]
  [DIGITS(d)]
```

パラメータ	説明
FROM	COUNTコマンドを実行する入力データセットを指定します。
USING	COUNTコマンドで使用されるSORTユーティリティのコマンドを指定します。
RC4	RC4が指定されると、EMPTY、NOTEMPTY、HIGHER(x)、LOWER(y)、EQUAL(v)、NOTEQUAL(w)などの条件を満たす場合にRC=4を返します。 OpenFrameでは、EMPTYのみサポートされます。(デフォルト値: RC=12)
EMPTY	入力データセットが空の場合は、RC=12(RC4が指定された場合はRC=4)を返し、そうでない場合は、RC=0を返します。
EQUAL(v)	COUNTコマンドの結果としてレコードの数がv個の場合、RC=12(RC4が指定された場合は、RC=4)を返します。
WRITE(countdd)	countddを指定します。countddは、レコード数を出力するデータセットのddnameを意味します。countdd DDの形式は、FBのみ指定できます。
TEXT('string')	countddデータセットに文字列を出力します。レコード数は、その文字列の後に出力されます。TEXTは、WRITEが指定された場合にのみ使用できます。
DIGITS(d)	レコード数が出力される桁数を指定します。DIGITSを指定しない場合のデフォルト値は15です。

DISPLAY

inddで指定された入力データを設定値に従って出力します。

以下は、DISPLAYコマンドの構文です。

```
DISPLAY FROM(indd)
  LIST(listdd) ON(p,m,f)[ ON(p,m,f) ...]
  ON(p,m,f,E'pattern')[ ON(p,m,f,E'pattern') ...] ON(VLEN)
  ON(NUM) TITLE('string1') PAGE DATE(abcd) TIME(abc)
  BLANK HEADER('string1') [HEADER('string1') ...]
  LINES(n) COUNT('string') WIDTH(n) BETWEEN(n)
```

パラメータ	説明
FROM	入力データセット名を指定します。
LIST	出力されるリスト・データセット名を指定します。

パラメータ	説明
ON(p,m,f)	DISPLAYコマンドが適用されるフィールドを定義します。pバイトからmバイトまで、f形式で適用します。 使用できるf形式については、『OpenFrame SORTユーティリティリファレンスガイド』の「2.12. OUTFIL」の「OUTREC BUILD」を参照してください。
ON(p,m,f,E'pattern')	DISPLAYコマンドが適用されるフィールドを定義します。pバイトからmバイトまでf形式に変換した後、「pattern」に指定した形でDISPLAYコマンドを適用します。 使用できるf形式は、『OpenFrame SORTユーティリティリファレンスガイド』の「2.12. OUTFIL」の「OUTREC BUILD」を参照してください。
ON(VLEN)	入力レコードが可変長レコード(VB)の場合、レコード長を表示します。 ON(1,2,BI)と同じです。VLENフィールド長のデフォルトは16バイトです。
ON(NUM)	レコード番号は1から始まり、各レコードごとに1ずつ増加した値を表示します。
TITLE('string1')	タイトル行のタイトル(string1)を出力します。タイトル行は、リスト・データセットの最初の行に出力されます。
PAGE	タイトル行に現在のページを出力します。
DATE(abcd)	タイトル行に現在の日付を表示します。 – abc: M(月)、D(日)、Y(年)または4の組み合わせで構成されます。Yは2桁年を、4は4桁年を出力します。 – d: 区切り文字として使用される任意の文字です。
TIME(abc)	タイトル行に現在の時刻を表示します。 – ab: 12時間制または24時間制で表示します。 – c: 区切り文字として使用される任意の文字です。
BLANK	数値フィールドの先行ゼロを空白で表示します。
HEADER('string1')	ONフィールドのタイトルを出力します。HEADERフィールドとONフィールドは、指定された順序に従って1対1で対応されます。
LINES(n)	1ページあたりの行数を表示します。(デフォルト値: 58、nの範囲: 10 ~ 999)
COUNT('string')	'string'を出力し、それに続いてレコード数を出力します。
WIDTH(n)	出力されるデータセットの行の長さを制限します。
BETWEEN(n)	出力されるデータセットの列スペースの数を指定します。(デフォルト値: 3、nの範囲: 0 ~ 50)

OCCUR(S)

指定されたフィールドと、そのフィールドが出現される回数を出力します。

以下は、OCCURコマンドの構文です。

```
OCCUR(S) FROM(indd)
      LIST(listdd) ON(p,m,f)[ ON(p,m,f) ...] ON(VLEN) ON(VALCNT) ON(VALCNT,Ndd)
      TITLE('string1') DATE(abcd) TIME(abc) BLANK HEADER('string1') [
      HEADER('string1') ...] NOHEADER LINES(n)
```

パラメータ	説明
FROM	入力データセット名を指定します。
LIST	出力されるリスト・データセット名を指定します。
ON(p,m,f)	OCCURコマンドが適用されるフィールドを定義します。pバイトからmバイトまで、f形式で適用します。
ON(VLEN)	入力レコードが可変長レコード(VB)の場合、レコード長を表示します。 ON(1,2,BI)と同じです。VLENフィールド長のデフォルトは16バイトです。
ON(VALCNT)	ON(p,m,f)で指定されたフィールドが現れる回数を表示します。VALCNTフィールド長のデフォルトは15バイトです。
ON(VALCNT,Ndd)	ON(p,m,f)で指定されたフィールドが現れる回数を表示します。VALCNTフィールドの長さはddバイトです。
TITLE('string1')	タイトル行のタイトル(string1)を出力します。タイトル行は、リスト・データセットの最初の行に出力されます。
DATE(abcd)	タイトル行に現在の日付を表示します。 – abc: M(月)、D(日)、Y(年)または4の組み合わせで構成されます。Yは2桁年を、4は4桁年を出力します。 – d: 区切り文字として使用される任意の文字です。
TIME(abc)	タイトル行に現在の時刻を表示します。 – ab: 12時間制または24時間制で表示します。 – c: 区切り文字として使用される任意の文字です。
BLANK	数値フィールドの先行ゼロを空白で表示します。
HEADER('string1')	ONフィールドのタイトルを出力します。HEADERフィールドとONフィールドは、指定された順序に従って1対1で対応されます。
NOHEADER	HEADERを表示しません。
LINES(n)	1ページあたりの行数を表示します。(デフォルト値: 58、nの範囲: 10 ~ 999)

SELECT

inddで指定された入力データを与えられた条件に従ってフィルタリングしてoutddに格納するか、またはフィルターを通過できなかったデータをsaveddに格納することができます。

以下は、SELECTコマンドの構文です。

```
SELECT FROM(indd) TO(outdd)
  | DISCARD(savedd) | {TO(outdd) DISCARD(savedd)}
ON(p,m,f)[ ON(p,m,f)...]
ALLDUPS | NODUPS | HIGHER(x) | LOWER(x) | EQUAL(x) | FIRST | LAST |
FIRSTDUP | LASTDUP [VSAMTYPE(x)] [UZERO] [USING(yyyy)]
```

パラメータ	説明
FROM	入力データセット名を指定します。
TO	フィルタリングされたレコードを格納する出力データセット名を指定します。
DISCARD	フィルタリング後に廃棄されるレコードを格納するデータセット名を指定します。
ON	SELECTコマンドが適用されるフィールドを定義します。pバイトからmバイトまで、f形式で適用します。
ALLDUPS	ONフィールド値が入力データセット内で複数回現れるレコードのみを保存します。
NODUPS	ONフィールド値が入力データセット内で一度だけ現れるレコードのみを保存します。
HIGHER	ONフィールド値が入力データセット内でx回数より多く出現されたレコードのみを保存します。
LOWER	ONフィールド値が入力データセット内でx回数より少なく出現されたレコードのみを保存します。
EQUAL	ONフィールドの値が入力データセット内でx回数出現されたレコードのみを保存します。
FIRST	ONフィールド値が入力データセット内で一度だけ現れるレコードと複数回現れるレコードの最初のレコードのみを保存します。
LAST	ONフィールド値が入力データセット内で一度だけ現れるレコードと複数回現れるレコードの最後のレコードのみを保存します。
FIRSTDUP	ONフィールド値が入力データセット内で複数回現れるレコードの最初のレコードのみを保存します。
LASTDUP	ONフィールド値が入力データセット内で複数回現れるレコードの最後のレコードのみを保存します。

パラメータ	説明
VSAMTYPE	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。
UZERO	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。
USING	SELECTコマンドで使用されるSORTのコマンドを指定します。

SORT

入力データセットをソートし、1つ以上の出力データセットへ出力します。入力データセットをソートおよび再フォーマットするためにSORTユーティリティを呼び出します。

以下は、SORTコマンドの構文です。

```
SORT FROM(indd) USING(yyyy)
      [TO(outdd,[outdd,...])] [VSAMTYPE(x)] [SERIAL]
```

パラメータ	説明
FROM	SORTコマンドを実行する入力データセットを指定します。
USING	SORTコマンドで使用されるSORTのコマンドを指定します。SORTではUSINGが指定される必要があり、yyyyCNTL DDには、SORTコマンドが含まれている必要があります。
TO	SORTの実行結果が保存される出力データセットを指定します。outddにはすべて同じ結果が保存されます。
VSAMTYPE	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。
SERIAL	実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。

SPLICE

一致するオーバーレイ・レコード・フィールドがベース・レコードにオーバーレイされます。この機能を使用すると、異なる形式の複数の入力レコードを複数の情報を持つ1つの出力レコードとして結合することができます。

ONに基づいてマッチング・レコードをチェックします。最初のマッチング・レコードがベース・レコード、それ以外のレコードはオーバーレイ・レコードとして扱われます(このオプションが指定されていない場合は、最後のレコードがオーバーレイ・レコードとなります)。オーバーレイ・レコードにWITHが指定されたフィールドがベース・レコードのフィールドにオーバーレイされます。WITHフィールドを除いたベース・レコードのフィールドはそのまま維持されます。したがって、出力レコードはベース・レコードとオーバーレイ・レコードを組み合わせたものとなります。

```
SPLICE FROM(indd) TO(outdd)
      ON(p,m,f)[ ON(p,m,f) ...] WITH(p,m)[ WITH(p,m) ...] [WITHALL] [WITHEACH]
      [KEEPNODUPS] [KEEPBASE][USING(yyyy)]
```

パラメータ	説明
FROM	入力データセット名を指定します。
TO	結合されたレコードを格納する出力データセット名を指定します。
ON	レコード・マッチングが適用されるフィールドを定義します。 レコード・マッチングは、pバイトからmバイトまでf形式で適用されます。
WITH	オーバーレイ・レコードで指定されたフィールドの位置と長さに従ってベース・レコードをオーバーレイします。 WITHを複数回使用して複数のフィールドをオーバーレイすることができます。
WITHALL	すべてのオーバーレイ・レコードに対して各ベース・レコードをオーバーレイします。 WITHALLを指定しない場合、最後のオーバーレイ・レコードのみベース・レコードにオーバーレイされます。
WITHEACH	n番目のオーバーレイ・レコードを、n番目のWITHのベース・レコードに上書きします。 オーバーレイ・レコードがWITHの数よりも多い場合は、レコードを上書きしません。
KEEPNODUPS	一致しないレコードを削除せずに出力します。 KEEPNODUPSを指定しない場合、一致しないレコードは削除されます。
KEEPBASE	一致するレコードのうち、ベース・データセット(FROMに指定したデータセット)に指定したデータセットのレコードは削除せずに出力します。 KEEPBASEを指定しない場合、ベース・データセットに指定した一致するレコードは削除されます。
USING	SPLICEコマンドで使用されるSORTユーティリティ・コマンドを指定します。

DATASORT

inddとして与えられた入力データを1つ以上のヘッダー・レコードと1つ以上のトレーラー・レコードを元の入力レコード順にoutddにコピーします。USING句を介してxxxxCNTLを使用してSORTユーティリティを実行することもできます。

以下は、DATASORTコマンドの構文です。

```
DATASORT FROM(indd) TO(outdd) USING(xxxx)
      | [HEADER] | [FIRST] | [HEADER(u)] | [FIRST(u)] | [TRAILER] | [LAST] |
      [TRAILER(v)] | [LAST(v)] | [VSAMTYPE(x)]
```


パラメータ	説明
FROM	DATASORTコマンドを実行する入力データセットを指定します。
TO	DATASORTコマンドの実行後に保存する出力データセットを指定します。
USING(yyyy)	DATASORTで使用するSORTユーティリティ・コマンドを指定します。 USINGがある場合は、yyyyCNTL DDを指定する必要があります。
HEADER	HEADER(1)と同じです。
FIRST	HEADER(1)と同じです。
HEADER(u)	データセットの先頭のu個のレコードは、SORTユーティリティを介さずに、出力データセットに直接コピーされます。それ以外のレコードは、SORTユーティリティに渡されます。
FIRST(u)	HEADER(u)と同じです。
TRAILER	TRAILER(1)と同じです。
LAST	TRAILER(1)と同じです。
TRAILER(v)	データセットの末尾のv個のレコードは、SORTユーティリティを介さずに、出力データセットに直接コピーされます。それ以外のレコードは、SORTユーティリティに渡されます。
LAST(v)	TRAILER(v)と同じです。

参考

VSAMTYPEは、実際には機能せず、エラーの発生を防ぐためにサポートされます。

4.6.3. 使用例

以下は、OFTEST.ICETOOL.IN00をCPY1CNTL DDに指定されたSORTスクリプトを使用してOFTEST.ICETOOL.OUT00.COPYにコピーする例です。

```
//JOB01      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//ICECOPY    EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//ICEIN      DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN00,
//            DISP=(OLD,KEEP,KEEP),RECFM=FB,LRECL=80
//ICEOUT     DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT00.COPY,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//TOOLMSG    DD SYSOUT=*
//DFSMSG     DD SYSOUT=*
//SYSOUT     DD SYSOUT=*
//TOOLIN     DD *
COPY FROM(ICEIN) TO(ICEOUT) USING(CPY1)
/*
```

```
//CPY1CNTL DD *
  SORT FIELDS=COPY
/*
```

以下は、OFTEST.ICETOOL.IN00をCPY1CNTL DDに指定されたSORTスクリプトを使用して再フォーマットした後、レコード数をOFTEST.ICETOOL.OUT01.COUNTに出力する例です。

レコード数は、「OUTPUT RECORD COUNT =」の後ろに9桁の数値で出力されます。条件を満たすレコードが存在しない場合はRC=4を返し、存在する場合はRC=0を返します。

```
//JOB02      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//ICECOUNT EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//ICEIN      DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN00,
//           DISP=(OLD,KEEP,KEEP),RECFM=FB,LRECL=80
//CNTDD      DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.COUNT,
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//TOOLMSG    DD SYSOUT=*
//DFSMSG     DD SYSOUT=*
//SYSOUT     DD SYSOUT=*
//TOOLIN     DD *
COUNT FROM(ICEIN) USING(CPY1) WRITE(CNTDD) -
TEXT('OUTPUT RECORD COUNT = ') DIGITS(9) -
EMPTY RC4
//CPY1CNTL DD *
  SORT FIELDS=COPY
  INCLUDE COND=(16,2,CH,EQ,C'08')
/*
```

以下は、OFTEST.ICETOOL.IN01をCPY1CNTL DDに指定されたSORTスクリプトを使用してOFTEST.ICETOOL.OUT01.ICECPY1とOFTEST.ICETOOL.OUT01.ICECPY2にコピーする例です。

OFTEST.ICETOOL.OUT01.ICECPY2で、レコードの16バイト目から2バイト(16から17バイト)を文字キーにして、データセット全体で重複しない場合はOFTEST.ICETOOL.OUT01.ICETOに格納し、重複する場合はOFTEST.ICETOOL.OUT01.ICESAVEに格納します。

```
//JOB03      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//ICECOPY    EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//ICEIN      DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN01,
//           DISP=(OLD,KEEP,KEEP),RECFM=FB,LRECL=80
//ICECPY1    DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.ICECPY1,
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//ICECPY2    DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.ICECPY2,
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//ICETO      DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.ICETO,
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//ICESAVE    DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.ICESAVE,
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
```

```
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//TOOLIN DD *
COPY FROM(ICEIN) TO(ICECPY1,ICECPY2) USING(CPY1)
SELECT FROM(ICECPY2) TO(ICETO) DISCARD(ICESAVE) ON(16,2,CH) NODUPS
/*
//CPY1CNTL DD *
SORT FIELDS=COPY
/*
```

以下は、DISPLAYコマンドを実行してOFTEST.ICETOOL.IN01をOFTEST.ICETOOL.OUT01に出力する例です。

```
//JOB04 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DISPLAY EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//ICEIN DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN01,
// DISP=(OLD,KEEP,KEEP),RECFM=FB,LRECL=80
//ICEOUT DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//TOOLIN DD *
DISPLAY LINES(50) FROM(ICEIN) LIST(ICEOUT) -
TITLE('TITLE') DATE(DM4.) TIME PAGE -
HEADER('HEADER1') ON(10,3,CH) -
BLANK -
COUNT('COUNT')
/*
```

以下の例では、CTL1CNTL DDとCTL2CNTL DDを使用してOFTEST.ICETOOL.IN01とOFTEST.ICETOOL.IN02をそれぞれ再フォーマットした後、OFTEST.ICETOOL.TEMPに格納して再びOFTEST.ICETOOL.OUT01.COMBINEにSPLICEする例です。CTL3CNTL DDにOFTEST.ICETOOL.TEMPで15列が「1」ではないレコードは、OFTEST.ICETOOL.OUT01.FILTEREDに格納されます。

```
//JOB05 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//SPLICE EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//IN1 DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN01,DISP=(OLD,KEEP,KEEP)
//IN2 DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN02,DISP=(OLD,KEEP,KEEP)
//TEMP DD DSN=OFTEST.ICETOOL.TEMP,DISP=(MOD,PASS)
//COMBINE DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.COMBINE,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//FILTERED DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT01.FILTERED,DISP=(NEW,CATLG,DELETE)
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
```

```
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//TOOLIN DD *
COPY FROM(IN1) TO(TEMP) USING(CTL1)
COPY FROM(IN2) TO(TEMP) USING(CTL2)
SPLICE FROM(TEMP) TO(COMBINE) ON(5,5,ZD) WITH(15,17) USING(CTL3)
/*
//CTL1CNTL DD *
SORT FIELDS=COPY
OUTREC FIELDS=(1,14,31:X)
/*
//CTL2CNTL DD *
SORT FIELDS=COPY
OUTREC FIELDS=(5:1,5,15:7,15,30:33,2)
/*
//CTL3CNTL DD *
OUTFIL FNames=FILTERED,OMIT=(15,1,CH,EQ,C'1')
```

以下は、OFTEST.ICETOOL.IN00の先頭から2個のレコードと最後の1つのレコードを OFTEST.ICETOOL.OUT00.DATSにコピーした後、残りのレコードをDATSCNTL DDに指定された SORTスクリプトを使用してソートし、OFTEST.ICETOOL.OUT00.DATSにコピーする例です。

```
//JOB01 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//ICECOPY EXEC PGM=ICETOOL,REGION=2M
//ICEIN DD DSN=OFTEST.ICETOOL.IN00,
// DISP=(OLD,KEEP,KEEP),RECFM=FB,LRECL=80
//ICEOUT DD DSN=OFTEST.ICETOOL.OUT00.DATS,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),RECFM=FB,LRECL=80
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//TOOLIN DD *
DATASORT FROM(ICEIN) TO(ICEOUT) HEADER(2) TRAILER USING(DATS)
/*
//DATSCNTL DD *
SORT FIELDS=(1,8,CH,A)
/*
```

4.6.4. 戻りコード

以下は、ICETOOLユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、エラーコード16を返します。

4.7. IEFBR14

IEFBR14は、JCLが正常に実行されているかどうかを確認するためのテスト・ユーティリティ・プログラムです。内部的に実行するタスクはありません。

JCLが送信された後、JOBキューでJOBが正常に実行され、tjclrunが起動されてJCL DDにデータセットが割り振られてから、IEFBR14が正常に実行されたかどうかを確認することができます

4.7.1. DDの設定

設定するDDはありません。

4.7.2. コマンドの設定

設定するコマンドはありません。

4.7.3. 使用例

以下は、JCLの実行後にDATASET1が作成され、DATASET2が削除される例です。

```
//LISTPDS JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP01 EXEC PGM=IEFBR14
//NEW DD DSNAME=DATASET1,DISP=(NEW,KEEP),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=100,BLKSIZE=1000)
//DELETE DD DSNAME=DATASET2,DISP=(OLD,DELETE)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD DUMMY
```

4.7.4. 戻りコード

IEFBR14がバッチ・アプリケーションを実行した後、バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

4.8. IKJEFT01

IKJEFT01は、データベースを使用するバッチ・プログラムをJCLで実行する際、アプリケーションが実行される前にデータベース・システムに接続させるためのユーティリティ・プログラムです。

データベースを使用するCOBOLアプリケーションのソースにデータベース・システムへの接続に必要なシステム名、ユーザー名、パスワードなどの情報をコーディングするのではなく、IKJEFT01の入カスクリプトに指定します。

IKJEFT01で使用するTSOスクリプトのPROGRAMオプションに定義されたプログラムは、共有オブジェクト形式にコンパイルする必要があります。

メインフレームでは、TSO接続機能(TSO Attachment Facility)を使用してDB2に接続した後、DB2アプリケーションを実行させます。TSO接続機能は、TSO端末またはバッチ・プログラムからDB2に接続できるようにするDB2モジュールです。IKJEFT01は、TSOコマンドを使用してバッチ・ジョブを処理できるOpenFrameのデータベース接続ユーティリティ・プログラムです。

OpenFrameが提供するIKJEFT01は、バッチ・アプリケーション(TSOスクリプトのPROGRAMオプションに定義されたプログラム)を実行するためのデータベース接続機能のみサポートしており、DB2システム・コマンドは使用できません。

参考

バッチ・アプリケーションをコンパイルする方法については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。

4.8.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
SYSTSPRT DD	IKJEFT01の処理結果またはエラーメッセージが出力されます。ただし、SYSTSPRT DDが準備される前に発生するエラーメッセージはSYSOUT DDに出力されます。
SYSTSIN DD	IKJEFT01の入カスクリプトを指定します。

4.8.2. PARM 機能

IKJEFT01ユーティリティは、PARM文を使用してTSOコマンドを実行することができます。PARMステートメントに実行するTSOコマンドを単一引用符で囲んで指定します。また、実行するTSOコマンドのオペランドは二重引用符で囲んで指定します。指定できるTSOコマンドの長さは100文字に制限されています。

以下は、PARM文を使用してCLISTを実行し、必要なパラメータを渡すJCLの例です。

```
//PARMEXAM JOB
//STEP010 EXEC PGM=IKJEFT01,
//          PARM='EXEC ''SYS1.TSOLIB(CLIST01)'' ''FIRST'' ''SECOND'''
//SYSTSIN DD DUMMY
//SYSTSPRT DD DUMMY
//SYSOUT DD SYSOUT=*
```

以下は、上記例で実行されるCLISTの例です。

```
PROC 2 ARG01 ARG02
WRITE &ARG01 MESSAGE
WRITE &ARG02 MESSAGE
```

以下は、JCLの実行結果のSYSOUTの内容です。

```
FIRST MESSAGE
SECOND MESSAGE
```

4.8.3. コマンドの設定

IKJEFT01のコマンドについて説明します。

DSN

以下は、DSNコマンドの構文です。

```
DSN [SYSTEM(DSN|subsystem-name)]
    [RETRY(0|integer)]
```

パラメータ	説明
SYSTEM	データベースのサブシステム名を指定します。 指定しない場合は、デフォルトのSYSTEM(DSN)を使用します。指定されたデータベース・サブシステム名は、環境設定の ikjeft01 サブジェクトの SYSTEM:{system} セクションのサブキーのVALUE項目が設定されている必要があります。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
RETRY	データベース・サブシステムの接続試行回数を指定します。 30秒ごとに接続が試行されます。指定しない場合のデフォルトとしてRETRY(0)が設定され、最大120回接続を試行します。

TSOコマンドのDSNは、新しいDSN(DB2 Command Processor)セッションを開始します。次のようなDSNサブコマンドが存在します。

コマンド	説明
RUN	ユーザー・アプリケーションを実行します。
END	データベース接続を終了し、TSOに戻ります。

現在、IKJEFT01の以下のDSNサブコマンドは、実際には機能しませんが、エラーが発生するのを防ぐためにサポートしています。

コマンド	説明
ABEND	DSNセッションを終了してABENDコードを返します。
BIND	アプリケーション・パッケージまたはプランを作成します。
DCLGEN	SQL文と定義テーブルを作成します。
FREE	アプリケーション・パッケージまたはプランを削除します。
REBIND	パッケージまたはプランを再作成します。
SPUFI	SQLファイル入力を使用してSQL処理プログラムを実行します。

DSNセッションが接続されている間は、データベース・コマンドとコメントを入力することができます。データベース・コマンドはハイフン(-)で始まり、コメントはアスタリスク(*)で始まります。

以下は、DSNセッションの接続中にOpenFrameで使用できるデータベース・コマンドです。

コマンド	説明
DISPLAY	データベースの状態情報を出力します。
START	指定されたデータベースを使用します。
STOP	指定されたデータベースを使用しません。

参考

OpenFrameでは、メインフレームで頻繁に使用されるいくつかのデータベース・コマンドをサポートしています。ただし、実際には機能せず、エラーが発生するのを防ぐためにサポートしています。

RUN

DSNサブコマンドのRUNは、SQL文を含めるアプリケーションを実行します。

以下は、RUNサブコマンドの構文です。

```

RUN PROGRAM(program-name)
    [PLAN(plan-name)]
    [LIBRARY(library-name)]
    [PARMS(parameter-string)]

RUN [LIBRARY(library-name)]
    [PARMS(parameter-string)]

```

項目	説明
PROGRAM	実行するプログラム名を指定します。

項目	説明
PLAN	IKJEFT01では、実際には機能せず、エラーが発生するのを防ぐためにサポートしています。
LIBRARY	アプリケーションが含まれているPDS名を指定します。(略語: LIB)
PARMS	アプリケーションに渡されるパラメータ・リストを指定します。(略語: PARM)

END

DSNサブコマンドのENDは、DSNセッションを終了してTSOに戻ります。

以下は、ENDサブコマンドの構文です。

```
END
```

4.8.4. 使用例

以下は、DSNセッションの例です。MYDBシステムへの接続に失敗した場合、30秒ごとに最大5回まで接続を試みます。

```
DSN SYSTEM (MYDB) RETRY (5)
```

以下は、DSNシステムにアクセスしてTEST.RUNLIB.LOADライブラリにあるCOBTEST1プログラムを実行する例です。

```
DSN SYSTEM (DSN)
RUN PROGRAM (COBTEST1) LIB ('TEST.RUNLIB.LOAD')
```

以下は、DSNシステムに接続してTEST.RUNLIB.LOADライブラリにあるCOBTEST2プログラムを実行し、COBTEST2プログラムのパラメータとして'1234567890'を渡す例です。

```
DSN SYSTEM (DSN)
RUN PROGRAM (COBTEST2) PLAN (COBTEST2) -
LIB ('TEST.RUNLIB.LOAD') PARMS ('1234567890')
```

4.8.5. 環境設定

データベースのシステム名とデータベース接続に必要な情報は、OpenFrame環境設定のikjeft01サブジェクトに設定します。

参考

1. ikjeft01サブジェクトの設定項目については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2. 類似したユーティリティ・プログラムには、[「4.10. PGMRTS00」](#) (Runtime Environment Control Program)とDFSRRRC00(HiDB Region Control Program)があります。

4.8.6. 注意事項

IKJEFT01は、SYSTSIN DDにTSOスクリプトを指定する必要があり、TSOスクリプトのPROGRAM オプションに定義されたプログラムは共有オブジェクト・タイプである必要があります。現在は、シェル・スクリプトと実行可能なオブジェクトはサポートされません。

DSNコマンドとDSNサブコマンドを使用する際は、次の解析規則が適用されます。

- 1つのコマンドを複数行にまたがって記述する場合は、各行の最後にハイフン(-)を使用します。

以下は、複数行にまたがって記述したDSNサブコマンドの例です。

```
RUN PROGRAM(TECA251) -  
PLAN(TECA251) -  
LIB('MI.PROG.CLINK') -  
PARM('2')
```

4.8.6.1. 戻りコード

以下は、IKJEFT01ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。ただし、SYSTSPRT DDが準備される前に発生したエラーメッセージはSYSOUT DDに出力します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット認証に失敗した場合 – SYSTSIN DDが提供されていない場合 – SYSTSPRT DDが提供されていない場合 – SYSTSIN DDのファイルが見つからない場合 – サポートされないSYSTSIN DDのバイナリ形式である場合 – SYSTSIN DDスクリプトの解析エラーが発生した場合 – 不適切なTSOコマンドが使用された場合 – RUNコマンドにPROGRAMが記述されていない場合 – RUNコマンドに記述されたPROGRAMが見つからない場合

コード	説明
	– 実行させるアプリケーションが見つからない場合 – サポートされないアプリケーション・バイナリ形式である場合 – データベース接続に失敗した場合 – 動的メモリーをロード(dlopen)できなかった場合 – エントリ・ポイントの検索(dlsym)に失敗した場合
16	システム・エラー(システム障害)です。次のようなエラーがあります。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – SYSTSPRT DDをオープンできなかった場合 – SYSTSIN DDのバイナリ形式をチェックする際、エラーが発生した場合 – SYSTSIN DDをオープンできなかった場合 – 一時ファイルが作成できない場合 – SYSTSIN DDの読み込みエラーが発生した場合 – アプリケーションのバイナリ形式をチェックする際、エラーが発生した場合 – データベース・システム設定の読み込みエラーが発生した場合 – プロセス分岐(fork)に失敗した場合 – 入出力ダイレクトに失敗した場合

4.9. ISRSUPC

ISRSUPCは、2つのデータセットを比較するか、1つのデータセット内の特定の文字列を検索するユーティリティ・プログラムです。PARMに設定された処理オプションとSYSINに記述された処理ステートメントに従って多様な機能を提供します。

4.9.1. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
OLDDD DD	比較する入力データセットを指定します。このDDは、1つのデータセット内の特定の文字列を検索する際には使用されません。
NEWDD DD	比較する入力データセットを指定します。

項目	説明
OUTDD DD	ISRSUPCの出力を保存します。(OUTDDにはSYSOUTまたは非VSAMデータセットのみサポートします)
SYSIN DD	ISRSUPCに必要なコマンドを指定します。
SYSPRINT DD または SYSOUT DD	ISRSUPCを実行中に発生したエラーメッセージが出力されます。

4.9.2. PARMに指定するオプション

以下は、JCLのEXEC文のPARMに使用できるオプションです。

項目	説明
ANYC	2つのデータセットを比較するか、あるいは1つのデータセット内の文字列を検索する際、アルファベットの大文字と小文字を区別しません。
DELTAまたは DELTAL	比較結果が異なる行のみOUTDDに出力します。現在、DELTAまたはDELTALのみサポートしています。
LINECMP	データセットを行単位で比較します。現在、LINECMPのみサポートしています。
SRCHCMP	1つのデータセット内の特定の文字列を検索します。

4.9.3. コマンドの設定

SYSIN DDを介して設定できるISRSUPCのコマンドについて説明します。

CMPCOLM

比較するデータセットの行の列を指定します。

以下は、CMPCOLMコマンドの構文です。

```
CMPCOLM start-colm[:stop-colm][,...]
```

項目	説明
start-colm	比較する列範囲の開始位置を指定します。
stop-colm	比較する列範囲の終了位置を指定します。指定しない場合は、start-colmの1文字が比較対象となります。

SRCHFORまたはSRCHFORC

1つのデータセット内の特定の文字列を検索する際、検索文字列を指定して検索範囲を指定することができます。ただし、SRCHFORCは、前のSRCHFORまたはSRCOFORCによって文字列が検索された行でのみ指定の文字列を検索します。

以下は、SRCHFORまたはSRCHFORCコマンドの構文です。

```
SRCHFOR 'string'[,srch-type][,start-colm[:stop-colm]]
SRCHFORC 'string'[,srch-type][,start-colm[:stop-colm]]
```

項目	説明
string	検索する文字列を指定します。
srch-type	検索する文字列のタイプを指定します。srch-typeは、P、S、Wのいずれかを選択できます。 – P: 接頭部を指定します。指定された文字列と最初の部分が一致するワードが検索されます。 (例: 「test」を検索すると、「test1」、「test-type」、「test」がすべて検索されます) – S: 接頭部を指定します。指定された文字列と最後の部分が一致するワードが検索されます。 (例: 「test」を検索すると、「pretest」、「sample-test」、「test」がすべて検索されます) – W: ワードを指定します。指定された文字列と一致するワードが検索されます。 (例: 「test」を検索すると「test」のみ検索されます)
start-colm	検索範囲の開始位置を指定します。
stop-colm	検索範囲の終了位置を指定します。 指定された文字列の1文字だけでもstop-colm内に存在していれば検索されます。たとえば、stop-colmが70であり、検索する文字列「test」のtが70列にあれば、これも検索されます。

4.9.4. 使用例

以下は、OPENFRAME.ISRSUPC.OLDデータセットとOPENFRAME.ISRSUPC.NEWデータセットを比較する例です。アルファベットの大文字と小文字を区別せず、各行の3~40列、および75列が同じであるかを比較します。

```
//JOB01      JOB  CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//DIFF       EXEC  PGM=ISRSUPC,PARM='DELTA,LINECMP,ANYC'
```

```
//OLDDD      DD DSN=OFRAME.ISRSUPC.OLD,DISP=SHR
//NEWDD      DD DSN=OFRAME.ISRSUPC.NEW,DISP=SHR
//SYSOUT     DD SYSOUT=*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//OUTDD      DD SYSOUT=A
//SYSIN      DD *
CMPCOLM 3:40,75
/*
```

以下は、OPENFRAME.ISRSUPC.NEWデータセットの1~72列の範囲内で「test」という文字列があるかどうかを検索する例です。アルファベットの大文字と小文字を区別しません。

```
//JOB02      JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
//SRCH       EXEC PGM=ISRSUPC,PARM='SRCHCMP,ANYC'
//NEWDD      DD DSN=OFRAME.ISRSUPC.NEW,DISP=SHR
//SYSOUT     DD SYSOUT=*
//SYSPRINT   DD SYSOUT=*
//OUTDD      DD SYSOUT=A
//SYSIN      DD *
SRCHFOR 'test',1:72
/*
```

4.9.5. 戻りコード

以下は、ISRSUPCユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合

コード	説明
0	データセットの比較時に異なる内容がなく、指定の文字列が検索されなかったことを意味します。
1	データセットの比較時に異なる内容があり、指定の文字列が検索されたことを意味します。

- エラーが発生した場合

SYSPRINT DDまたはSYSOUT DDにエラーメッセージを出力します。エラーが発生したとき、エラーメッセージを確認するには、JCLに該当のDDを設定する必要があります。

以下は、ISRSUPCで発生し得るエラーコードです。

コード	説明
8	OLDDDデータセットの処理時にエラーが発生した場合です。
10	SYSIN DDコマンドの構文エラーが発生した場合です。

コード	説明
16	NEWDDデータセットの処理時にエラーが発生した場合です。
24	OUTDDデータセットの処理時にエラーが発生した場合です。
32	メモリ不足などのメモリ・エラーです。

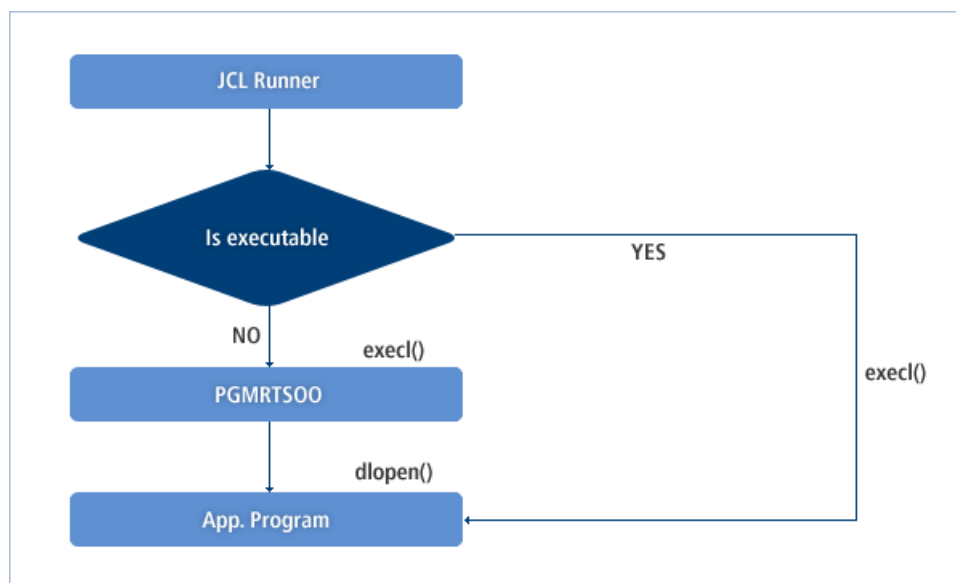
4.10. PGMRTS00

PGMRTS00は、JCLを使用して共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションを実行する際、OpenFrame/BatchのJCLランナーによって間接的に実行される実行環境制御ユーティリティ・プログラムです。

JCL EXEC文のPGMパラメータ値で共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションを指定した場合、JCLランナーがPGMRTS00を優先的に実行させます。実行されたPGMRTS00は、共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションをメモリに動的にロードし、エントリ・ポイントを検索して呼び出した後、アプリケーションを実行させます。

以下は、PGMRTS00の動作フローです。

[図 4.2] PGMRTS00の動作フロー



1. JCLランナーが実行されるアプリケーションのバイナリ形式をチェックします。
2. アプリケーションのバイナリ形式が共有オブジェクトである場合、JCLランナーはPGMRTS00を実行してアプリケーションを動的に実行します。
3. アプリケーションのバイナリ形式が共有オブジェクトでない場合、JCLランナーはPGMRTS00を介さずにアプリケーションを実行します。

4.10.1. DDの設定

PGMRTS00が単独で使用するDD設定はありません。最終的に実行されるバッチ・アプリケーションに必要なDDが自動設定されます。

4.10.2. コマンドの設定

PGMRTS00で別途設定するコマンドはありません。

4.10.3. 使用例

PGMRTS00をJCLに直接記述して使用することはありません。

4.10.4. 環境設定

JCLランナーのPGMRTS00ユーティリティ・プログラムの情報は、**tjclrun**サブジェクトで設定できます。共有オブジェクトとして作成されたバッチ・アプリケーションをJCLで直接実行できるようにするには、OpenFrame環境設定の**tjclrun**サブジェクトの**PGM**セクションの**USE_PGMRTS00**キーの**VALUE**項目を**YES**に設定する必要があります。

参考

1. tjclrunサブジェクトの設定項目については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
 2. 類似したユーティリティ・プログラムには、[IKJEFT01](#)(TSO Terminal Monitoring Program) [DFSRR00](#)(HiDB Region Control Program)があります。
-

4.10.5. 戻りコード

以下は、PGMRTS00ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
バッチ・アプリケーションからの戻りコードを返します。
- エラーが発生した場合
SYSPRINT DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

コード	説明
12	回復不能エラーです。次のようなエラーがあります。 – データセット認証の準備に失敗した場合

コード	説明
	– プログラム・パラメータ数の指定エラー – 実行するアプリケーションが見つからなかった場合 – サポートしていないアプリケーション・バイナリ形式 – 動的なメモリ・ロード(dlopen)に失敗した場合 – エントリ・ポイントの検索(dlsym)に失敗した場合
16	システム・エラーです。次のようなエラーがあります。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – アプリケーション・バイナリ形式のチェックエラー – プロセスの分岐(fork)に失敗した場合 – 入出力ダイレクトに失敗した場合

4.11. DFSDDLTO

DFSDDLTOは、アプリケーション・プログラムのテスト・ユーティリティであり、以下の機能を実行します。

- 制御文情報に基づいてIMSに呼び出しを発行します。
- アプリケーション・プログラムとは別に、DLI呼び出しが可能です。

参考

HiDBのDFSDDLTOユーティリティは、IBM IMS/DBのDFSDDLTOユーティリティに対応されます。

4.11.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

```
PGM=DFSRRRC00, PARM='DLI, DFSDDLTO, PSB'
```

項目	説明
PGM	DFSDDLTOは、IMS/DBを使用するプログラムの実行ユーティリティである DFSRRRC00 を介して実行されます。
PARM	ユーティリティ領域のDFSDDLTOを実行します。

4.11.2. DD文の設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
PRINTDD DD	DFSDDL0のメッセージが出力されます。(必須項目)
SYSIN DD	入力制御文が含まれているデータセットを指定します。(必須項目)

4.11.3. コマンドの設定

SYSINのステートメントは、その位置に応じて解釈が異なります。サポートされる機能のパラメータについてのみ説明します。

1. [STATUS文](#)
2. [COMMENT文](#)
 - 条件付きCOMMENT文
 - 無条件COMMENT文
3. [CALL文](#)
 - [CALL FUNCTION文](#)
 - [CALL DATA文](#)

STATUS文

列	説明
1	STATUS文を使用して、印刷オプションを設定し、後続の呼び出しを発行するPCB名を指定することができます。 – S : STATUS文
2	出力装置オプション – ブランク : PRINTDDに指定されたデータセットに出力します。現在は、ブランクのみ指定可能であり、それ以外の文字は無視され、ブランクとして処理されます。
3	コメント印刷オプション – ブランク : 印刷しません。 – 1 : 印刷します。 – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)

列	説明
4	AIB印刷オプション – ブランク : 印刷しません。 – 1 : 各呼び出しを印刷します。(現在サポートされていません) – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)
5	CALL印刷オプション – ブランク : 印刷しません。 – 1 : CALL FUNCTION文を介して呼び出された関数を印刷します。 – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)
6	ブランク
7	COMPARE印刷オプション – ブランク : 印刷しません。 – 1 : 各呼び出しを印刷します。(現在サポートされていません) – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)
8	ブランク
9	PCB印刷オプション – 空白 : 印刷しません。 – 1 : 各呼び出しを印刷します。 – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)
10	ブランク
11	セグメント印刷オプション – ブランク : 印刷しません。 – 1 : 各呼び出しを印刷します。 – 2 : 比較の結果が異なる場合のみ印刷します。(現在サポートされていません)
12	タスク時間を設定します。(現在サポートされていません)
13-14	ブランク

列	説明
15	PCB選択オプション – ブランク：16から23列の内容に基づいてオプションを選択します。 – 1：16から23列に指定されたPCB名 (現在サポートされていません) – 2：16から23列に指定されたDBD名 – 3：16から23列に指定された相対DB PCB (現在サポートされていません) – 4：16から23列に指定されたDB PCB (現在サポートされていません)
16-23	PCB選択オプション デフォルトのPCBは、PSB内の最初のデータベースPCBになります。(現在は、15列が2に指定された場合にのみサポートします) – ブランク：現行PCBが使用されます。 – DBDNAME：PSB内のデータベースDBDの名前である必要があります。
24	ステータス印刷オプション – ブランク：印刷しません。
25-28	PCB処理オプション – 現在サポートされていません。
29	ブランク
30-32	AIBインターフェース – AIB：AIBインターフェースが使用され、AIBが渡されたことを示します。(現在サポートされていません)
33	ブランク
37-72	ブランク
73-80	コメントまたはシーケンス番号を提示しますが、OpenFrameでは無視されます。

COMMENT文

出力データにコメントを印刷します。

- 条件付きCOMMENT

- 呼び出しごとに5つまでの条件付きCOMMENT文を使用できます。
- 72列には継続マークが必要ありません。

- STATUS文の3列の値を使用して、印刷するかどうかを制御します。

- 無条件COMMENT

- 無条件COMMENT文を制限なく使用できます。

位置	説明
1	TまたはUのいずれかを指定します。 – T : 条件付きCOMMENT文 – U : 無条件COMMENT文
2-72	コメントを記述します。
73-80	コメントまたはシーケンス番号を提示しますが、OpenFrameでは無視されます。

CALL FUNCTION文

DL/I呼び出し機能、セグメント検索索引数(SSAs)を作成します。SSAは、IMS標準に従って作成します。

列	説明
1	– L : CALL FUNCTION文
2	ブランク
3	ブランク
4	ブランク
5-8	繰り返し回数 (現在サポートされません) – ブランク : デフォルト値は1です。 – nnnn : 呼び出しを繰り返す回数を指定します。(範囲: 1から9999)
10-13	DL/I呼び出し識別子を指定します。 – ブランク : 直前のCALL文からの機能を使用します。 – XXXX : 使用するDL/I呼び出し機能を記述します。(ISRT、DLET、GUなど) – CONT • 単一のCALL FUNCTION文に比べてSSAが長すぎるため、継続して作成するために使用されます。 • 先行するCALL FUNCTION文の72列は、ブランク以外の文字を含む必要があります。

列	説明
	次のCALL文は、10から13列にCONTが入り、SSAは16列に継続する必要があります。
14-15	ブランク
16-23	SSA名 – CALLにSSAが含まれた場合に必要です。
24	ブランク
25	SSA開始文字 – (: セグメントが規定された場合に必要です。
26-33	SSAフィールド名 – フィールド名 : セグメントが規定された場合に必要です。
34	ブランク
35-36	DL/呼び出しオペレーター – 比較演算子 : セグメントが規定された場合に必要です。
37	ブランク
38-nn	フィールド値 – フィールド値 : セグメントが規定された場合に必要です。フィールド値に「5D」または「)」は使用できません。
nn+1	SSA終了文字 –) : セグメントが規定された場合に必要です。
72	継続列 – ブランク : このステートメントは継続しません。 – x : 次の行にSSAが継続することを示します。次のステートメントの10から13列にあるCONTは、続くステートメントの16列から継続されたSSAを示します。
73-80	コメントまたはシーケンス番号を提示しますが、OpenFrameでは無視されます。

CALL DATA文

- CALL FUNCTIONの呼び出し機能に対して、入出力域で提供される情報をIMSに提供します。

- CALL DATA文は、最後のCALL FUNCTION文に続く必要があります。
- 1列にLを、10から13列にキーワードDATAを入力し、16から71列に必要なデータを作成します。
- 72列に空白以外の文字を入力して、データを継続することができます。
- 継続ステートメントでは、1から15列を空白にし、16列からデータを再開する必要があります。

列	説明
1	– L : CALL DATA文
2	– K : 5から8列に指定されたデータの長さに2500バイトを加えます。(現在サポートされていません)
3	現在サポートされていません。
4	形式オプション (現在サポートされていません) – 空白 : 可変長セグメントではありません。 – V – M – P – Z – U
5-8	セグメントのデータ長 (現在サポートされていません) – nnnn : セグメントのデータ長 (現在サポートされていません)
9	空白
10-13	CALL DATA文の識別 – DATA : CALL DATA文として識別します。
14-15	空白
16-71	データ域 – xxxx : 入出力域に入るデータを入力します。
72	継続列 – 空白 : データがもう継続していない場合です。 – x : 次の行にデータが継続することを示します。
73-80	コメントまたはシーケンス番号を提示しますが、OpenFrameでは無視されます。

4.11.4. 呼び出しの結果

呼び出しが正常に終了すると、PRINTDDに呼び出し結果が出力されます。出力される情報は、STATUS文の設定に応じて異なります。

```
DFSDDLTO Version 7.2.0(2) bmahn@:ofsrc7/ims(#1) 2018-01-29 23:27:45
191223 M DLT0001M =====< DFSDDLTO EXECUTION BEGINS >=====
THIS IS TEST SAMPLE SAMPLE

*****

                                PRINT CALL FUNTION INFORMATION

<<< CALL FUNCTION INFORMATION >>>

FUNCTION      : GU
SSA           : COL2      (COL2KEY = COL205)

<<< PCB INFORMATION >>>

DBPCB
      D D L T D B D   0 2   G E A      p . . .   C O L 2      . . . . .
. . C O L 1   0 0   . . . . .
      44444C54444244203032 4745412020207008F0FF 434F4C322020200000
000605000000434F4C31 30300000000000000000
      . . . . .
. . . . .
      000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
00000000000000000000 000000000000000000
      . . .
      000000

<<< RESULT INFORMATION >>>

      COL2      STATUS CODE=GE(4745) L=000032 LEV=02 FC=GU

                                END OF THIS CALL FUNCTION

*****
```


4.11.5. 使用例

以下は、DBDがDDLTDDBD、PSBがDDLTPSBであるデータベースから、COL2KEYがCOL205のCOL2セグメントを取得する例です。

```
//DFSDDLT0 JOB MSGLEVEL=1,MSGCLASS=X,CLASS=A,REGION=4096K
//TESTGU EXEC PGM=DFSRRRC00,PARM='DLI,DFSDDLT0,DDLTPSB'
//IMS DD DSN=IMS.PSBLIB,DISP=SHR
// DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//PRINTDD DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
S 1 1 1 1 1 DDLTDDBD 10000000
T THIS IS TEST GET UNIQUE 20000000
L GU COL2 (COL2KEY = COL205) 30000000
L GN COL2 40000000
U GET NEXT TEST 50000000
/*
```

以下は、DBDがDDLTDDBD、PSBがDDLTPSBであるデータベースから、ISRT関数を使用してデータを入力する例です。

```
//DFSDDLT0 JOB MSGLEVEL=1,MSGCLASS=X,CLASS=A,REGION=4096K
//TEST01 EXEC PGM=DFSRRRC00,PARM='DLI,DFSDDLT0,DDLTPSB'
//PRINTDD DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
S 1 1 1 1 1 DDLTDDBD 10000000
T THIS IS TEST SAMPLE 20000000
L ISRT COL1 30000000
L DATA COL100KKKK1234567890123456789012345678 40000000
L ISRT COL2 50000000
L DATA COL200HHHHAAAA123456789012345678 60000000
L ISRT COL2 70000000
L DATA COL201TTTTLLLL123456789012345678 80000000
L ISRT COL3 90000000
L DATA COL300ZZZZCCCC12 11000000
L ISRT COL3 12000000
L DATA COL301PZPZQNQN34 13000000
L ISRT COL4 14000000
L DATA COL400BBBB123456789012345678SSSS 15000000
U TEST DATA INSERT SUCCESSFUL 16000000
/*
```

4.11.6. 戻りコード

以下は、DFSDDLT0ユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
戻りコード0を返します。
- エラーが発生した場合
PRINTDD DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

エラーコード	説明
8	プログラム処理またはシステム・エラーです。次のような場合に発生します。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – その他のDFSDDL0ユーティリティ・プログラムのエラー

4.12. DFSMVR0

DFSMVR0は、OpenFrame/OSIの制御領域を実行するためのユーティリティ・プログラムです。OpenFrame/OSIの領域名を指定すると、その領域のスケジュール・サーバーとコマンド・サーバーが実行されます。

参考

HiDBのDFSMVR0は、IBM DCCTLのエントリ・モジュールであるDFSMVR0ユーティリティに対応されます。

4.12.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

```
EXEC PGM=DFSMVR0, PARM=(regiontype, rgsuf, imsid)
```

以下は、各パラメータについての説明です。

項目	説明
regiontype	制御領域を実行するために「CTL」タイプであることを確認します。CTL以外の値は不明な領域として認識され、エラーが発生します。
rgsuf	DFSPB***の接尾部です。IBMではDBC、DCC、IMSの3種類がありますが、OpenFrame/OSIではIMSのみサポートしており、ユーティリティ内では形式的なチェックのみを行います。
imsid	1から4バイトのOpenFrame/OSI制御領域のIDを「IMSID=id」形式で指定します。

4.12.2. DD文の設定

項目	説明
MODBLKSA, MODBLKSB	OpenFrame/OSIでサポートされる各種リソースの設定が保存されたステージング・ライブラリのデータセット名を指定します。
IMSACBA, IMSACBB	ACBが保存されたステージング・ライブラリのデータセット名を指定します。
DFSRESLB	OpenFrame/OSIで使用するデータセットを動的に割り当てるために必要なMDA情報を保存するライブラリです。該当のデータセット名を指定します。
MATRIXA, MATRIXB	OpenFrame/OSIでサポートされるセキュリティ情報が保存されたステージング・ライブラリのデータセット名を指定します。
FORMATA, FORMATB	MFSが保存されたステージング・ライブラリのデータセット名を指定します。
STEPLIB	OpenFrame/OSIで使用するアプリケーション開発者が作成したプログラムの共有オブジェクト形式の実行モジュールを保存するためのデータセットを指定します。
QBLKS	OpenFrame/OSIで使用するMQ(Message Queue)のデータセット名を指定します。
MODSTAT	動的変更をサポートするデータセットの現在のACTデータセット情報が含まれているデータセットを指定します。
SYSPRINT DD	出力データセットを指定します。

4.13. DFSRRC00

DFSRRC00は、他のHiDBユーティリティ、あるいは共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションをパラメータ情報と一緒に実行するためのユーティリティ・プログラムです。バッチ環境でHiDBを使用するすべてのプログラムは、DFSRRC00を介して実行されます。

参考

HiDBのDFSRRC00は、IBM IMS/DBのDFSRRC00ユーティリティに対応されます。

4.13.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

- -mode=BMP以外の場合

```
EXEC PGM=DFSRRRC00, PARM=(mode, mbr, psb, buf, spie/test/excpvr/rst, prld, srch,
ckptid,mon, loga, fmto, imsid, swap, dbrc, irlm, irlnm, bko, iob, ssm,
'aparm', lockmax, gsgname, tminame, rrs, implex, rgsuf, dfsdf, 'parm1',
'parm2')
```

- -mode=BMPの場合

```
EXEC PGM=DFSRRRC00, PARM=(BMP, mbr, psb, in, out, opt/spie/test/dirca, prld,
stimer, ckptid, pardli, cputime, nba, oba, imsid, agn, ssm, preinit,
altid, 'aparm', lockmax, environ, jvmopmas)
```

以下は、各パラメータについての説明です。

項目	説明
mode	-mode=BMP以外の場合、DLI、MPP、ULU、UPB、UDRなど、実行するプログラムのHiDBの動作環境を設定します。
mbr	アプリケーション・プログラム名を指定します。
psb	アプリケーション・プログラムが使用するPSB名を指定します。
ckptid	シンボリック・チェックポイントと拡張再起動機能で使用するチェックポイントIDを指定します。

参考

上記以外のパラメータは、HiDBでは処理されません。

4.13.2. DD文の設定

DFSRRRC00は、他のユーティリティまたはアプリケーション・プログラムを実行するために使用されるため、DFSRRRC00固有のDD設定項目はありません。以下は、共通して使用されるDD項目です。

項目	説明
IMS DD	IMS.DBDLIB、IMS.PSBLIB、GSAMデータセットなど、HiDBで使用される基本的なデータベースの情報を設定します。
STEPLIB	OpenFrame/OSIで使用するアプリケーション開発者が作成したプログラムの共有オブジェクト形式の実行モジュールを保存するためのデータセットを指定します。
DFSRESLB	OpenFrame/OSIで使用するデータセットを動的に割り当てるために必要なMDA情報を保存するライブラリです。該当のデータセット名を指定します。
SYSABEND, SYSUDUMP DD	ダンプ・データセットを指定します。SYSABENDとSYSUDUMP DDを両方とも指定した場合は、後に指定されたDDに記録されます。

項目	説明
SYSIN DD	入力データセットを指定します。
SYSPRINT DD	出力データセットを指定します。

4.14. IIUSTART

IIUSTARTは、HiDBの二次索引表を管理するためのユーティリティ・プログラムです。

- 二次索引は、ターゲットDBD内のセグメントに関連する索引セグメント表にデータを挿入します。
- 索引名を指定して、索引セグメント表に挿入することができます。

参考

HiDBのIIUSTARTは、IBM IMS/DBのIIUSTARTユーティリティに対応されます。IBM IMS/DBのIIUSTARTは、すべての索引を作成および管理しますが、HiDBのIIUSTARTユーティリティは、二次索引表を管理するために使用されます。

4.14.1. EXEC文の設定

以下は、EXEC文の構文です。

```
PGM=IIUSTART
```

4.14.2. DDの設定

以下は、DDの設定項目です。

項目	説明
IIUPRINT DD	IIUSTARTユーティリティのメッセージが出力されます。(必須項目)
IIUIN DD	入力制御文が含まれたデータセットを指定します。(必須項目)

4.14.3. コマンドの設定

IIUSTARTでは、IIUINに入力された制御文を使用して索引ステートメント表にデータを挿入します。

項目	説明
PROC文	索引を処理する方法を指定します。
INDEX文	指定した索引のみ処理します。

PROC文

PROC文は、索引を処理する方法を指定します。IIUSTARTでは、二次索引を挿入するためのBLD_SECONDARYオプションのみサポートしています。BLD_PRIMARYとBLD_ILDSはサポートされません。

```
PROC BLD_SECONDARY,dbname1,{ALL|SELECT}
```

INDEX文

INDEX文は、指定した索引のみ処理します。

PROC文では、必須オプションとしてSELECTを指定する必要があります。ALLオプションを使用すると、INDEX文は無視されます。

索引名は、最大32個まで指定できます。

```
INDEX indexname[,indexname[,...]]
```

4.14.4. 呼び出しの結果

呼び出しが正常に終了すると、IIUPRINT DDに呼び出し結果が出力されます。

```
IIUSTART Version 7.2.0(1) oftest@:ofsrc7/ims(#1) 2018-01-29 23:27:45
172116 M IST0001M ===== IIUSTART EXECUTION BEGINS =====
----#1: SEG1(1:SEG111)
----#2: SEG2(1:SEG211)
----#3: SEG3(1:SEG311)
----#4: SEG3(2:SEG312)
----#5: SEG4(1:SEG411)
----#6: SEG2(2:SEG212)
----#7: SEG3(3:SEG313)
----#8: SEG3(4:SEG314)
----#9: SEG4(2:SEG412)
----#10: SEG4(3:SEG413)
----#11: SEG5(1:SEG511)
----#12: SEG1(2:SEG121)
----#13: SEG2(3:SEG221)
----#14: SEG3(5:SEG321)
----#15: SEG5(2:SEG521)
----#16: SEG1(3:SEG131)
----#17: SEG2(4:SEG231)
----#18: SEG5(3:SEG531)
----#19: SEG1(4:SEG141)
----#20: SEG2(5:SEG241)
----#21: SEG5(4:SEG541)
```

```

----#22: SEG1(5:SEG151)
----#23: SEG2(6:SEG251)
----#24: SEG5(5:SEG551)

*****

                SUCCESS BUILD SECONDARY INDEX - DBDNAME is 'EXHIDAM'

*****

172116 M IST0002M =====< IIUSTART EXECUTION ENDS >=====

```

4.14.5. 使用例

以下は、EXHIDAM DBDにある二次索引ソース・セグメントの二次索引表にデータを挿入する例です。

```

//IIUALL    JOB
//STEP01    EXEC PGM=IIUSTART
//IIUPRINT   DD SYSOUT=*
//IIUIN      DD *
      PROC BLD_SECONDARY,EXHIDAM,ALL
/*

```

以下は、EXHIDAM DBDにある二次索引ソース・セグメントの二次索引表のうち、索引名がEXHIIX2とEXHIIX5の索引にデータを挿入する例です。

```

//IIUALL    JOB
//STEP01    EXEC PGM=IIUSTART
//IIUPRINT   DD SYSOUT=*
//IIUIN      DD *
      PROC BLD_SECONDARY,EXHIDAM,SELECT
      INDEX EXHIIX2,EXHIIX5
/*

```

4.14.6. 戻りコード

以下は、IIUSTARTユーティリティの戻りコードです。

- 正常に実行された場合
戻りコード0を返します。
- エラーが発生した場合
PRINTDD DDにエラーメッセージを出力し、該当するエラーコードを返します。

エラーコード	説明
8	プログラム処理またはシステム・エラーです。次のような場合に発生します。 – OpenFrameシステム・ライブラリの初期化に失敗した場合 – その他のIIUSTARTユーティリティ・プログラムのエラー

索引

A

ADAPT, 158
 ALTERコマンド, 159
Aコマンド, 161
COPYコマンド, 159
EDITコマンド, 159
EDコマンド, 161
KEYコマンド, 160
Kコマンド, 160
Rコマンド, 161
 戻りコード, 163
ADRDSSU, 2
 COPYコマンド, 6
 DUMPコマンド, 7
 IF-THEN-ELSEコマンド, 12
 RESTOREコマンド, 11
 WTOコマンド, 13

D

DFHJUP, 18
 CONTROLコマンド, 19
 ENDコマンド, 21
 OPTIONコマンド, 20
 戻りコード, 23
DFSDDL0, 195
DFSMSdss, 2
DFSMVRC0, 204
DFSRRRC00, 205
DFSURGL0, 149
 戻りコード, 152
DFSURGU0, 153
 戻りコード, 156
DSDIFF, 163
 戻りコード, 164
DSNMTV01, 125
DSNTEP2, 128

DSNTIAD, 131
DSNTIAUL, 133
DSNUTILB, 136
 EXECコマンド, 137
 LOADコマンド, 138
 LOADの例, 141
 QUIESCEコマンド, 140
 QUIESCEの例, 142
 TEMPLATEコマンド, 140
 UNLOADコマンド, 139
 UNLOADとTEMPLATEの例, 141

E

EZTPA00, 165
 戻りコード, 167

F

FTP, 167

H

HiDBのその他のユーティリティ
 DFSDDL0, 195
 DFSMVRC0, 204
 DFSRRRC00, 205
 IIUSTART, 207
HiDB再編成ユーティリティ
 DFSURGL0, 149
 DFSURGU0, 153

I

ICETOOL, 171
 COPYコマンド, 172
 COUNTコマンド, 172
 DATASORTコマンド, 178
 DISPLAYコマンド, 173
 OCCUR(S)コマンド, 175
 SELECTコマンド, 176
 SORTコマンド, 177
 SPLICEコマンド, 177
 戻りコード, 182
IDCAMS, 23
 ALTERコマンド, 28

BLDINDEXコマンド, 60
 CANCELコマンド, 59
 DEFINE AIXコマンド, 34
 DEFINE ALIASコマンド, 33
 DEFINE CLUSTERコマンド, 36
 DEFINE GDGコマンド, 38
 DEFINE NONVSAMコマンド, 39
 DEFINE PATHコマンド, 40
 DEFINE USERCATALOGコマンド, 42
 DEFINEコマンド, 30
 DELETEコマンド, 44
 EXAMINEコマンド, 61
 EXPORTコマンド, 45
 idcams.conf. ds.conf, 62
 IF-THEN-ELSEコマンド, 57
 IMPORTコマンド, 46
 LISTCATコマンド, 48
 NULLコマンド, 58
 PRINTコマンド, 51
 REPROコマンド, 53
 SETコマンド, 59
 VERIFYコマンド, 56
 戻りコード, 68
 IDCAMSの機能しないコマンド, 60
 IDCAMS機能コマンド, 28
 IDCAMS補助コマンド, 57
 IEBCOMPR, 70
 COMPAREコマンド, 71
 MEMBERコマンド, 72
 戻りコード, 75
 IEBCOPY, 75
 COPYコマンド, 77
 EXCLUDEコマンド, 78
 EXEC PARMコマンド, 76
 INDDコマンド, 77
 SELECTコマンド, 78
 戻りコード, 83
 IEBDG, 84
 CREATEコマンド, 87
 DSDコマンド, 84
 ENDコマンド, 88
 FDコマンド, 84
 REPEATコマンド, 87
 戻りコード, 92
 IEBEDIT, 93
 EDITコマンド, 94
 IEBGENER, 96
 GENERATEコマンド, 97
 MEMBERコマンド, 97
 RECORDコマンド, 98
 リターンコード, 101
 IEBPTPCH, 102
 MEMBERコマンド, 104
 PRINTコマンド, 102
 RECORDコマンド, 105
 TITLEコマンド, 104
 戻りコード, 106
 IEBUPDTE, 107
 ADDコマンド, 108
 ALIASコマンド, 110
 CHANGEコマンド, 108
 DDの設定, 107
 DELETEコマンド, 109
 ENDUPコマンド, 110
 LABELコマンド, 110
 NUMBERコマンド, 109
 REPLコマンド, 108
 REPROコマンド, 108
 戻りコード, 113
 IEFBR14, 183
 戻りコード, 183
 IEHLIST, 113
 CATLGコマンド, 117
 LISTPDSコマンド, 114
 LISTVTOCコマンド, 114
 SCRATCHコマンド, 116
 UNCATLGコマンド, 117
 戻りコード, 115
 IEHPROGM, 116
 戻りコード, 118
 IFASMFDP, 119
 DATEコマンド, 121
 ENDコマンド, 121
 INDDコマンド, 120
 OUTDDコマンド, 120
 SIDコマンド, 122

STARTコマンド, 121

戻りコード, 123

IIUSTART, 207

IKJEFT01, 183

DSN-ENDコマンド, 187

DSN-RUNコマンド, 186

DSNコマンド, 185

戻りコード, 188

INZUTILB, 145

EXECコマンド, 145

SYSINコマンド, 145

ISRSUPC, 189

CMPCOLMコマンド, 190

SRCHFORCコマンド, 191

SRCHFORコマンド, 191

戻りコード, 192

IEBCOPY, 75

IEBDG, 84

IEBEDIT, 93

IEBGENER, 96

IEBPTPCH, 102

IEBUPDTE, 107

IEHLIST, 113

IEHPROGM, 116

IFASMFDP, 119

データベース・ユーティリティ

DSNMTV01, 125

DSNTEP2, 128

DSNTIAD, 131

DSNTIAUL, 133

DSNUTILB, 136

IKJEFT01, 183

INZUTILB, 145

P

PGMRTS00, 193

T

tar, 2

TSO Attachment Facility, 184

さ

修飾子, 10

その他のユーティリティ

ADAPT, 158

DSDIFF, 163

EZTPA00, 165

FTP, 167

ICETOOL, 171

IEFBR14, 183

ISRSUPC, 189

PGMRTS00, 193

た

データセット・ユーティリティ

ADRDSSU, 2

DFHJUP, 18

IDCAMS, 23

IEBCOMPR, 70

